

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ПРИКАЗ
от 19 марта 2020 г. N 194

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ
СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"**

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" и постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624 "Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил" приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа прилагаемый свод правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

2. Признать утратившими силу с момента введения в действие свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" приказы МЧС России от 25.03.2009 N 171 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" и от 09.12.2010 N 639 "Об утверждении изменения N 1 к своду правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171".

Министр
Е.Н.ЗИНИЧЕВ

Оглавление

Введение	5
1. Область применения.....	5
2. Нормативные ссылки	5
3. Термины и определения	6
4. Общие требования	10
4.1. Общие положения	10
4.2. Эвакуационные и аварийные выходы	12
4.3. Эвакуационные пути.....	24
4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам	31
5. Объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.1	53
5.1. Общие требования.....	53
5.2. Детские дошкольные учреждения, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений	53
5.3. Больницы, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные).....	56
6. Жилые здания - объекты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 и общежития квартирного типа	59
6.1. Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа.....	59
6.2. Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома	65
7. Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности.....	66
Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4.....	66
7.1. Общие требования.....	66
7.2. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов	73
7.3. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях	74
7.4. Музеи, выставки, танцевальные залы.....	78
7.5. Учреждения, указанные в 7.3, на открытом воздухе.....	79
7.6. Здания организаций торговли	79
7.7. Здания организаций общественного питания	83
7.8. Вокзалы	84
7.9. Поликлиники и амбулатории	84

7.10. Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей	84
7.11. Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани	84
7.12. Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища.....	84
7.13. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы	88
8. Здания производственного и складского назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5) и наружные установки.....	89
8.1. Общие требования.....	89
8.2. Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские	90
8.3. Складские здания и сооружения, книгохранилища, архивы, складские помещения.....	101
8.4. Стоянки автомобилей.....	102
8.5. Сельскохозяйственные здания	105
8.6. Наружные установки.....	107
9. Пожарная безопасность маломобильных групп населения	108
9.1. Общие требования.....	108
9.2. Требования к пожаробезопасным зонам	112
9.3. Требования к эвакуационным путям и выходам	115
Приложение А.....	117
БИБЛИОГРАФИЯ	118

Утвержден
приказом МЧС России
от 19.03.2020 N 194

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2020

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

Дата введения: 19 сентября 2020 года

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации, правила применения сводов правил установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", а правила применения сводов правил - постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624 "Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил".

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [1].

Сведения о своде правил

1. РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (далее - ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19 марта 2020 г. N 194.

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

4. ВЗАМЕН СП 1.13130.2009.

Информация о пересмотре или внесении изменений в настоящий свод правил, а также тексты размещаются в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru).

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации.

Введение

Настоящий свод правил разработан в развитие положений [1].

Требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам, изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности, разработанных для зданий определенного класса функциональной пожарной опасности, для подтверждения их соответствия положениям [1], следует выполнять наряду с требованиями настоящего свода правил, с учетом особенностей их функционального назначения и специфики противопожарной защиты.

1. Область применения

1.1. Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из помещений, зданий и сооружений (далее - здания), а также требования пожарной безопасности к эвакуационным путям для наружных технологических установок. Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ.

1.2. Настоящий свод правил не распространяется на здания и сооружения специального назначения (для производства, хранения, переработки и уничтожения радиоактивных и взрывчатых веществ, материалов и средств взрывания, военного назначения, подземные сооружения метрополитенов, горные выработки), здания производственного и складского назначения высотой более 50 м, а также на здания с числом подвальных этажей более одного, за исключением случая, когда в указанных этажах размещаются части здания, требования к которым изложены в настоящем своде правил, либо для которых разработаны нормативные документы по пожарной безопасности, учитывающие их размещение относительно уровня земли.

Необходимо учитывать, что, согласно данному пункту, настоящий свод правил не распространяется на здания с числом подвальных этажей более одного кроме подземных автостоянок. (п. 7.1 СП506.1311500.2021)

1.3. При изменении функционального назначения существующих зданий или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должны применяться требования настоящего свода правил в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.

2. Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности";

ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия";

СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";

СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности";

Примечание: при пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»

3. Термины и определения

В настоящем своде правил, за исключением специально оговоренных случаев, приняты термины и определения, приведенные в [1].

Кроме того, в настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая:

То что проем (окно) является открывающимся, можно определить по проему (окну) на фасадах. Если на проеме (окне) есть треугольники (см. на скриншот ниже), то проем (окно) является открывающимся, если нет таких треугольников, то проем (окно) не является открывающимся, в случае необходимости нужно дать запрос о открывающемся проеме (окне).



- максимальной разностью отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене;

- полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов).

Примечания:

1. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и верхней границы ограждений покрытия.

2. При определении высоты здания покрытие не следует считать эксплуатируемым, если на нем не предусмотрено постоянное пребывание людей.

3. При наличии балконов (лоджий) или ограждений окон высота определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и верхней 2.6 границы ограждения.

При определении высоты здания бывает, что на верхнем этаже окна располагаются не по одной линии, а одно выше, другое ниже. В таком случае, берем окно, расположенное выше.

Определение высоты здания предусматривается возможность спасения людей, находящихся на верхнем этаже здания, а также эффективную работу пожарных подразделений ([Письмо ВНИИПО от 30.12.2013 № 6396ф-13-4-03](#)) [189]

При применении требований СП 5.13130.2009 необходимо руководствоваться вышеуказанным термином при определении высоты здания ([письмо ВНИИПО](#)).

3.2. Выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в настоящем своде правил.

3.3. Обособленный эвакуационный выход: выход из части здания (помещения), ведущий на самостоятельный путь эвакуации, непосредственно наружу или непосредственно в безопасную зону.

3.4. Основные эвакуационные проходы: проходы в помещениях (преимущественно зальных - торговых, обеденных, читальных, зрительных, офисных), ведущих к эвакуационным выходам из помещения (выделенной зоны внутри помещения) и являющиеся завершающим участком пути эвакуации из этого помещения (зоны).

Под зальным помещением понимаем только те помещения, у которых в экспликации присутствует слово зал.

3.5. Пожаробезопасная зона: помещение (или иная часть здания), выделенное

противопожарными преградами, оснащенное (при необходимости) системами противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и настоящего свода правил и предназначенное для защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения (далее - МГН), от опасных факторов пожара во время пожара. Пожаробезопасная зона является частным случаем безопасной зоны.

3.6. Помещение с постоянным пребыванием людей: помещение, в котором люди находятся не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток.

3.7. Поэтапная горизонтальная эвакуация: проектное решение, предусматривающее возможность эвакуации людей при пожаре в смежную часть здания, размещенную на том же этаже (уровне), отделенную противопожарными преградами и обеспеченную эвакуационными выходами в соответствии с требованиями настоящего свода правил.

3.8. Расчет пожарного риска: расчетное определение пожарного риска в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке.

3.9. Самостоятельный путь эвакуации: эвакуационный путь из части здания, на который отсутствуют выходы из других частей здания.

Лестничные клетки так же входят в путь эвакуации, и если в какой-то норме требуется самостоятельный путь эвакуации, то по данной лестничной клетке должна проходить эвакуация только с части зданий(этажей) для которых требуется самостоятельный путь эвакуации. Не допускается выход на данные лестничные клетки с части зданий(этажей) другого функционального назначения.

3.10. Самостоятельный эвакуационный выход: эвакуационный выход, ведущий на путь эвакуации, не включающий части здания (помещения) иного класса функциональной пожарной опасности.

3.11. Спасение: процесс вынужденного перемещения людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия.

Примечание: спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

3.12. Тупиковый коридор: коридор (часть коридора), эвакуация из которого возможна только в одном направлении.

Примечание: коридор (часть коридора) не является тупиковым, если его длина не превышает 6 м, а эвакуация в одном направлении осуществляется до коридора, из которого возможна эвакуация людей в двух направлениях.

3.13. Шкаф коммуникационный (шкаф для коммуникаций): шкаф для визуального осмотра и контроля инженерных коммуникаций здания, не предназначенный для размещения инженерного оборудования, за исключением устройств аварийного отключения.

3.14. Эксплуатируемое покрытие (эксплуатируемая кровля): покрытие здания, на котором предусматривается постоянное пребывание людей (не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток).

Кровля: Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары

для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др. (СП 17.13330.2011)- **Такую кровлю эксплуатируемой не считаем, хотя на ней может, к примеру, располагаться и вентиляционное оборудование, которое требует периодического обслуживания.**

Кровля эксплуатируемая: Специально оборудованная защитным слоем (рабочим настилом) кровля, рассчитанная **на пребывание на ней людей**, размещения оборудования, транспорта и т.п. (СП 17.13330.2011). Такую кровлю считаем эксплуатируемой, т.к. кровля используется как по прямому назначению, так и в других эксплуатационных целях и рассчитана **на пребывание на ней людей** (солярий, спортивная площадка, зона отдыха и т.п.)

Покрытие **не следует** считать эксплуатируемым, если на нем не предусмотрено постоянного пребывания людей. ([Письмо ВНИИПО № 912Эп-12-13 от 21.02.17](#), [письмо ВНИИПО № 935Эп-12-1-4 от 22.02.17](#)) [316].

Принято решение офисные, гардеробные, бытовые, и др. помещения не относить к зальным помещениям на основании определения архитектурно-строительной энциклопедии. Когда в экспликации указано, что это зал, значит, отрабатываем как зал (если не указано, то нет).

Залы: Помещения больших размеров, предназначенные для различных зрелищ, спортивных занятий, игр, выставок и т.п. В зависимости от устройства и оборудования бывают специализированными и универсальными, предназначенными для нескольких мероприятий. (АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ справочный-словарь).

!!! ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ:

ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ - ПОКАЗАНЫ ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ПРИНЯТЫ И НАПИСАНЫ НАМИ.

ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ - ВЫДЕЛЕНЫ МЕСТА НАСТОЯЩЕГО СП, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ.

ТАКЖЕ, ПОСЛЕ КАЖДОГО НОМЕРА ПИСЬМА (ВНИИПО ИЛИ ДНД) В КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ ЕСТЬ ЧИСЛО, КОТОРОЕ ОБОЗНАЧАЕТ НОМЕР ЭТОГО ПИСЬМА ПО НОМЕНКЛАТУРЕ. НАПРИМЕР: Также следует учитывать, что на основании Письма ВНИИПО от 17.05.2013. № 98-1-27-13-4 [115] «О разъяснении требований нормативных документов» параметры ступеней должны быть неизменны как в пределах одного марша, так и в объеме всей лестничной клетки (от первого до последнего этажа). **НОМЕР ПИСЬМА ВНИИПО - № 98-1-27-13-4 (В БАЗЕ ПИСЕМ – 115).**

4. Общие требования

4.1. Общие положения

4.1.1. Требования настоящего свода правил установлены для:

обеспечения возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации людей при пожаре;

обеспечения возможности спасения людей при пожаре.

4.1.2. Защита людей на путях эвакуации должна быть обеспечена комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных решений.

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения.

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, их групп мобильности, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания, количества людей, а также с учетом других пожарно-технических характеристик здания.

На основании письма [ВНИИПО № 2-1-28-13-4 \[137\]](#), показатели пожарной опасности строительных материалов необходимо подбирать исходя из требований ФЗ № 123-ФЗ.

Таблица 27

Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов

Назначение строительных материалов	Перечень необходимых показателей в зависимости от назначения строительных материалов				
	группа горючести	группа распространения пламени	группа воспламеняемости	группа по дымообразующей способности	группа по токсичности продуктов горения
Материалы для отделки стен и потолков, в том числе покрытия из красок, эмалей, лаков	+	-	+	+	+
Материалы для покрытия полов, в том числе ковровые	-	+	+	+	+
Кровельные материалы	+	+	+	-	-
Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы толщиной более 0,2 миллиметра	+	-	+	-	-
Теплоизоляционные материалы	+	-	+	+	+

Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.

3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя кровли показатели их пожарной опасности следует определять по позиции "Кровельные материалы".

Таблица 28

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации

Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания	Этажность и высота здания	Класс пожарной опасности материала, не более указанного			
		для стен и потолков		для покрытия полов	
		Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы, фойе	Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы, фойе
Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3	не более 9 этажей или не более 28 метров	КМ2	КМ3	КМ3	КМ4
	более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 метров	КМ1	КМ2	КМ2	КМ3
	более 17 этажей или более 50 метров	КМ0	КМ1	КМ1	КМ2
Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1	вне зависимости от этажности и высоты	КМ0	КМ1	КМ1	КМ2

В данной таблице в качестве покрытия пола и потолков для лестничных клеток принимается:

Пол – это перекрытие между подвалом, либо нижним этажом. Потолок – нижняя ограждающая конструкция перекрытия, ограничивающая помещение лестничной клетки сверху ([Письмо ВНИИПО № 35-1-28-13-1 \[137\]](#))

4.1.3. В случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования настоящего свода правил, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления.

После слов «как правило» отступаем от данного требования в рамках нормы, но не в рамках специальных технических условиях (СТУ).

4.1.4. Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), а также геометрические характеристики конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.), приведенные в настоящем своде правил, за исключением специально оговоренных случаев, указаны в свету. Размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции.

4.1.5. Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%.

Не смотрим на этот пункт при проведении оценки. Оставляем его на погрешности стройки и на упущения, которые могут всплыть в экспертизе.

4.1.6. В настоящем разделе свода правил установлены общие требования для зданий всех классов функциональной пожарной опасности. Требования для зданий (частей зданий) конкретных классов функциональной пожарной опасности, изложенные в последующих разделах, не могут снижать требований настоящего раздела, за исключением специально оговоренных

случаев.

4.1.7. Защиту МГН при пожаре, а также людей, имеющих ограничения подвижности, следует предусматривать в соответствии с требованиями раздела 9.

Санузлы и душевые рассматривать, как помещения только в тех пунктах и таблицах, в которых прописаны требования для них. В остальных случаях не рассматривать санузлы и душевые как помещения и не учитывать пути эвакуации из них и другие параметры эвакуации, изложенные в СП1.

4.2. Эвакуационные и аварийные выходы

4.2.1. При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:

- предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров, если их использование необходимо по условиям технологии либо предусмотрено настоящим сводом правил, а при выходе непосредственно наружу из здания тамбуры (в том числе двойные), не считая их отдельными помещениями;

Необходимость защиты тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, системами приточной противодымной вентиляции, определена в каждом отдельном случае индивидуально на основании положений действующих нормативных документов по пожарной безопасности, частности СП 1.13130.2020 и СП 7.13130.2013 (письмо ВНИИПО из-117-2233-13-2 от 21.12.2020) [387]

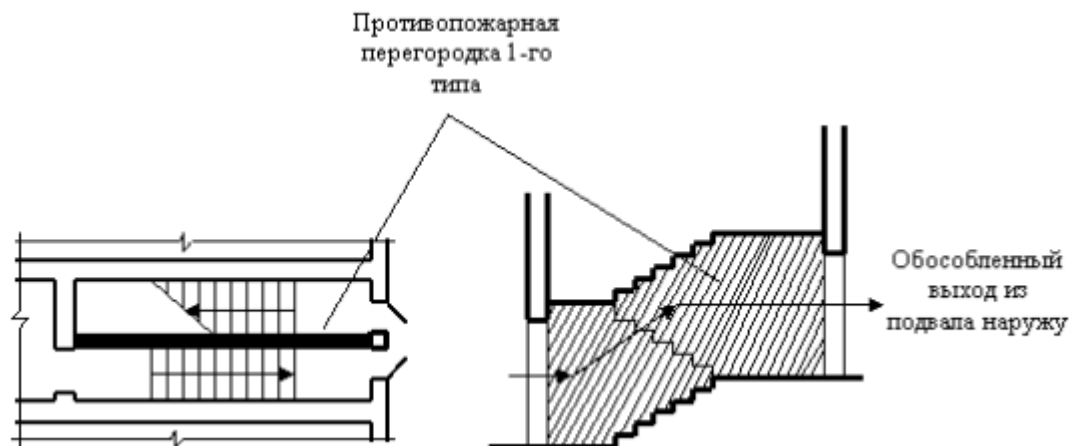
- разделение коридора перегородками с дверями при обеспечении расстояний от дверей помещений до эвакуационных выходов из коридора в соответствии с требованиями настоящего свода правил и обеспечении необходимых параметров систем противопожарной защиты.

Количество эвакуационных выходов с эксплуатируемой кровли и использование для эвакуации лестниц 3-го типа следует определять в соответствии с требованиями настоящего свода правил к этажам, за исключением специально оговоренных случаев.

Количество и геометрические размеры эвакуационных выходов с террас необходимо определять в соответствии с требованиями к помещениям аналогичного класса функциональной пожарной опасности.

4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается:

эвакуационные выходы из указанных этажей предусматривать в соответствии с положениями [1] через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам Е и I;



Также следует учесть положения ч. 5 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ.

эвакуационные выходы из указанных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д предусматривать в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;

эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных на указанных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль 1-го этажа по отдельным лестницам 2-го типа. При этом:

вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа;

помещения первого и вышележащих этажей должны иметь эвакуационные пути, не проходящие через этот вестибюль (за исключением помещений, выходящих в этот вестибюль);

отделка помещений фойе, гардеробных должна предусматриваться материалами с показателями пожарной опасности не более, чем для зальных помещений в соответствии с положениями [1];

предусматривать эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, наружу по лестницам, ведущим на уровень земли. К указанным лестницам предъявляются требования как к лестницам 3-го типа в соответствии с пунктом 4.4.7 настоящего свода правил.

Указанный пункт регламентирует требования для проектирования эвакуационных выходов из помещений фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных на указанных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, а не предъявляет требования к эвакуации из подвальных или подземных этажей в целом ([письмо ВНИИПО №497 от 06.06.23 № ИГ-117-1257-13-4](#)) Т.е по вышеуказанной лестнице 2-го типа может производиться эвакуация только из перечисленных помещений, при условии выполнении всех требований перечисленных в пункте. Помещения другого функционального назначения допускается располагать в подвале и цоколе, но эвакуация из них должна быть обеспечена в соответствии с другими требованиями, не проходящая по лестнице 2-го типа.

4.2.3. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены:

Для данного пункта проверяем только вращающиеся двери и турникеты. Для ворот

делается запрос в рамках этапизации.

- раздвижные двери, за исключением случаев выполнения дверей в соответствии с требованиями Приложения А настоящего свода правил;

- подъемно-опускные двери и ворота в коридорах и лестничных клетках;

- подъемно-опускные двери и ворота, за исключением случаев, когда обеспечена их жесткая фиксация в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода в соответствии с требованиями настоящего свода правил;

Указанная жесткая фиксация может обеспечиваться любыми конструктивными способами. В настоящее время нормативных требований к устройству таких дверей не предъявляется, за исключением требования к пределу огнестойкости заполнений дверных проемов противопожарных преград, которые регламентированы табл. 24 Технического регламента. (Письмо ВНИИПО от 18.12.24 №ИГ-117-2834-13-4 [578])

- распашные ворота шириной более 3,5 м, раздвижные ворота, а также ворота для железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта;

- вращающиеся двери;

- турникеты, за исключением турникетов, установленных в соответствии с пунктом 4.2.28 настоящего свода правил.

Распашные калитки в указанных в настоящем пункте воротах, за исключением подъемно-опускных, могут считаться эвакуационными выходами, если они позволяют обеспечить необходимые геометрические параметры указанных выходов при любом положении ворот.

Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные зоны не допускается, за исключением выходов из помещений с одиночными рабочими местами, связанными с обслуживанием погрузочно-разгрузочных работ (распространяется как на отдельные здания, так и на помещения, встроенные в здания).

Выход через распашные ворота, не предназначенные для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта можно считать эвакуационным. При этом, указанные ворота должны открываться без ключа со стороны эвакуирующихся, а усилие для открывания их створок не должно превышать максимально допустимого усилия открытия двери эвакуационного выхода (Письмо ВНИИПО от 11.11.13 № 249-1-27-13-4 [126]).

Если ворота участвуют в противопожарных преградах, и могут эксплуатироваться в открытом положении, то они должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Данные ворота не могут применяться в качестве эвакуационных (ч.8 ст.88 ФЗ № 123-ФЗ).

Также необходимо учитывать, положения пп. «а» п. 27 ППР «Запрещено устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к

ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств». При этом, также есть письмо ДНД №19-2-7-3837 которое подтверждает, что допускается использование данных устройств (турникетов и т.д.) в помещениях вестибюлей, фойе и других подобных помещениях при условии обеспечения беспрепятственного прохода людей к эвакуационным выходам и автоматической разблокировки устройств в случае срабатывания систем противопожарной защиты.

4.2.4. К аварийным выходам относятся:

а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Простенки следует располагать в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на балкон (лоджию). При этом указанные балкон (лоджия) должны иметь ширину не менее 0,6 м и предусматриваться неостекленными, либо должны быть обеспечены естественным проветриванием в соответствии с требованиями СП 7.13130 к помещениям, а также не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м² каждое, размещенными напротив глухого простенка и напротив двери выхода на балкон (лоджию). Верхняя кромка указанных окон должна размещаться на высоте не менее 2,5 м от пола балкона (лоджии);

Примечание: балкон или лоджия должны отделяться от помещения перегородкой от пола до потолка с дверью. Окна и двери, выходящие на балкон или лоджию, должны оборудоваться запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на балконе (лоджии), но не препятствующие их открыванию, человеком, находящимся в помещении. Участки глухих простенков допускается выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30 или EIW 15 в зависимости от предела огнестойкости наружных стен здания.

б) выход на открытый наружный переход (галерею) шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную пожарную секцию или в смежный пожарный отсек. Размещение ограждающих конструкций, препятствующих проходу людей, на указанном переходе, в том числе на границе секций (отсеков), не допускается;

в) выход на балкон или лоджию, ширина которых составляет не менее 0,6 м, оборудованные лестницей (в том числе складной), поэтажно соединяющей балконы или лоджии с люком размером не менее 0,6 х 0,8 м в полу балкона (лоджии) для доступа на нижележащий балкон (лоджию);

г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75 х 1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6 х 0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямок, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;

д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов C0 и C1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей в соответствии с перечислением в подпункте "г".

Указанные выходы, а также мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, не учитываются при проектировании путей эвакуации из помещений и зданий.

4.2.5. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий

следует определять в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, за исключением специально оговоренных случаев.

Самостоятельный эвакуационный выход: Эвакуационный выход, ведущий на путь эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной опасности (п.3.10 СП).

Согласно данному определению эвакуационный выход будет самостоятельным, при выполнении двух условий:

1. Эвакуационный выход должен вести на путь эвакуации. Данное условие выполняется всегда в соответствии с определением эвакуационного выхода и эвакуационного пути.

2. Эвакуационный выход не должен включать части здания (помещения) иной функциональной пожарной опасности, что означает, выход не должен быть в соседнее помещение иной функциональной пожарной опасности.

Если выход из помещения ведёт в коридор (вестибюль, холл, фойе) который ведёт на лестничную клетку, или наружу, то нарушения требований данного абзаца нет. Даже если в этот коридор (холл, фойе) выходят помещения другого функционального назначения, (письмо ВНИИПО из-117-853-13-4 от 06.07.2021) [415]

Части здания различной функциональной пожарной опасности, выделенные противопожарными преградами в пожарные отсеки, в составе многофункционального здания должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами с этажа. Допускается предусматривать не более 50% выходов в соседние пожарные отсеки (за исключением выхода в отсек класса Ф5 из частей здания иной функциональной пожарной опасности), размещенные на одном этаже, при условии, если указанными преградами являются противопожарные стены (перегородки). При этом части здания класса Ф5 должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами.

При этом требования настоящего пункта не распространяются на отдельные помещения различных классов функциональной пожарной опасности, предусмотренные по процессу деятельности, а также для обслуживания основного функционального контингента и обеспечения эксплуатации объекта.

4.2.7. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:

- как правило, помещения подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), предназначенные для одновременного пребывания 6 и более человек. В помещениях указанных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из двух выходов допускается предусматривать аварийным в соответствии с требованиями подпункта "г" пункта 4.2.4;

- помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек;

- помещения, за исключением помещений класса Ф5, рассчитанные на единовременное

пребывание в нем менее 50 человек (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного места (рабочего места) до эвакуационного выхода более 25 м. При наличии эвакуационных выходов в это помещение из соседних помещений с пребыванием более 5 человек каждое, указанное расстояние должно включать в себя длину пути эвакуации людей из этих помещений;

- помещение, если суммарное количество людей, находящихся в нем и примыкающих помещениях (с эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более человек.

Данный пункт распространяется на подземные, подвальные и цокольные этажи, которые необходимо определять с учетом положения СП 4.13130.

Также, если этаж располагается на переменных планировочных отметках земли, то этаж считается надземным при условии, что более 60 % общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли или необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный проход на отметку земли (п. Б.30 приложения Б СП 118.13330.2012). Однако, на основании письма ВНИИПО № 293-1-27-13-4 от 30.12.13 [132] СП 118 не является нормативным документом по пожарной безопасности. Необходимо учитывать в дальнейшем, что если в пунктах требований данного СП идет речь о подвальных этажах, то эти требования применимы и к подземным этажам. Если речь идет конкретно о подземных этажах, то это применимо только к подземным этажам и не распространяется на подвальные этажи.

Если путь эвакуации из помещения с пребыванием 30 чел., проходит через соседнее помещение с пребыванием 25 чел., то из соседнего помещения необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, т.к. суммарно в нем могут одновременно находиться более 50 чел. (30+25=55чел.)

Помещения, предназначенные для одновременного пребывания от 501 до 1000 человек, должны иметь не менее трех эвакуационных выходов, более 1000 человек - не менее четырех.

4.2.8. Если из помещения требуется устройство не менее 2-х эвакуационных выходов, то через одно соседнее помещение допускается предусматривать не более 50% таких выходов.

4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, предназначенные для одновременного пребывания не более 500 человек, не менее трех - от 501 до 1000 человек и не менее четырех - более 1000 человек.

Бывает так, что в зданиях Ф1-Ф4 располагаются помещения Ф5. Необходимо данные помещения класса Ф5 рассматривать по 8-му разделу СП 1.13130.2020.

При высоте расположения этажа или эксплуатируемой кровли не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа или эксплуатируемой кровли) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м² с численностью не более 20 человек на лестничную клетку или непосредственно наружу. При этом двери эвакуационных выходов на указанную лестничную клетку с этажа (части этажа), а также с нижележащих этажей должны быть предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно на лестничную клетку.

Высоту расположения этажа в рамках этого пункта определять с учётом требований

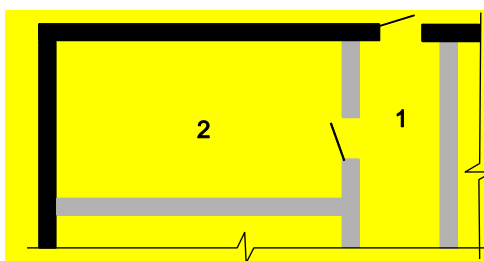
п.3.1 данного свода правил (письмо ВНИИПО иг-117-749-13-4 от 10.06.2021) [411]

В случае, если в части этажа предусмотрено нахождение более 20 человек, то необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, при этом для всех помещений, находящихся на этаже (в части этажа), должен быть обеспечен доступ ко всем требуемым (но не менее чем к двум) эвакуационным выходам. (письмо ВНИИПО ИГ-117-2577-13-4 от 19.11.2024) [575])

4.2.10. утратил силу.

4.2.11. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные, а также цокольные этажи, заглубленные более чем на 0,5 м, при площади более 300 м² или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

Пример устройства одного эвакуационного выхода из помещения, расположенного в подвальном или цокольном этаже, площадью не более 300 м²:



1 — коридор, ведущий непосредственно наружу;

2 — помещение с наличием не более 5 чел.

Здесь сумма площадей 1 и 2 не должна превышать 300 м².

4.2.12. Для технического этажа или технического пространства площадью до 300 м² допускается, как правило, предусматривать один эвакуационный выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м² площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.

В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из надземной части здания.

Распространяется на технические этажи и технические чердаки.

Определение технического этажа указано в СП 4.13130.2013:

Этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Междуетажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций, техническим этажом не является.

Чердак: Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа.

Выходы из технических этажей, расположенных в надземной части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 - через наружную воздушную зону.

Из технических этажей и иных технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается вместо эвакуационных предусматривать аварийные выходы размером не менее 0,75 x 1,5 м - через двери,

а также размером не менее 0,6 х 0,8 м - через люки. Выходы с покрытия, не являющегося эксплуатируемым, допускается предусматривать в соответствии с требованиями к выходам на кровлю для пожарных подразделений.

Аварийные выходы с технического этажа, предназначенного только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, следует предусматривать в соответствии со СНиП 21-01-97, в части не противоречащей ФЗ № 123-ФЗ (Письмо ВНИИПО № 13-1-28-13-2 [134]).*

Требования к указанным выходам предъявляются аналогично требованиям к эвакуационным выходам с других этажей, за исключением их геометрических параметров. При проектировании выходов из технических пространств на общие пути других этажей через люки, указанные люки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости перекрытия и оборудоваться устройством самозакрывания. (письмо ВНИИПО из-117-718-13-4 от 03.06.21) [408]

Расстояние между ближайшими эвакуационными (аварийными) выходами из технических этажей и пространств должно быть не более 100 м.

4.2.13. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.

4.2.14. Если с этажа (части этажа) требуется устройство не менее двух эвакуационных выходов, то для всех помещений, находящихся на этаже (в части этажа), должен быть обеспечен доступ ко всем требуемым (но не менее чем к двум) эвакуационным выходам.

При этом, требованиями СП 1.13130.2020 нормируется только расстояние от каждого эвакуационного выхода из помещения до выхода в ближайшую лестничную клетку или до ближайшего выхода наружу (позиция подтверждается Мнением специалистов ВНИИПО на обращение № 34297877 от 18.02.2021 г).

4.2.15. Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.

4.2.16. При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно:

- минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями наиболее удаленных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения (для помещений сложной и неправильной формы максимальная диагональ определяется как максимальное расстояние между наиболее удаленными точками помещения). При устройстве выхода через смежное помещение нужно учитывать рассредоточенность выходов из обоих сообщающихся помещений, как из одного;

- минимальное расстояние L , м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами в коридоре следует определять по формуле:

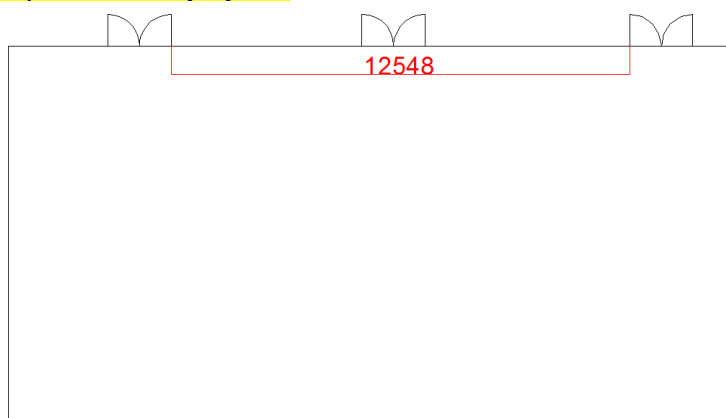
$$L \geq 0,4 \cdot D, (1)$$

где D - длина коридора в м.

Под длиной коридора понимается максимальная длина даже с учетом того, что коридор будет разделен противопожарными перегородками.

Данный пункт определяет рассредоточенность эвакуационных выходов из помещений, коридоров, если их два и более по вышеприведенным формулам. Расстояние между выходами

замеряем по кратчайшему пути. Если на пути движения есть препятствие (стена и т.д.), то огибаем его также по кратчайшему пути.



На рисунке показано как необходимо определять рассредоточенность, если из помещения устроено более 2-х выходов.

При этом минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения. Для помещений, имеющих форму простого многоугольника (четырехугольную, пятиугольную и т.д.), максимальная диагональ определяется однозначно по правилам элементарной геометрии. Для помещений сложной и неправильной формы максимальная диагональ определяется как максимальное расстояние между наиболее удаленными точками помещения ([письмо ВНИИПО](#)).

Также следует учитывать, что при наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них, принимая во внимание их рассредоточенность (п. 4.2.17).

4.2.17. При наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них.

Здесь имеется в виду, что мы условно закрываем каждый выход по отдельности и проверяем для остальных помещений выходы на соответствие с требованиями ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ, т.е. определяем эвакуационным является один из двух выходов или нет. Если помещение должно иметь два эвакуационных выхода, то эти выходы должны соответствовать предъявляемым требованиям согласно ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ. Также данный пункт распространяется, когда мы проверяем суммарную ширину выходов из помещений и/или коридоров в соответствии с пп. 7.1.3, 7.1.6, 7.6.3, 8.2.11, 8.2.12.

При определении пропускной способности эвакуационных выходов в соответствии с п.4.2.17 и определении их суммарной ширины следует учитывать только выходы, удовлетворяющие требованию п.4.2.16 СП 1.13130.2020. А именно, при исключении одного из выходов не следует также учитывать выходы, не являющиеся рассредоточенными по отношению к исключаемому ([письмо ВНИИПО от 09.11.2020 № 117-658-13-4 \[491\]](#)).

4.2.18. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их

геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное.

В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.

В любом случае при высоте выхода менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность.

4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м.

4.2.20. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть **не менее требуемой ширины эвакуационного пути** по маршруту лестницы, а в зданиях класса Ф2.1, Ф2.2, Ф4.1 - **не менее ширины марша лестницы**, определяемой расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением. При требуемом значении ширины выхода 1,2 м и более и наличии нескольких выходов из лестничной клетки их суммарная ширина должна быть не менее требуемого значения, а ширина каждого из выходов - не менее 0,9 м.

Например, в офисном здании лестничный марш требуется 1,2 м., а он сделан шириной 1,35 м. Дверь, ведущую из лестничной клетки наружу, в таком случае можно делать не 1,35 м., а 1,2 м. При этом, надо учитывать, что даже если в здании менее 50 человек (что по норме определяет ширину эвакуационного выхода наружу 0,8 м), выход из ЛК все равно должен быть не менее требуемой ширины марша (определяемой нормами для конкретного здания по его функциональному назначению), т.е. для офисного здания 1,2 м.

Если из ЛК есть два выхода, наружу и в вестибюль, то выход в вестибюль не считаем эвакуационным (ставим на него красный кружок).

4.2.21. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

В случае, если рассматриваемая наружная дверь является двупольной, то параметры площадки необходимо рассчитывать исходя из ширины наибольшего дверного полотна. (Письмо ВНИИПО от 19.03.25 №ИГ-117-573-13-4 [601])

4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Для данного пункта требование по направлению открывания дверей проверяем только из помещений и здания для которых хватает данных для определения количества людей в помещении(здании). Как правило, двери должны открываться по направлению эвакуации на выходах с этажей в ЛК и из здания наружу. По остальным помещениям, где есть вероятность пребывания более 15 чел., но недостаточно данных для определения, делать запрос по количеству

людей в помещении. Так же учитывать отступление в данном пункте, где направление открывания дверей не нормируется.

Не нормируется направление открывания дверей для:

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации);

в) кладовых площадью не более 200 м² без постоянных рабочих мест;

г) выхода на площадки лестниц 3-го типа;

д) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне (подрайоны ІА, ІБ, ІГ, ІД, ІА);

е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания.

Бывает ситуация, когда дверной проем является эвакуационным для частей здания, расположенных по обе его стороны. Тогда требуем открывание двери по направлению выхода из здания для наиболее населенной части здания. При этом, для другой части здания, если в ней размещается более 15 чел., выход через данную дверь уже не будет являться эвакуационным.

ж) помещений с горючими пылями категории Б по взрывопожарной опасности.

Допускается применение маятниковых дверей в противопожарном исполнении при соблюдении требований пожарной безопасности и условий, при которых не нормируется направление открывания дверей (Письмо ВНИИПО от 09.02.26 №ИГ-117-149-13-2 [612]).

4.2.23. Утратил силу.

4.2.24. Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых системой противодымной вентиляции, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери эвакуационных выходов из помещений, не защищаемых системой противодымной вентиляции, выходящие в коридор, защищаемый системой противодымной вентиляции, допускается не оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Двери эвакуационных выходов из помещений, не защищаемых системой противодымной вентиляции, выходящие в коридор, защищаемый системой противодымной вентиляции, допускается не оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. (письмо ВНИИПО от 29.07.2022 № 117-1244-13-4 [483])

Для дверей, к которым настоящим сводом правил предъявляются требования по наличию уплотнения в притворах, указанное уплотнение допускается не предусматривать в нижней части двери при отсутствии порога в случае, если эти двери отделяют помещения и коридоры, не оборудованные системой противодымной вентиляции, и требования к дымогазонепроницаемости этих дверей не регламентируются.

В случае, если по условиям технологии двери, оборудованные приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах, расположенные на путях эвакуации, необходимо эксплуатировать в открытом положении, они должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

4.2.25. Эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается предусматривать при выполнении следующих условий:

В соответствии с требованиями п.4.2.25 СП 1.13130.2020 эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой ЛК типа Н1) допускается предусматривать при выполнении всех условий, указанных в данном пункте. (письмо ВНИИПО от 25.12.2020 № ИВ 117-1338-13-4 [455])

наличие не менее двух эвакуационных выходов с каждого этажа здания (за исключением случаев, указанных в пункте 4.2.9);

выполнение дверей указанных помещений противопожарными 1-го типа для зданий I, II степеней огнестойкости и 2-го типа - для зданий III, IV степеней огнестойкости;

защита указанных помещений вытяжной противодымной вентиляцией в случае, если лестничная клетка является незадымляемой.

В данном пункте условия (абзацы со 2-го по 4-й), при выполнении которых допускается предусматривать эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку, не распространяются на здания класса Ф1.3 (письмо ВНИИПО от 28.12.2020 № ИВ 117-1381-13-4 [456])

Кроме указанных случаев допускается проектировать эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку:

для зданий класса Ф1.3 (при наличии единственной лестничной клетки) в здании (секции) высотой не более 3-х этажей, не считая верхних технических этажей;

помещений групповых ячеек детских дошкольных учреждений;

помещений категории Д зданий класса Ф5;

помещений насосных станций.

При этом максимальное расстояние от выходов из квартир и групповых ячеек до марша эвакуационной лестницы должно предусматриваться в соответствии с требованиями настоящего свода правил к максимальному расстоянию из тупиковой части коридора в зданиях детских дошкольных учреждений.

Данный пункт необходимо проверять в оценке АР. Два выхода с этажа смотрим чтобы было два выхода в целом с этажа, а не для конкретного помещения, выход из которого предусматривается в ЛК. Для данного помещения в рамках данного требования не требуется два выхода с этажа которые соответствуют ст.89 ФЗ №123.

4.2.26. При проектировании помещений с разделением на части трансформирующими перегородками следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой части.

При этом групповую ячейку можно считать единым помещением в контексте требований п. 5.2.4 СП, т.е. для определения количества выходов из групповой ячейки и их ширины. Следовательно, проектирование второго выхода из каждого помещения (игровая, спальня, раздевальная и т.п.), входящего в состав групповой ячейки, не требуется, в т.ч. при разделении помещения занавесом. При использовании занавеса должны быть обеспечены нормативные параметры эвакуационных путей и выходов. (Письмо ВНИИПО от 06.11.24 № ИГ-117-2465-13-4 [598])

4.2.27. При использовании двупольных дверей с «пассивным» (зафиксированным) дверным полотном ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активное» дверное полотно. При этом учитывать ширину «пассивного» полотна не допускается. Для двупольных дверей с двумя «активными» дверными полотнами ширина эвакуационного выхода определяется шириной выхода через оба «активных» дверных полотна, при этом должно быть предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа «Антипаника» указанные устройства должны быть установлены на «активных» дверных полотнах.

Устройство открывания дверей типа «Антипаника» содержит выступающие элементы. Данные устройства следует учитывать при определении ширины эвакуационного выхода при наличии заужений ширины дверного проема (письмо ВНИИПО).

4.2.28. В вестибюлях, холлах зданий допускается предусматривать устройство турникетов при одновременном выполнении следующих требований:

- ширина прохода через устройства преграждающие управляемые должна быть предусмотрена не менее 0,7 м, при эвакуации МГН - не менее 0,9 м. При этом суммарная ширина прохода через устройства преграждающие управляемые должна быть не менее требуемой ширины пути эвакуации;

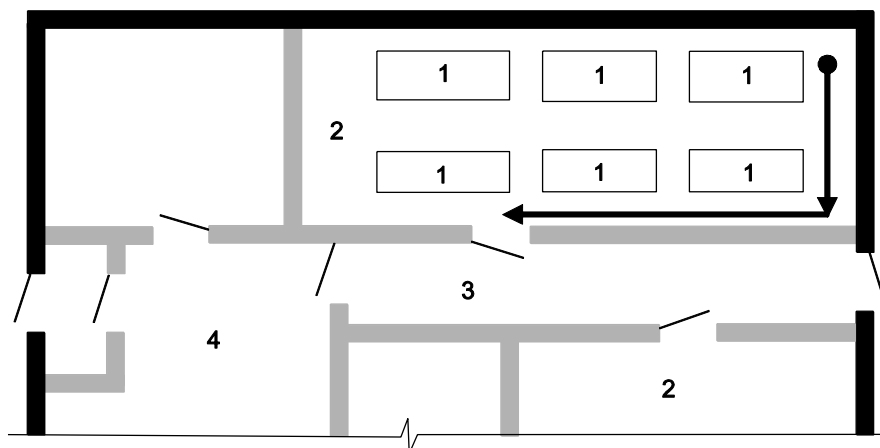
- должна быть предусмотрена возможность вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии устройства преграждающие управляемые. В дополнение к ручному способу возможно применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- при количестве эвакуирующихся через турникеты более 50 человек перед эвакуационными выходами должно быть предусмотрено устройство распашных калиток, имеющих ширину не менее ширины указанных выходов. При этом должна быть предусмотрена возможность вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные калитки. В дополнение к ручному способу возможно применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования калиток.

4.3. Эвакуационные пути

4.3.1. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, в которой может находиться человек, до ближайшего эвакуационного выхода из помещения, а также от выхода из помещения до ближайшего эвакуационного выхода на лестницу, лестничную клетку, непосредственно наружу или в пожаробезопасную зону, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории по

пожарной и взрывопожарной опасности помещения и здания, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания.



➔ Направление эвакуации людей от наиболее удаленного рабочего места

1 — мебель и другие предметы;

2 — помещение с наличием не более 50 чел.,

3 — коридор, имеющий два эвакуационных выхода; 4 — вестибюль

На рисунке показано как измерять расстояние от наиболее удаленного рабочего места с учетом расстановки оборудования. Если оборудование не будет обозначено на планах, то мерим по худшему варианту, т.е. также как на рисунке, предполагая, что оборудование все равно будет.

При измерении протяженности пути эвакуации, между двумя эвакуационными выходами, измерять надо до ближайшего эвакуационного выхода. Если хотя бы до одного из выходов расстояние проходит, то проблемы нет.

4.3.2. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее 2 м (т.е. с учетом открытой двери, расстановкой мебели по худшему варианту и т.д.). Допускается уменьшать указанную высоту до 1,8 м для горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек (за исключением участков, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1).

Высоту горизонтальных участков путей эвакуации технических пространств, предназначенных только для прокладки коммуникаций, допускается принимать равной высоте технического пространства.

В технических этажах и иных технических пространствах, предназначенных только для прокладки коммуникаций, на отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра. Высоту вспомогательных (неосновных) проходов также допускается уменьшать до 1,2 метра.

В местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м требуется предусматривать обозначения указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей (оборудование выступающих частей ограждениями, защитными конструкциями и другие).

4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам (необходимо учитывать, что речь идет именно о проходах к одиночным местам, но никак не о ширине проемов в котором возможно одно рабочее место);

1,0 м - во всех остальных случаях.

Ширину дверных проёмов в свету, которые установлены в коридорах, по данному пункту не смотрим. Эту ширину смотрим по пунктам выходов из помещений, учитывая количество людей, эвакуирующихся через эту дверь.

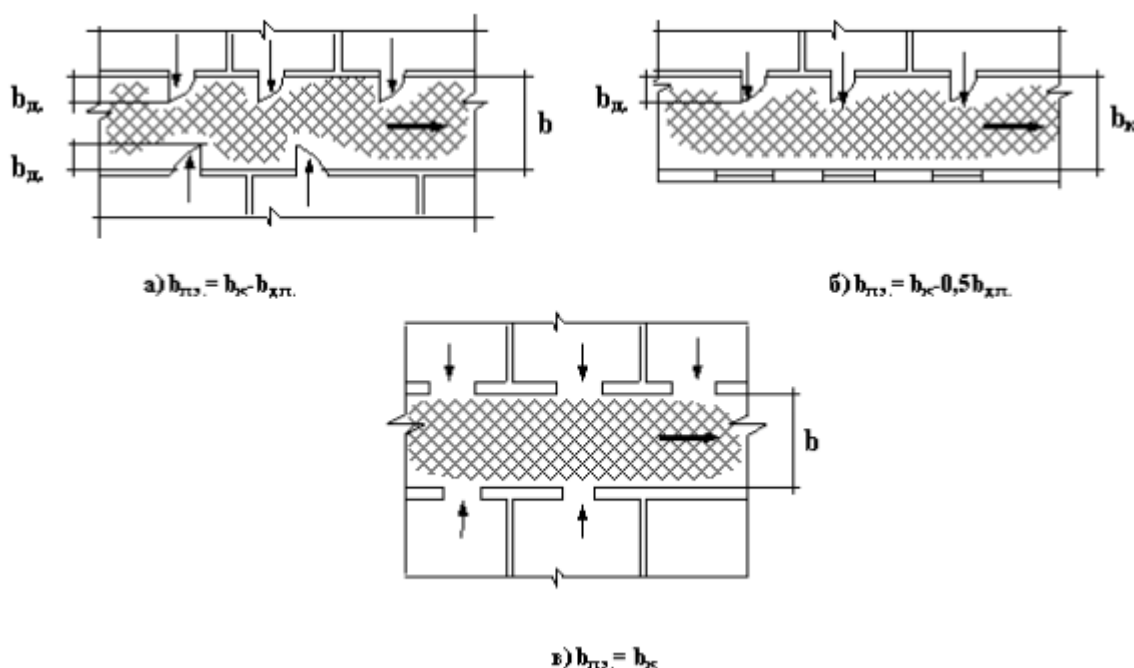


4.3.4. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более (рис. А);

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей (рис. Б.)

"Эвакуационные пути и выходы" в части уменьшения на ширину/половину ширины полотна двери при определении нормативной ширины пути эвакуации распространяются на все конфигурации коридоров, в т.ч. Г-образной формы (Письмо ВНИИПО № ИГ-117-26-13-4).



где $b_к$ - ширина коридора, $b_д$ - ширина дверного проема, $b_{пз}$ - ширина пути эвакуации

Необходимо замерять дверь с наибольшим дверным полотном, т.е. по худшему варианту.

Принимаем разделенные коридоры именно УЧАСТКАМИ, но никак не отдельными ПОМЕЩЕНИЯМИ. Т.е. при проверке эвакуационных выходов по ст.89 ФЗ № 123-ФЗ разделенный коридор на участки принимается как один коридор. А его длина уже измеряется согласно участкам.

Это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку

А так же не распространяется на секции зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом наружу на 1 этаже.

Требования в части уменьшения на ширину/половину ширины полотна двери эвакуационного пути не распространяются на основные эвакуационные проходы торговых залов, предусматриваемые в соответствии с п. 7.6.2. (Письмо ВНИИПО № ИГ-117-850-13-4 от 23.04.24 [555]).

4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты

для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.

Необходимо учитывать, что если перепад высот более 45 см. и лестница установлена с числом ступеней не менее 3-х, то не надо делать замечание по данной лестнице.

Если лестница соединяет разные уровни одного помещения, то такая лестница принимается лестницей на перепаде высот.

На сооружения наружных крылец не распространяются только требования к минимальному количеству ступеней, при этом следует учитывать остальные требования указанного пункта. Письмо ВНИИПО от 25.10.24 № ИГ-117-2367-13-4 [573]

При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине марша лестницы более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.

На перепаде менее 45 см допускается применять лестницы или пандусы согласно п.4.3.5 (письмо ВНИИПО от 12.08.16 № 475-1-29-13-4 [274]).

На планах не даем данное требование по высоте ограждений

Разность отметок пола в помещениях не должна превышать 50 мм. Указанный перепад высот допускается предусматривать в виде порогов в дверных проемах. (Письмо ВНИИПО от 26.04.24 № ИГ-117-909-13-4 [556])

4.3.6. На путях эвакуации, как правило, не допускается:

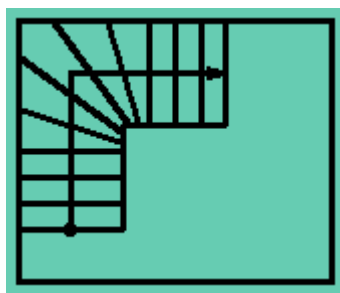
устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности) (см. пункты 6.1.12, 6.2.2, 8.5.8);

устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах лестницы или лестничной клетки. Допускается в пределах лестничной клетки или лестницы устройство ступеней с иными параметрами для маршей, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой) и в служебные помещения с пребыванием не более 5 человек при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил.

Также следует учитывать, что на основании Письма ВНИИПО от 17.05.2013 № 98-1-27-13-4 [115] «О разъяснении требований нормативных документов», параметры ступеней должны быть неизменны как в пределах одного марша, так и в объеме всей лестничной клетки (от первого до последнего этажа).

- Лестницы с забежными ступенями. К ним относятся одномаршевые лестницы с поворотом на 180° и с одним или двумя поворотами на 90°. Забежные ступени могут находиться

внизу, наверху или посередине. Лестницы такой формы часто устанавливают в небольших индивидуальных домах;



Забежной марш с поворотом на 90°

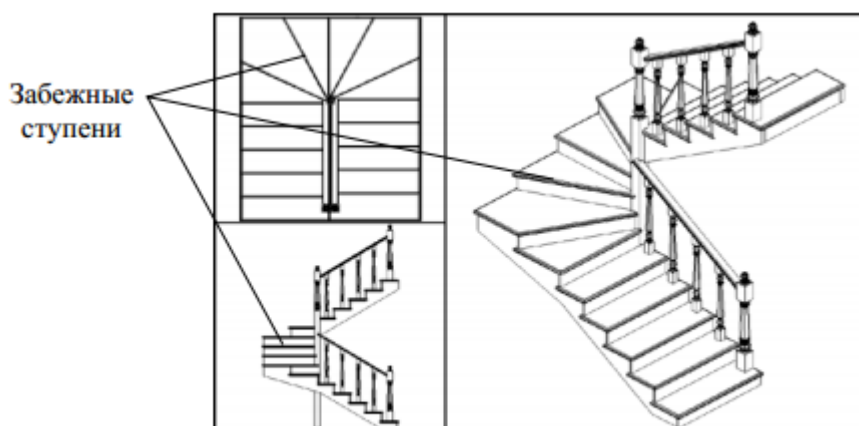
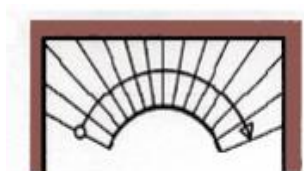


Рис. 1.22. Лестница с забежными ступенями

- **Криволинейные лестницы.** Такие лестницы (например, полукруглые) состоят из одних только забежных ступеней;



а

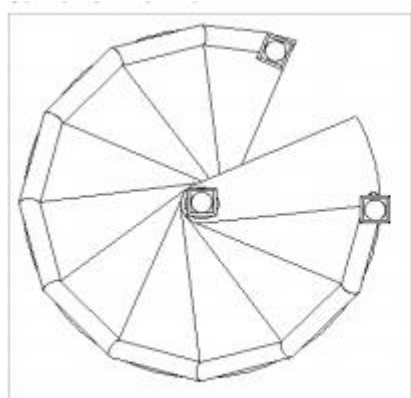


б

Рис. 1.21. Криволинейные лестницы:

Полукруглая лестница

- Винтовые лестницы. Это лестницы со средней линией в виде окружности и круглым пролетом. Их чаще можно встретить в просторных жилых домах.



а



б

Рис. 1.20. Винтовая лестница: *а* – графическое изображение; *б* – фотография

4.3.7. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей (оборудование выступающих частей перилами, ограждениями, защитными конструкциями и другие). Размещение радиаторов отопления также может быть предусмотрено с учетом требований пункта 4.4.9.

Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.

Длина коридора определяется как суммарная длина прямого участка и всех примыкающих к нему ответвлений (письмо ВНИИПО).

4.3.8. Сидячие места для ожидания (стулья, скамьи), как правило, следует предусматривать в зонах рекреаций. Допускается их размещение в эвакуационных коридорах общественных зданий вдоль стен при ширине коридоров не менее 2,5 м, наличии аварийного освещения и сохранении нормативного значения ширины пути эвакуации с учетом размещения указанных мест. При оборудовании мест для ожидания не допускается применение пластиковой мебели, а также материалов с показателем токсичности Т4.

4.3.9. При устройстве прохода к эвакуационным лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с классом пожарной опасности К0 и пределом огнестойкости не менее:

R(EI) 15 для эвакуации из помещений без постоянных рабочих мест;

R(EI) 30 в остальных случаях.

Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов,

и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку. **Ширину проходов следует определять в соответствии с требованиями пункта 4.3.3 настоящего свода правил.**

Необходимо знать, что пунктом 5.4.15 СП 2.13130.2020 устанавливаются требования к проектированию пределов огнестойкости покрытий, предназначенных для эвакуации ([Письмо ВНИИПО от 31.07.2014 № 148-1-28-13-2 \[171\]](#)). При этом, следует учитывать, что СП 2 действует дифференцированно, т.е. требования к пределам огнестойкости покрытий предъявляются разные, в зависимости от количества эвакуирующихся людей.

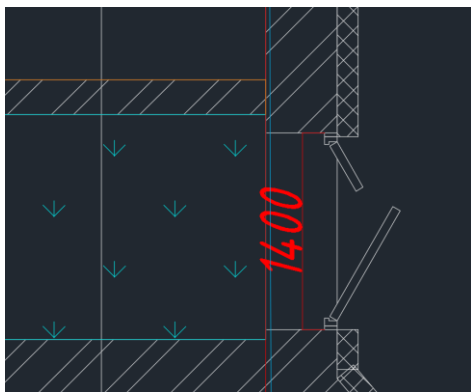
При соблюдении п. 4.3.9 СП 1.13130.2020 допускается использование участков кровли для эвакуации людей в лестничную клетку ([Письмо ВНИИПО от 22.03.2016 № 1477эп-13-4-4 \[430\]](#)).

4.3.10. В multifunctional зданиях при наличии общих путей эвакуации для частей здания различной функциональной пожарной опасности геометрические параметры путей эвакуации (длина и ширина) должны быть подтверждены расчетом пожарного риска.

4.3.11. Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, следует принимать больше ширины дверных проемов не менее чем на 0,5 м, а глубину - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м.

При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей не допускается взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей.

Указанная в данном пункте ширина определяется, как ширина дверного проёма в стене ([Письмо ВНИИПО от 10.02.21 № ИГ-117-162-13-4 \[474\]](#))



4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение.

4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть **не менее требуемой ширины** любого эвакуационного выхода на нее, **но не менее:**

а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации из зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, для зданий с числом людей, находящихся на

любом этаже, кроме первого, более 200 человек, а также для общественных зданий высотой более 50 м;

б) 1,6 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 человек;

в) 1,2 м - для остальных зданий, за исключением зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, Ф5, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м;

г) 1,05 м - для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой менее 75 м;

д) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек;

е) 0,9 м - для всех остальных случаев.

См. пояснение к п. 4.2.20.

Следует обратить внимание, что требование пункта относится и к лестницам 3-го типа. Если требований к лестнице 3-го типа нет в специальных разделах, то следует пользоваться общими требованиями п. 4.4.1. Также следует учитывать общую ширину выходов (суммарную).

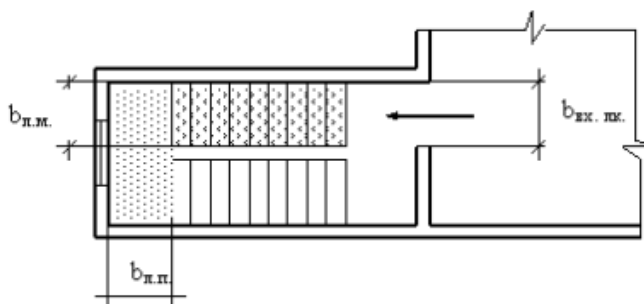
Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением (примечание к таблице 4 п. 6.1.16). Также подтверждается [письмом ВНИИПО](#).

Высота пути эвакуации должна быть не менее 2,2 м.

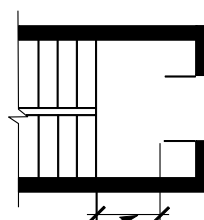
4.4.2. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.

Открытое положение двери в данном пункте, означает максимально возможное открытое положение ([письмо ВНИИПО от 21.11.2017 № 1019-1-29-13-4](#)).

Данное требование распространяется и на лестницы 3-го типа.



где $b_{л.м.}$ — ширина лестничного марша, $b_{л.п.}$ — ширина лестничной площадки, $b_{вх. лк.}$ — ширина входа на лестничную клетку.



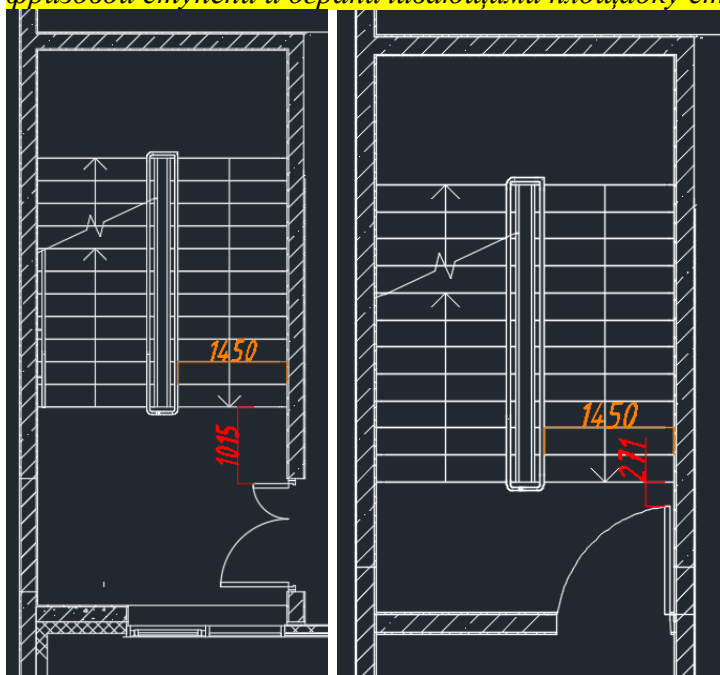
Эвакуационная ширина
лестничной площадки,
равная ширине марша

Определение минимальной эвакуационной ширины лестничной площадки, с учетом направления открывания двери.

При измерении ширины лестничной площадки, с учетом открывания двери, принимаем, что дверь открывается под углом 90° .

При этом в случае, если есть заужение, то давать вариант решения: предусмотреть необходимый угол открывания двери, при котором заужения не будет.

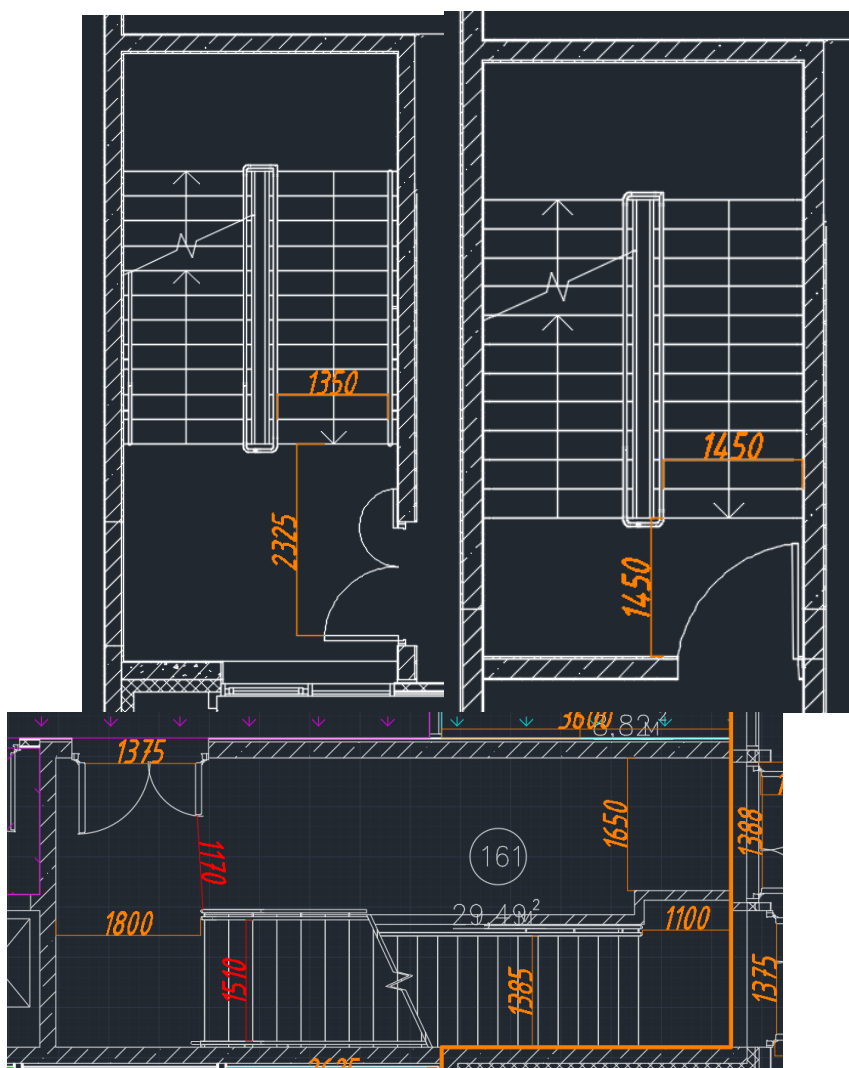
Измерение ширины лестничной площадки проводим согласно следующему определению: ширина лестничной площадки - расстояние, измеряемое в плане между передней кромкой фризовой ступени и ограничивающими площадку строительными элементами.



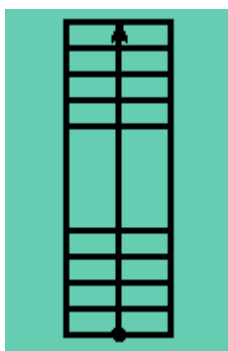
При этом в подобных случаях можем дополнительно давать следующие варианты решения:

- 1) предусмотреть угол открывания ближайшего к лестничному маршу полотна двери вплотную до стены (обращаем внимание, что данный вариант может быть не принят некоторыми экспертами);
- 2) предусмотреть устройство перил для маршей вдоль стен лестничной клетки, таким образом, чтобы расстояние от внутреннего края стены до внутреннего края перил было не больше расстояния от внутреннего края стены до внутреннего края полотна двери, при этом предусмотреть угол открывания ближайшего к лестничному маршу полотна двери вплотную до стены.

Если один из вариантов будет принят заказчиком, то ширина площадки будет определяться следующим образом:



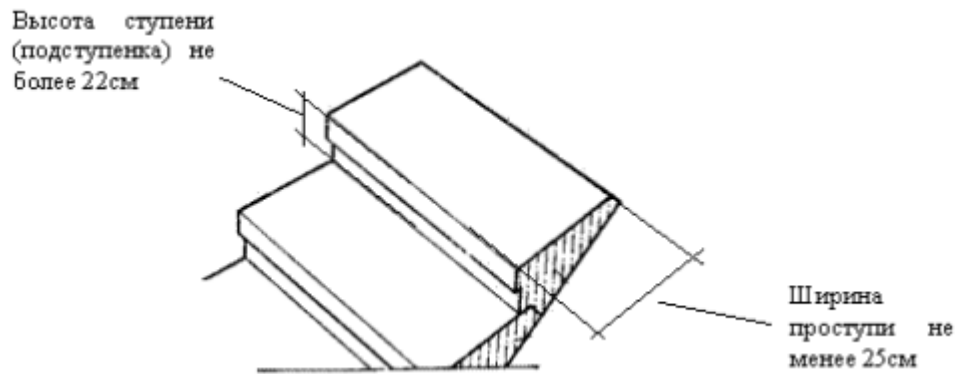
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.



Лестница с промежуточной площадкой между маршами

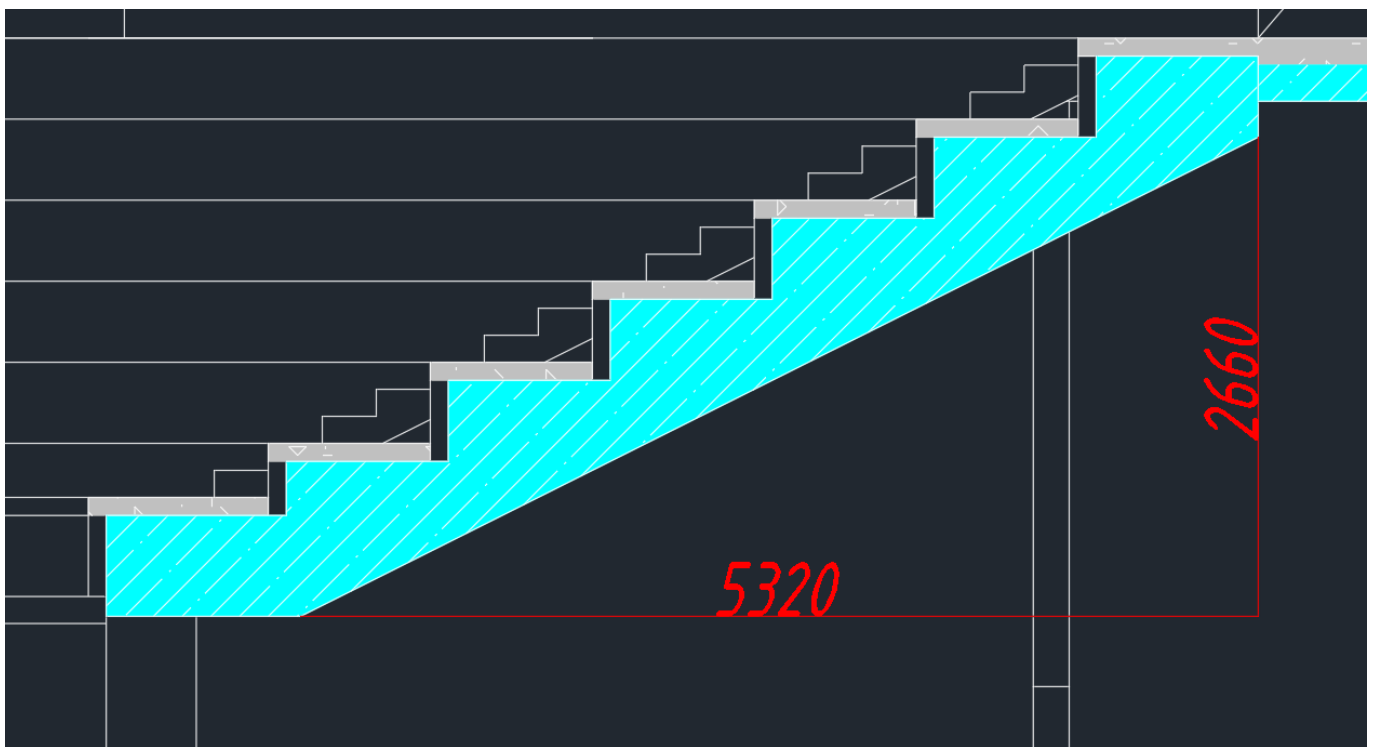
Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей.

4.4.3. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см.

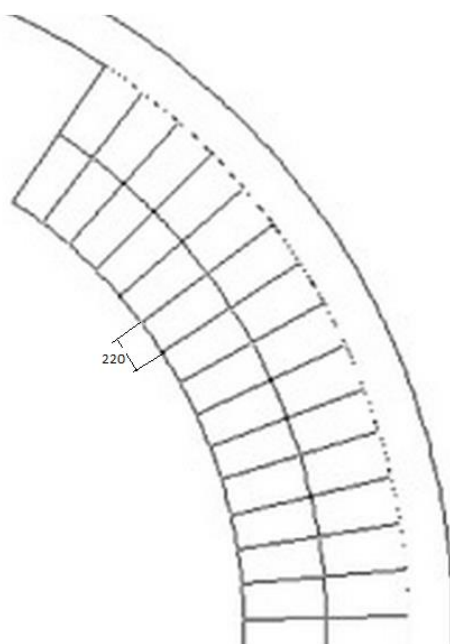


Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных и служебных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой), а также только к служебным помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 5 человек – до 12 см.



Уклон определяется соотношением Н/Л.

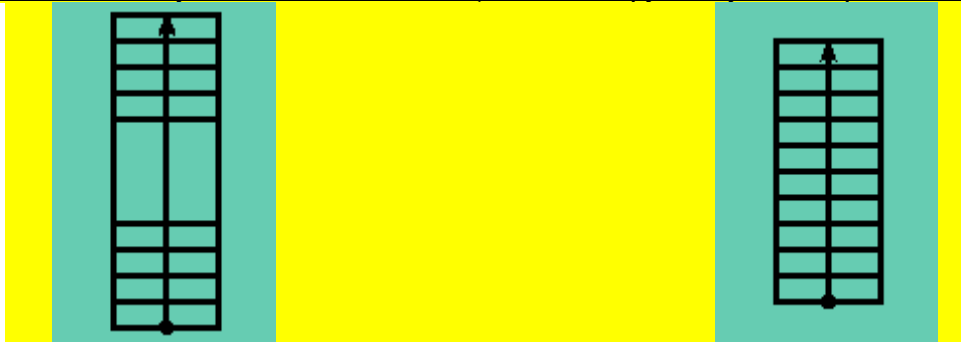


В самом узком месте лестница ширина ступени должна быть не менее 22 см.

4.4.4. Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. Требования настоящего пункта не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях.

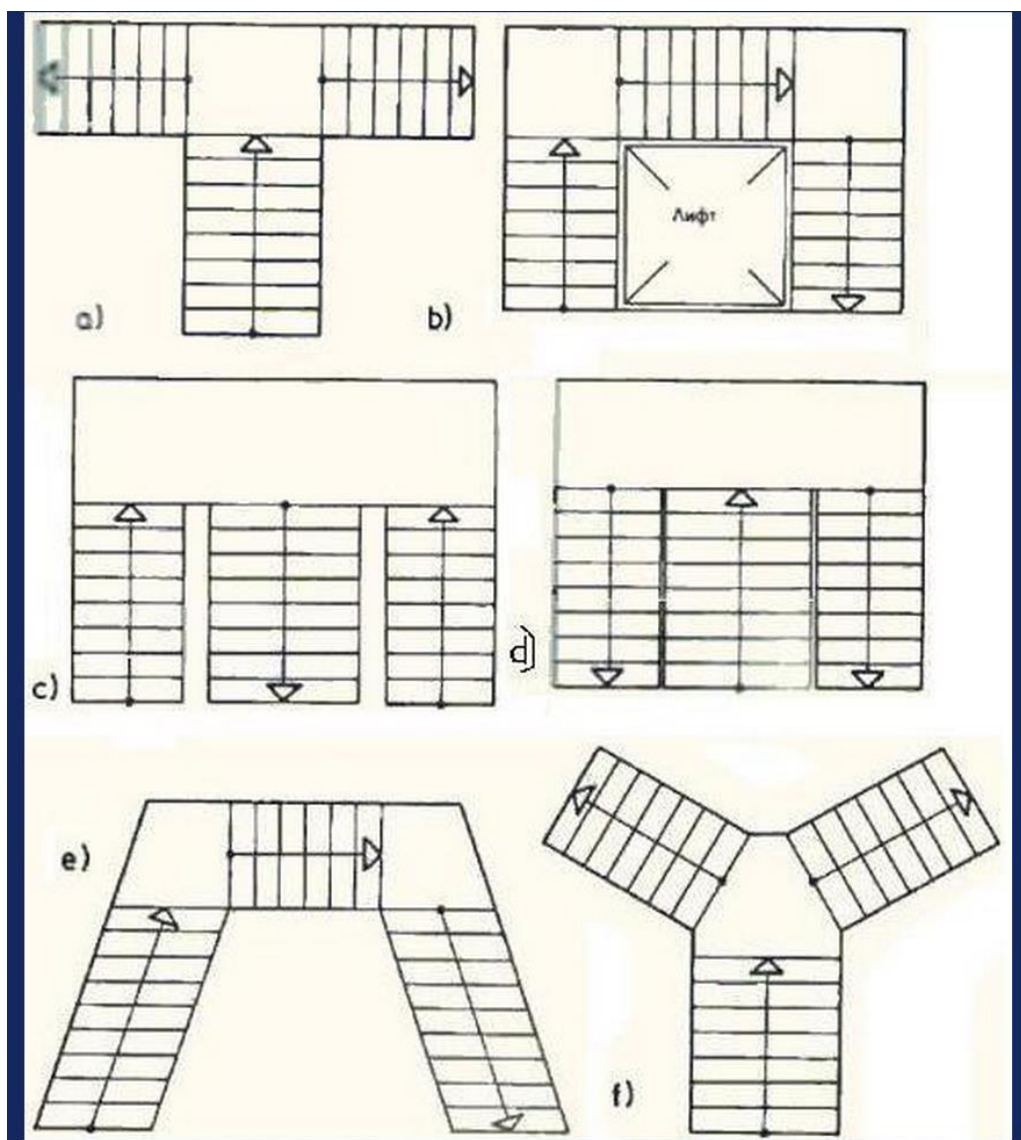
Число ступеней на планах считать по количеству подъёмов, т.е. сколько шагов сделано.

Лестничная ступень - часть лестницы, на которую ступают при подъеме или спуске.



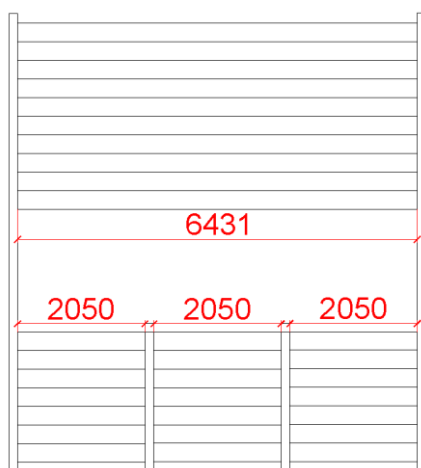
Прямая двухмаршевая лестница

Прямая одномаршевая лестница



Различные варианты устройства трехмаршевой лестницы

4.4.5. При переходе нескольких маршей эвакуационной лестничной клетки в общий лестничный марш его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых маршей.



4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.

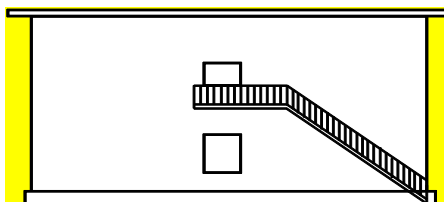
Наличие устройств для самозакрывания на дверях, ведущих в лестничную клетку, является одним из наиболее эффективных мероприятий противопожарной защиты, обеспечивающим значительное ограничение распространения опасных факторов пожара по путям эвакуации и безопасную эвакуацию людей при пожаре (письмо ВНИИПО).

4.4.7. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.

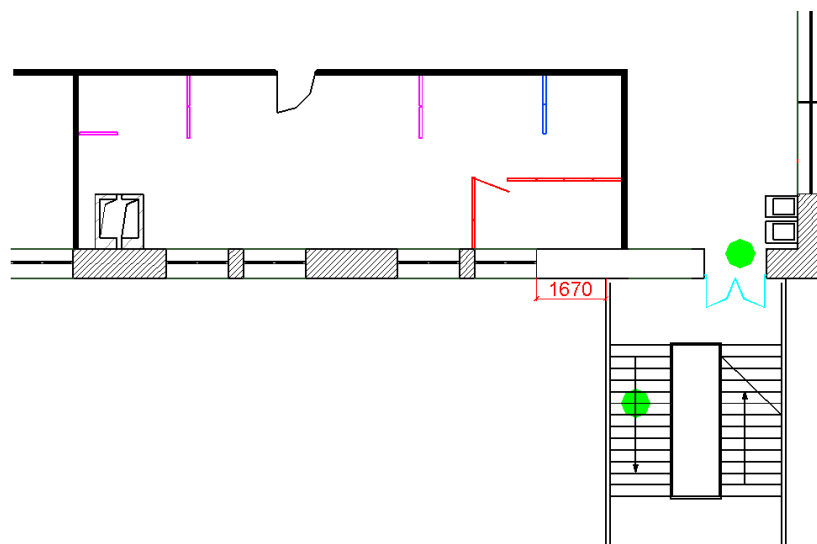
Лестницы 3-го типа допускается предусматривать в качестве единственного пути эвакуации из одиночных технических помещений либо из системы таких помещений (части этажа выделенной глухими противопожарными перегородками не ниже 1-го типа) общей площадью (включая площадь коридоров) не более 300 м², размещенных не выше 2-го этажа и не выше 9 м с суммарным пребыванием не более 5 человек, а также в иных случаях, оговоренных в настоящем своде правил. В остальных случаях следует применять лестничные клетки.

Требования к размещению лестниц 3-го типа распространяются только на этажи, в пределах которых расположены указанные лестницы.

Под глухими противопожарными преградами понимаются противопожарные стены, перегородки и перекрытия без проемов, в том числе без проемов, заполненных противопожарными дверьми, окнами, иторами и др. Строительные конструкции с не нормируемыми пределами огнестойкости без проемов не относятся к глухим противопожарным преградам. (Письмо ВНИИПО от 04.09.2024 ИГ-117-1948-13-4 [527])



Лестница 3-го типа



На рисунке показано расстояние между лестницей 3-го типа и оконным проемом.

4.4.8. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, в том числе в части огнестойкости, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках, за исключением случаев, указанных в разделе 8 настоящего свода правил.

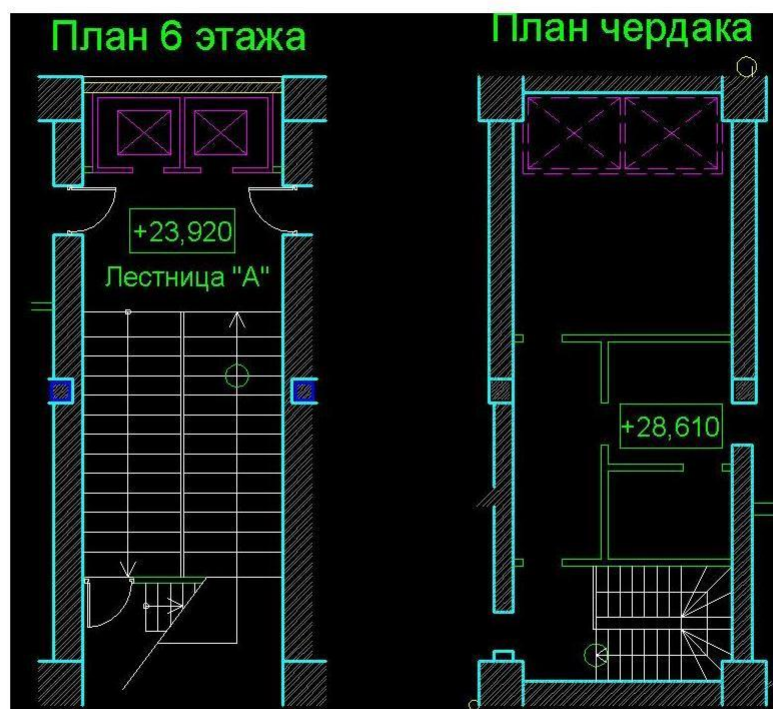
Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте.

Если лестница 2-го типа является эвакуационной, то все требования, в том числе по пределам огнестойкости маршей и площадок, должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестничных клеток. Если лестница 2-го типа не является эвакуационной, то данный пункт не распространяется на указанную лестницу. Требования к конструкциям, которая не является эвакуационной, не установлены нормативными документами и нормативными правовыми актами по пожарной безопасности.

4.4.9. В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей.

В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. Защиту мусоропроводов следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

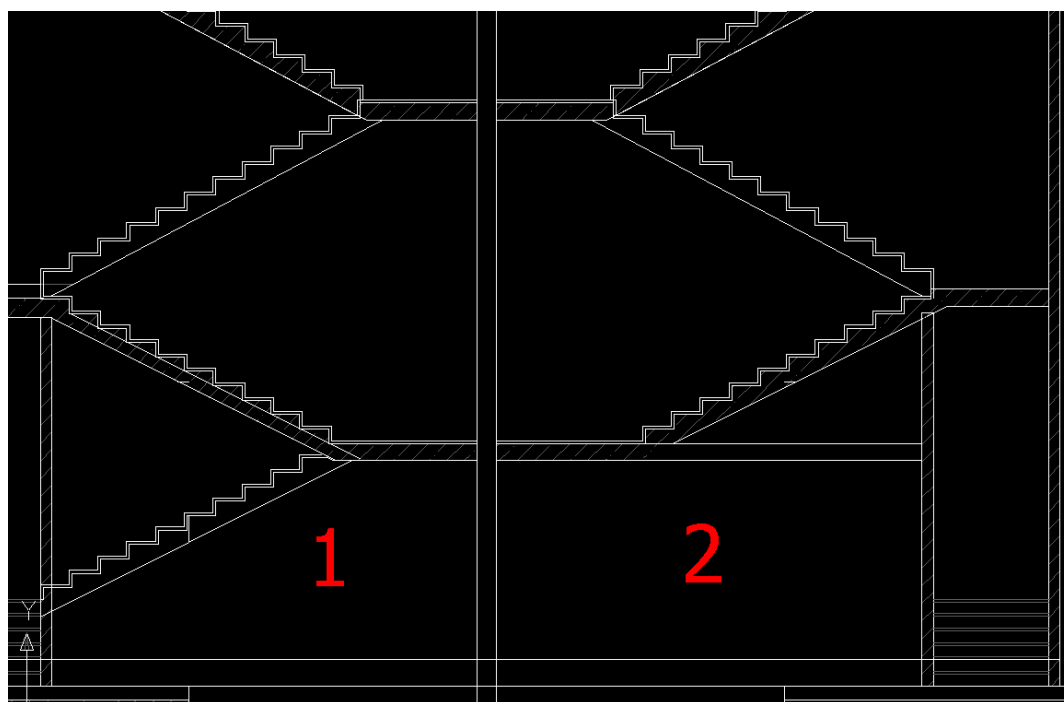
В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов. В зданиях детских дошкольных учреждений в объеме лестничных клеток допускается встраивать помещения санузлов площадью не более 5 м².



На данной иллюстрации приведен случай размещения помещения в объеме лестничной клетки. На картинке слева, внизу показан лестничный марш, ведущий на чердак. На рисунке справа показано помещение, которые находится прямо над лестницей «А». Данное помещение располагается в объеме лестничной клетки. Однако, пользуясь положениями п. 5.4.8 СП 2.13130.2020, если перекрытие над лестницей «А» будет выполнено с пределом огнестойкости не менее REI 150, то помещение на чердаке не будет считаться помещением в объеме лестничной клетки.

Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств (также допускается размещение помещений, если в них расположены узлы управления отоплением, водомерные узлы и электрические вводно-распределительные устройства (ВРУ) (ВНИИПО от 01.09.2025 № ИГ-117-1570-13-4 [582])).

Под маршами лестниц 2-го типа и эскалаторами данное требование не применяем.



Помещение № 1 располагается непосредственно под лестничным маршем – это прямое нарушение. Над помещением №2 устроено междуэтажное перекрытие, поэтому оно не считается расположенным под лестничным маршем – это не нарушение.

Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.

4.4.10. В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа. При этом ограждающие конструкции лифтовых шахт следует предусматривать из негорючих материалов, предел их огнестойкости не нормируется.

Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости, за исключением конструкций стен между зданием и лифтовой шахтой.

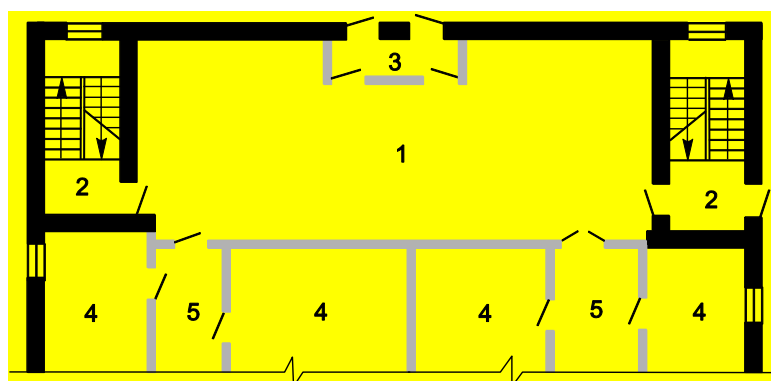
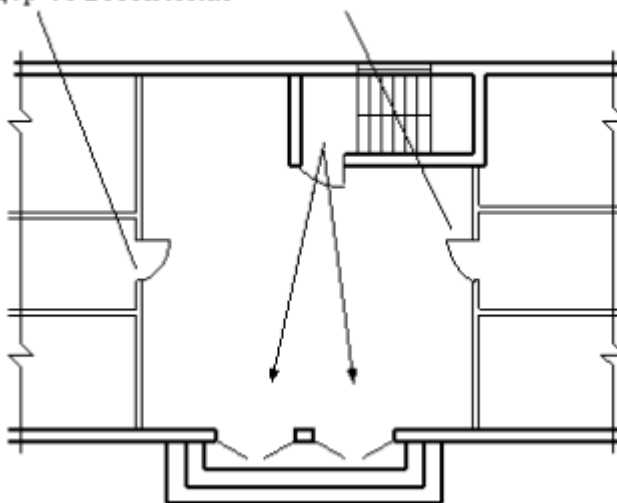
4.4.11. Лестничные клетки, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил, должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери из лестничной клетки в вестибюль должны предусматриваться противопожарными 1-го типа в зданиях I, II степени огнестойкости и 2-го типа в зданиях III и IV степени огнестойкости. При устройстве эвакуационных выходов из двух и более лестничных клеток через общий вестибюль указанные лестничные клетки (за исключением одной из них), кроме выхода в вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. При наличии в здании единственной лестничной клетки и ее

сообщении с вестибюлем, из нее также следует предусматривать выход непосредственно наружу.

Если из лестничной клетки имеются выходы в вестибюль и наружу, то выход в вестибюль не рассматриваем эвакуационным из этой ЛК и не даём требование по устройству тамбура в рамках этого пункта.

Например, лестница ведет с подвального этажа непосредственно наружу в приямок и оттуда по лестнице на отметку планировочной отметки земли. В таком случае не рассматриваем данную лестницу как лестницу 3-го типа, а принимаем лестницу на перепаде высот. Т.е. выход с этажа на площадку данной лестницы принимаем эвакуационным (выход наружу), а саму лестницу рассматриваем как лестницу на перепаде высот. Предъявляем требования по глубине площадки не менее 1,5 ширины дверного полотна.

Перегородки с дверями, отделяющие
коридор от вестибюля



1 — вестибюль; 2 — лестничная клетка; 3 — входной тамбур; 4 — помещение; 5 — коридор

Пример устройства выходов из лестничных клеток в общий вестибюль

Прилегающая к зданию территория — это территория за пределами габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей).

Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу, в том числе через тепловой тамбур.

4.4.12. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с суммарной площадью остекления не менее 1,2 м² с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже.

Допускается в качестве естественного освещения использовать остекленные дверные проемы (Письмо МЧС России от 21.08.2013 № 3943эп-13-2-04 [157], Письмо ВНИИПО от 17.11.2012 № 13-4-03-5233ф [159]).

При этом, указанное требование регламентирует, в том числе, необходимость постоянного естественного освещения маршей и площадок лестничной клетки вне зависимости от того открыт проем или нет и, вследствие этого, указанный проем должен быть остекленным (письмо ВНИИПО).

Допускается:

предусматривать лестничные клетки без естественного освещения, при этом в зданиях высотой до 28 м лестничные клетки должны быть типа Н2 или Н3, а в зданиях высотой более 28 м типа Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Указанные лестничные клетки необходимо оборудовать постоянным искусственным освещением с обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности, а также фотолюминесцентными элементами в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018;

отсутствие указанных проемов на уровне первого этажа и в лестничных клетках типа Н1 при наличии системы аварийного освещения, либо их наличие посредством остекленных дверей, в том числе дверей тамбуров.

Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м².

Световая шахта – отверстие, проходящее через все этажи, которые соединяет лестница.

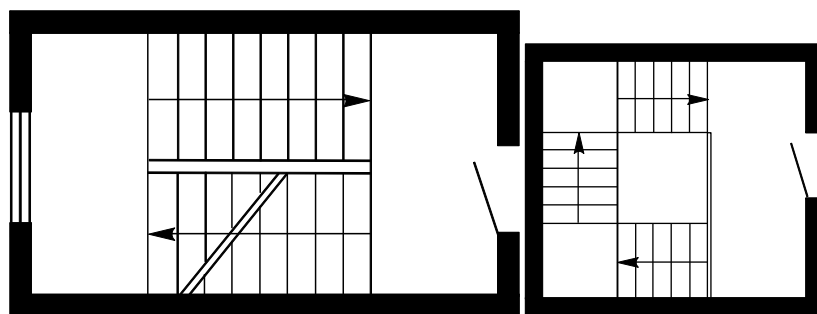
Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже;

Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.

Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам;

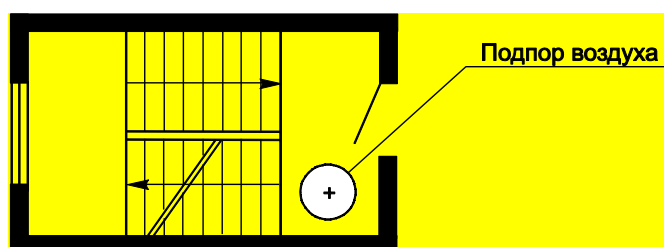
Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;

Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.

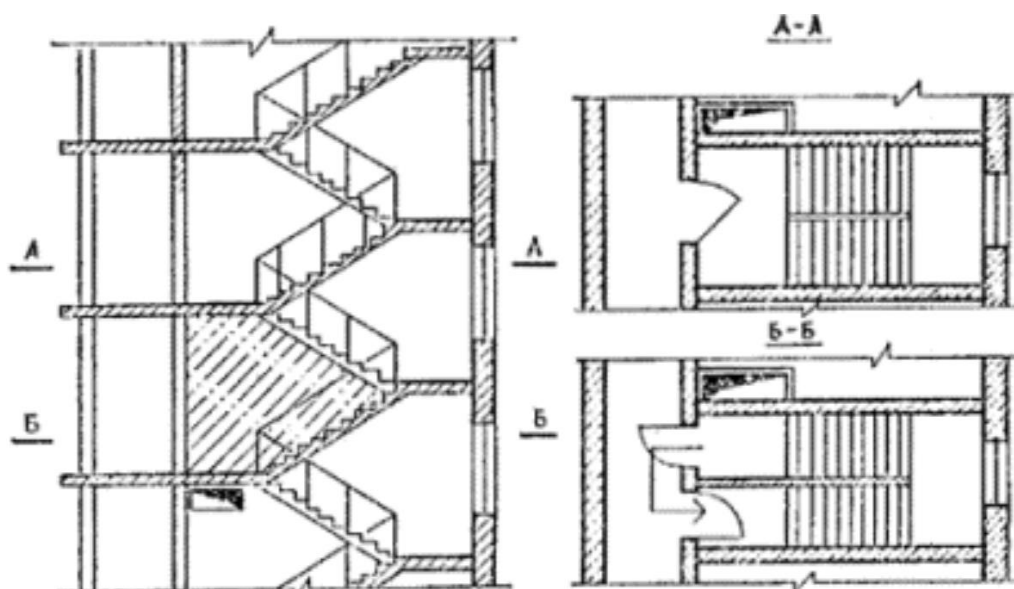


Лестничная клетка №1 (Л1) Лестничная клетка №2 (Л2), с световым проемом в покрытии над ЛК.

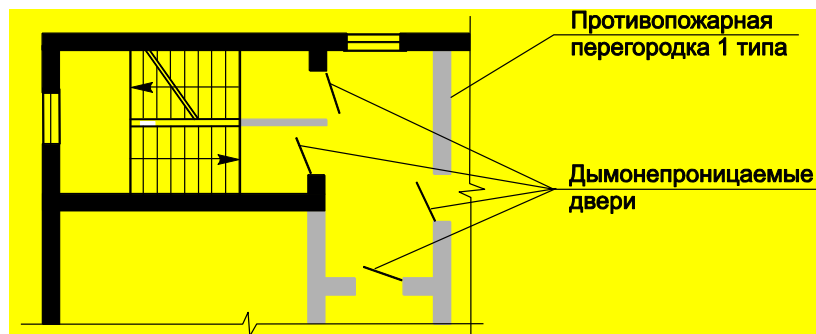
4.4.13. Противодымная защита незадымляемых лестничных клеток должна предусматриваться в соответствии с СП 7.13130.



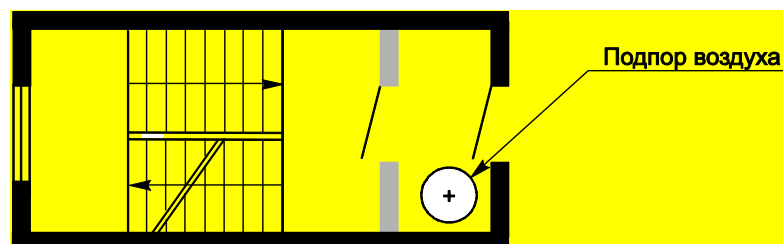
Незадымляемая лестничная клетка типа Н2



На рисунке выше показана незадымляемая лестничная клетка типа Н2, разделенная по высоте так называемой «рассечкой», которая нужна для уменьшения давления на двери эвакуационных выходов (до 150 Па или ниже) для обеспечения возможности открыть дверь и выйти на лестничную клетку, не подвергаясь воздействию опасных факторов пожара.



Еще один пример устройства «рассечки»

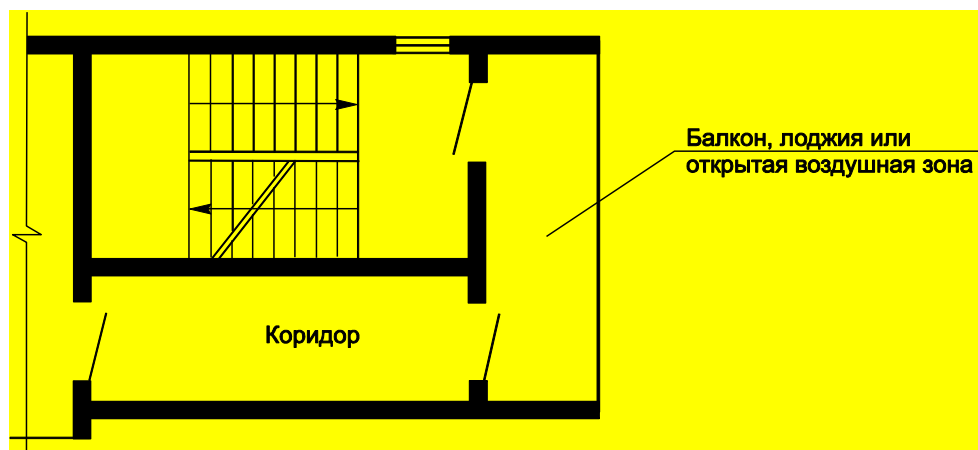


Незадымляемая лестничная клетка типа НЗ

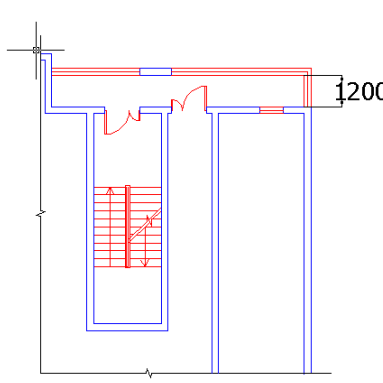
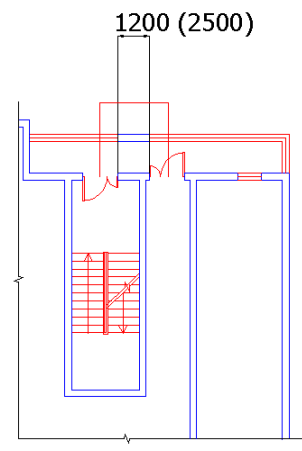
Стены незадымляемых лестничных клеток типа Н2 не должны иметь иных проемов, кроме неоткрываемых оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в помещения, поэтажные коридоры, холлы и вестибюли, защищаемые вытяжной противодымной вентиляцией, или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.

Однако, на основании пп. «жс» п. 7.2 СП 7.13130.2013, из помещения, сообщающегося с незадымляемой лестничной клеткой, необходимо предусматривать дымоудаление.

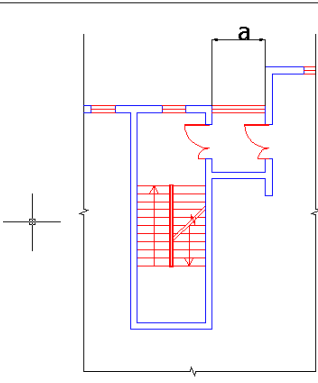
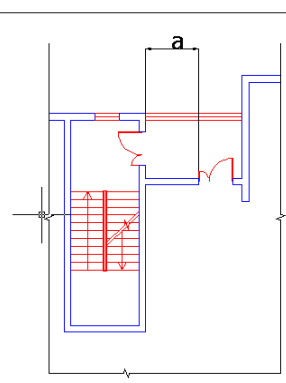
4.4.14. Переходы через наружную воздушную зону незадымляемых лестничных клеток типа Н1 должны иметь ширину не менее 1,2 м и высоту ограждения не менее 1,2 м, ширина глухого простенка в наружной воздушной зоне между проемами лестничной клетки и проемами коридора этажа должна быть не менее 1,2 м.

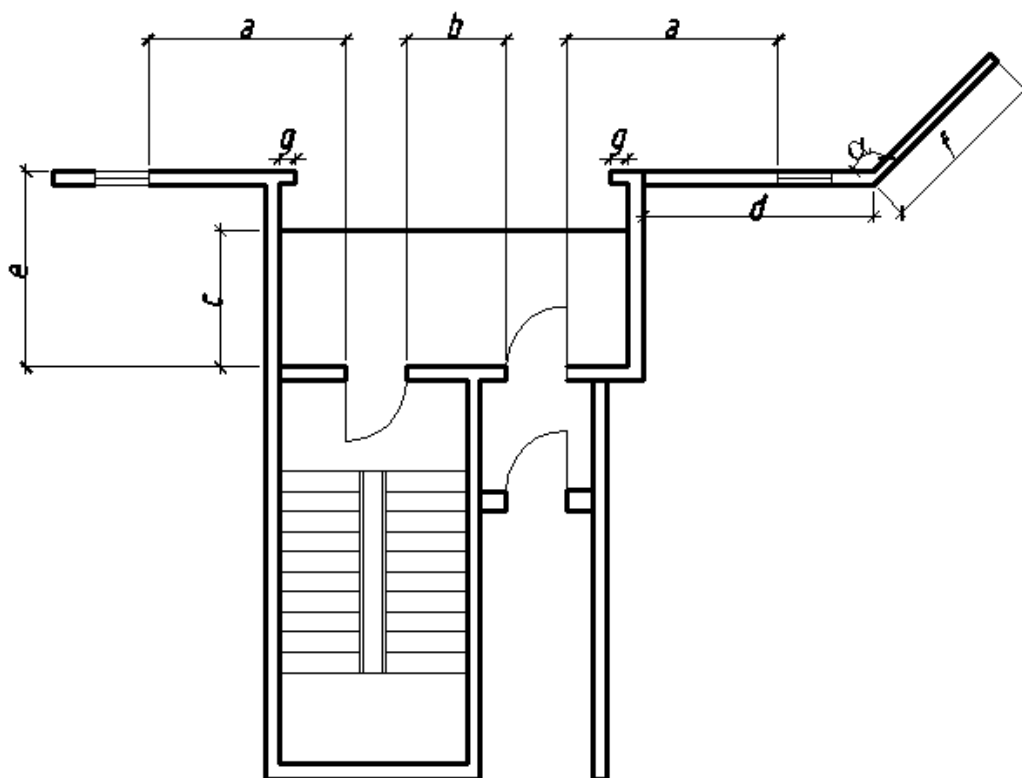


Незадымляемая лестничная клетка типа Н1

Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения не менее 1,2 м...	... ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м (2,5 м для общественных зданий в осях)
	

Здесь на правом нижнем рисунке размер 2500 мм – размер в осях. Осевого размер – это расстояние между осями в данном случае дверей, т.е. расстояние от центра одной двери до центра другой двери

... ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м	... ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м
	
а - ширина простенка между дверными проемами наружной воздушной зоны	а - ширина простенка между дверными проемами наружной воздушной зоны



Типовое решение по устройству поэтажного перехода через наружную воздушную зону к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1 по лоджиям.

При $a < 135^\circ$ и $f \geq 3,0$ м – $a \geq 2,0$ м; $b \geq 1,2$ м; $c \geq 1,2$ м; $d = d_1 + d_2 \geq 4,0$ м; $1,2$ м $\leq d_2 \leq 3,0$ м; $e \leq 3,0$ м; $g \leq 0,2$ м; $1,2$ м $\leq h \leq 1,5$ м.

При $a \geq 3,0$ м – $a \geq 2,0$ м; $b \geq 1,2$ м; $c \geq 1,2$ м; $d = d_1 + d_2$ – не нормируется; $e \leq 3,0$ м; f – не нормируется; $g \leq 0,2$ м; $1,2$ м $\leq h \leq 1,5$ м.

Графическое отображение обеспечения незадымляемости следует брать из приложения Г СП 7.13130.2013.

4.4.15. Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м, а также в случае надстройки зданий одним этажом, предусмотренном настоящим сводом правил.

Следует обратить внимание, что если высота здания более 28 м., то в данном здании необходимо предусматривать незадымляемые лестничные клетки согласно п. 4.4.18.

4.4.16. Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м (за исключением зданий лечебных учреждений со стационаром) при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре. Количество таких лестничных клеток (кроме зданий классов Ф1.3 и Ф1.4) следует предусматривать не более 50%, остальные лестничные клетки должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже.

Допускается предусматривать лестничные клетки типа Л2 в жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 I, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 высотой до 28 м, при выполнении следующих мероприятий:

предусмотреть в лестничной клетке и на путях эвакуации эвакуационное освещение с обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности.

4.4.17. В IV климатическом районе и в ШБ климатическом подрайоне допускается вместо обычных лестничных клеток устройство эвакуационных наружных открытых лестниц, кроме зданий стационарных лечебных учреждений и зданий класса Ф4.1. Указанные лестницы должны предусматриваться из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 60 (за исключением зданий V степени огнестойкости) и соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным открытым лестницам.

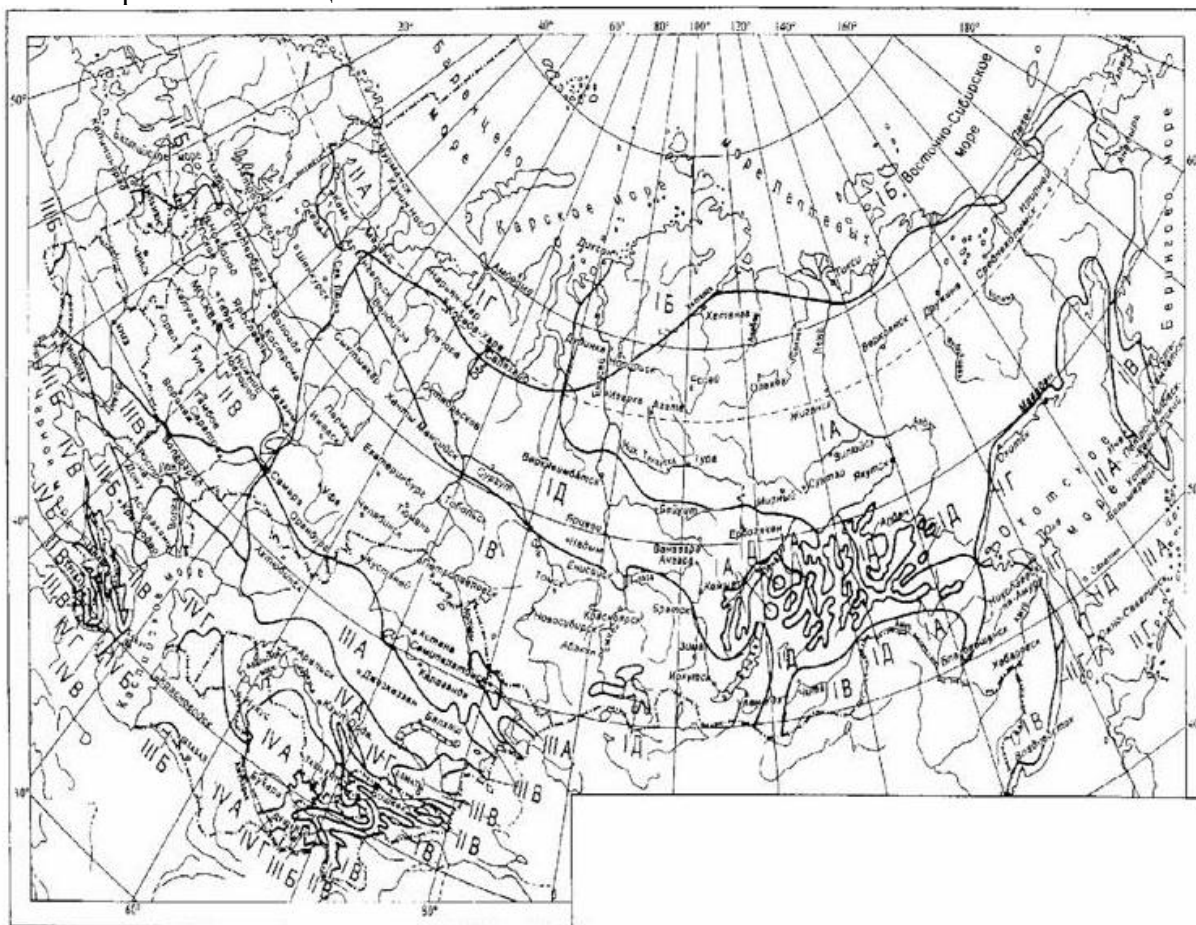


Рисунок 1 - Схематическая карта климатического районирования для строительства (рекомендуемая)

Из-за плохого разрешения данного рисунка не совсем понятно где какой район, поэтому предлагаю в дополнение к рисунку использовать табл. А1 прил. А СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», где отталкиваясь от среднемесячных температур районов IIIб и IV и используя табл. 3 можно понять в каком районе находится объект.*

4.4.18. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 м (за исключением зданий и сооружений класса Ф5 категорий В, Д без постоянного пребывания людей), а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б вне зависимости от высоты следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:

- в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 – Ф4 (за исключением класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 секционного типа) предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н3 либо типа Н2, при этом не менее чем 50% лестничных клеток должны быть незадымляемыми типа Н1 либо Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре в соответствии с СП 7.13130 и обеспеченной выходом непосредственно наружу;

В данном абзаце указано, что если не делаются ЛК Н1, то допускается вместо них сделать Н2 с тамбур-шлюзом с подпором воздуха. При этом допускается 50% ЛК сделать Н2 без устройства тамбур-шлюза или Н3.

- в зданиях класса Ф5 предусматривать незадымляемые лестничные клетки с учетом требований раздела 8.1.

В multifunctional зданиях вне зависимости от их высоты, лестничные клетки, соединяющие части здания различной функциональной пожарной опасности, также должны предусматриваться незадымляемыми в соответствии с требованиями настоящего пункта, за исключением специально оговоренных случаев.

4.4.19. При наличии в здании двух и более подземных этажей (включая подвальный этаж) эвакуацию с них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 либо типа Н2 с входом в лестничную клетку через противопожарные двери не ниже 1-го типа.

Данный пункт относится исключительно к подземным этажам и не распространяется на подвальные этажи.

Определение подземного этажа указано в СП 4.13130:

Этаж подземный: *Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений.*

4.4.20. В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. При этом выход из лестниц подвального или цокольного этажа, предусмотренных по условиям технологии, в указанный вестибюль не допускается.

В данном пункте речь идёт именно о степени огнестойкости всего здания (пожарного отсека), а не частей здания. Например, если основное здание С1, а пристройка рассматривается С0, то всё здание должно рассматриваться С1, в том числе и пристройка.

Если лестница 2-го типа не ведет из вестибюля первого этажа, а соединяет только две отметки любого этажа в общественном здании, за исключением подвального, цокольного или подземного этажей, то устройство такой лестницы регламентируется п. 7.1.9 СП 1.13130.2020. Такую лестницу в здании высотой не более 28 м необходимо отделить противопожарными перегородками 1-го типа, а при оборудовании здания АУПТ допускается не отделять противопожарными перегородками 1-го типа. Однако, на основании п. 4. ч. 5 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ и разъяснения [ВНИИПО от 15.02.2013 № 22-1-27-13-4 \[108\]](#) лестница 2-го типа будет являться эвакуационной только в случае выполнения п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 (требование аналогично указанному в письме п. 4.4.16 СП 1.13130.2009).

Как вариант решения, чтобы не нарушать требование п. 2 ч. 14 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ и сделать помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, соединяющая более двух этажей, возможным для эвакуации предлагается следующее:

1. Выделить помещение, в котором расположена лестница 2-го типа противопожарными перегородками 1-го типа;
2. Оборудовать здание АУПТ и выделить помещение, в котором расположена лестница 2-го типа перегородками с ненормируемым пределом огнестойкости;
3. Отделить лестницу от помещения, в котором она находится, противопожарными перегородками 1-го типа;
4. При устройстве АУПТ в здании, отделить лестницу от помещения, в котором она находится, перегородками с ненормируемым пределом огнестойкости/

Также, если в здании расположена лестница, частично выгороженная, а частично открытая, то такая лестница все равно считается открытой лестницей. Например, 8-ми этажное здание, на 1-м и 2-м этажах лестница открытая, а дальше на всю высоту здания – открытая. Это все равно будет лестница 2-го типа, т.к. она не имеет своих конструкций и фундамента, как у лестничной клетки. Такая лестница 2-го типа может размещаться в здании, но не будет эвакуационной, т.к. эвакуационной она будет только в случае выполнения п. 4.4.20 СП 1.13130.2020.

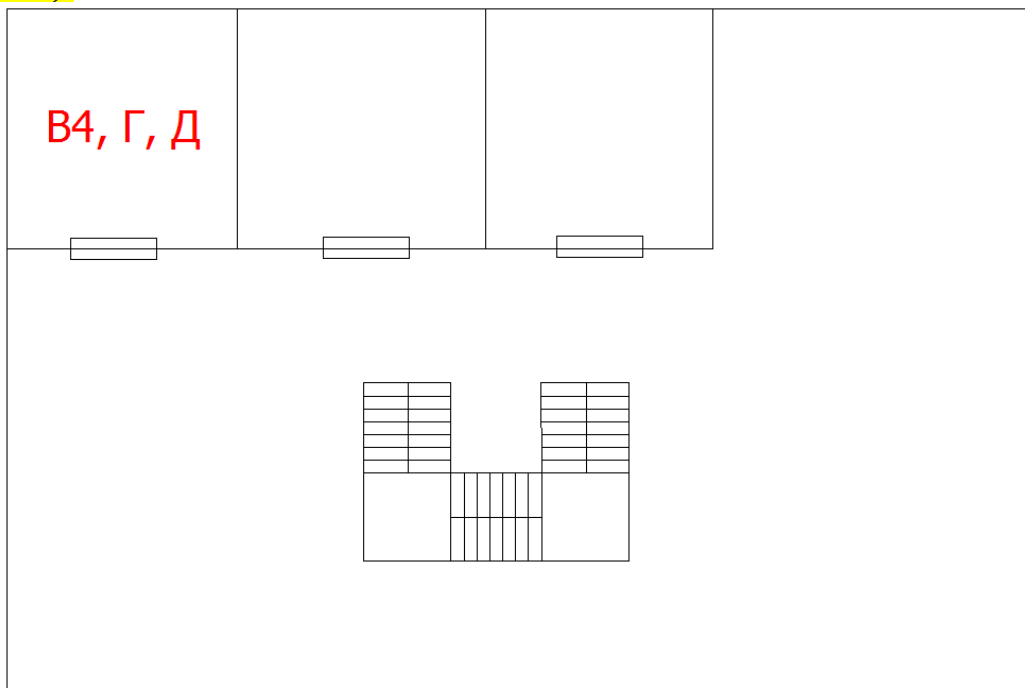
4.4.21. Размещение эскалаторов и траволаторов следует предусматривать в соответствии с требованиями, установленными для лестниц 2-го типа.

Т.е., если эскалатор соединяет более 2-х этажей, то помещения, в которых располагается эскалатор, должны выделяться перегородками 1-го типа. Но, допускается не выделять эти помещения противопожарными перегородками 1-го типа при условии, что здание оборудуется АУПТ либо площадь этажа не более 300 м² и высота здания не более 9 м. При этом п. 2 ч. 14 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ, который говорит нам, что эвакуационные пути не должны включать участки, ведущие через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной, не будет иметь здесь влияния, т.к. эскалатор не является лестницей 2-го типа, но к нему предъявляются требования как к лестнице 2-го типа.

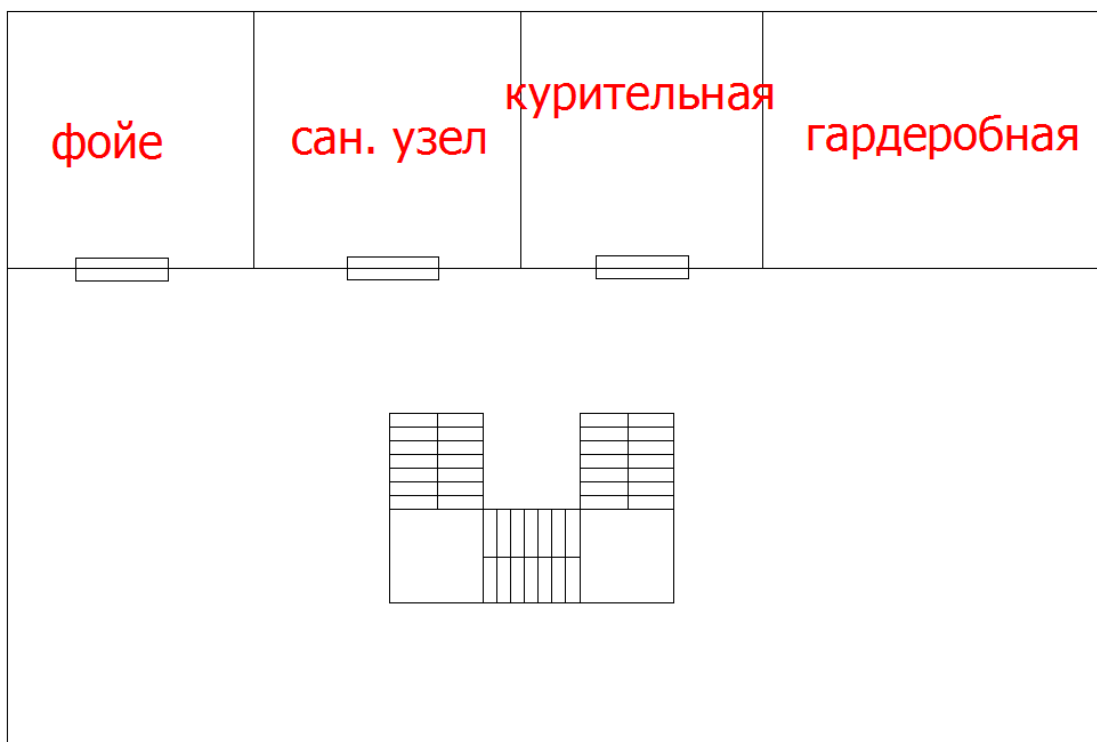
4.4.22. В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей, как из надземной части здания, так и из подвальной (включающей в себя подвальные и цокольные этажи, заглубленные более чем на 0,5 м), из указанных частей здания следует предусматривать обособленные выходы наружу в соответствии с требованиями пункта 4.2.2, за исключением случаев, указанных в разделе 8 настоящего свода правил.

4.4.23. Отдельные неэвакуационные лестницы, предусмотренные по условиям технологии, для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, при определении количества и параметров эвакуационных путей и выходов не учитываются. Если указанная лестница выходит в вестибюль первого этажа,

то лестницы надземной части здания, выходящие в этот вестибюль, должны также иметь выход непосредственно наружу. (Данная лестница должна отвечать требованиям п. 4.18 СП 4.13130.2013).



На рисунке сверху показана ситуация, когда внутренняя открытая лестница располагается в подвальном этаже и ведет в вестибюль 1-го этажа. В таком случае лестница может быть открытой, но не будет являться эвакуационной.



На рисунке сверху показана ситуация, когда внутренняя открытая лестница располагается в подвальном или цокольном этажах и ведет в вестибюль 1-го этажа. В таком случае лестница может быть открытой, но не будет эвакуационной.

5. Объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.1

5.1. Общие требования

5.1.1. Общие требования к путям эвакуации, в том числе из зальных помещений, предусмотренных в составе объектов класса Ф1.1, следует принимать в соответствии с подразделом 7.1. Дополнительные требования к зданиям класса Ф1.1 указаны в настоящем разделе.

5.1.2. Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м (необходимо учитывать выполнение требований п. 4.3.4 – направление открывания дверей в коридор).

5.1.3. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.

По мнению специалистов института, требование о количестве эвакуационных выходов, регламентируемое п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 и требование о максимальных расстояниях из помещений до выхода наружу или на лестничную клетку (п. 5.2.2 СП 1.13130.2020) распространяются только на помещения с возможным пребыванием детей. Для иных помещений при определении указанных параметров необходимо руководствоваться общими требованиями и требованиями раздела 7 СП 1.13120.2020. (Письмо ВНИИПО от 10.04.24 № ИГ-117-747-13-4 [559]).

5.1.4. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.

5.2. Детские дошкольные учреждения, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений

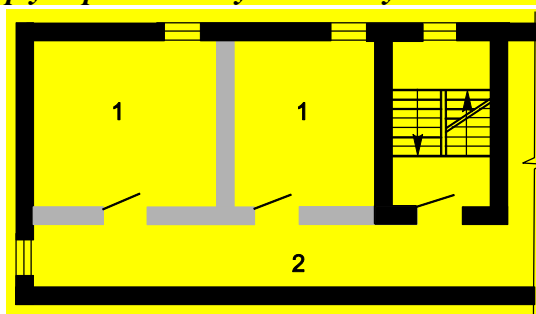
5.2.1. Уклон наружных открытых лестниц (лестниц 3-го типа), используемых для эвакуации из групповых ячеек, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.

5.2.2. Расстояние по путям эвакуации от выхода из групповой ячейки или иных помещений с возможным пребыванием детей, а в школах-интернатах от спальных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или тамбур-шлюз лестничной клетки типа Н3) должно быть не более, указанного в таблице 1.

Расстояние по путям эвакуации от выхода из групповой ячейки или помещения до выхода наружу или на лестничную клетку и т.д. надо мерить от каждого эвакуационного выхода из групповой ячейки или помещения, который рассматривается эвакуационным до ближайшего эвакуационного выхода наружу, лестничную клетку и т.д.

В пункте указано, что расстояние надо измерять до выхода непосредственно наружу или до выхода в лестничную клетку, однако, никак не фигурирует лестница 3-го типа. Принято решение, что проверяем расстояние не только до лестничной клетки, но и до лестницы 3-го типа. Порой возникает ситуация, что расстояние до лестничной клетки превышено, а до лестницы 3-го типа – нет. Формально, согласно, пункту это нарушение, но мы принимаем решение, что лестница 3-го типа также участвует в процессе эвакуации (если она выполнена согласно требованиям, предъявляемым к ней), т.е. представляем, что выход на лестницу 3-го типа это и есть выход непосредственно наружу, согласно данному пункту.

Пример устройства тупикового участка коридора



1 — помещение; 2 — тупиковый участок коридора

Общий случай устройства одного эвакуационного выхода из помещений любого класса, расположенных в надземных этажах

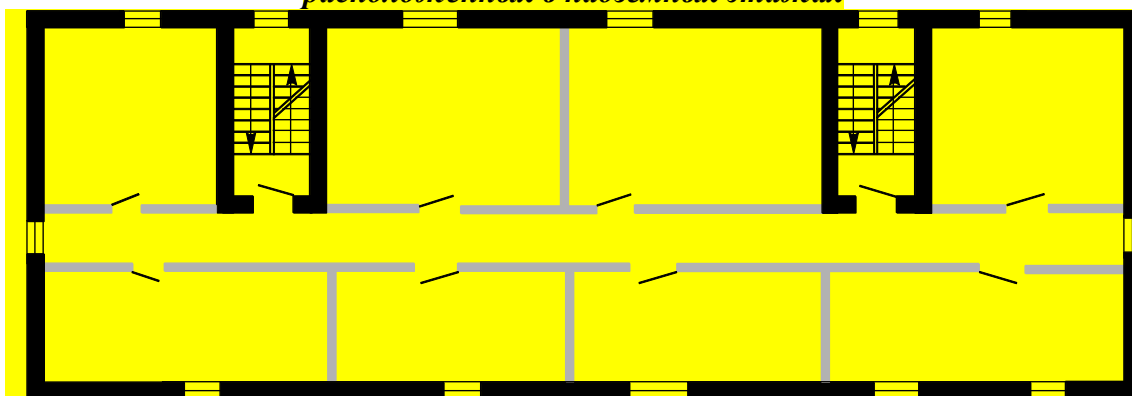


Таблица 1

Класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания	Расстояние, м
А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами	
С0	20
С1 и здания III - IV степеней огнестойкости	15
С2, С3 и здания V степени огнестойкости	10
Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл	
С0	10
С1 и здания III - IV степеней огнестойкости	7
С2, С3 и здания V степени огнестойкости	5

По данным таблицам принимаем по лучшему варианту для заказчика. Например, если здание предусматривается IV С0, то смотрим показатели по первой строке как для зданий С0. Ещё пример: если здание III С2, то смотрим как для зданий III степени по второй строке.

Для определения плотности людского потока, необходимо посчитать число эвакуирующихся людей из всех помещений, выходящих в коридор (путь эвакуации), площадь которого тоже необходимо посчитать, и разделить общее число людей на площадь коридора - получим плотность людского потока.

Под тупиковым коридором понимается коридор, движение к эвакуационному выходу по которому может осуществляться только в одном направлении ([Письмо ВНИИПО от 19.04.2014 № 80-1-27-13-2 \[169\]](#)). Однако, продолжаем измерять расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленных помещений с выходами в тупиковый коридор также как и было раньше, несмотря на то, что в указанном письме написано, что длина эвакуационного пути по тупиковому коридору определяется от выхода из помещения до эвакуационного выхода или пересечения с коридором из которого возможна эвакуация не менее, чем в 2-х направлениях, потому что нам в этом случае нужна не длина пути эвакуации по тупиковому коридору, а расстояние от наиболее удаленного помещения с выходом в тупиковый коридор, а это разные вещи.

Тупиковый коридор – коридор, движение по которому предусматривается только в одном направлении. Допускается не считать тупиковым коридором тот коридор, длина которого не превышает его ширину ([Письмо ВНИИПО от 19.04.2014 № 80-1-27-13-2 \[169\]](#)).

Тупиковый холл – холл является тупиковым, если соблюдается хотя бы одно из условий:

1. Холл имеет только 1 эвакуационный выход.
2. Холл имеет несколько эвакуационных выходов, расположенных рассредоточено.

5.2.3. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не

менее EI 15.

Усилие открывания дверей эвакуационных выходов не должно превышать 50 Нм.

5.2.4. При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением.

Групповая ячейка может считаться единым помещением только в контексте требований данного пункта, т.е. для определения количества выходов из групповой ячейки и их ширины. При этом проектирование второго выхода из каждого помещения (игровая, спальня), входящего в состав групповой ячейки, не требуется. Проектирование второго выхода из групповой ячейки через помещение смежной групповой ячейки не допускается. (Письмо ВНИИПО от 29.09.22 № ИВ-117-4075-13-4 [565])

5.2.5. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать при соблюдении следующих требований:

на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды;

из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки, в том числе через коридоры;

коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные секции коридора.

5.2.6. Утратил силу.

5.3. Больницы, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные)

5.3.1. Уклон пандусов на путях эвакуации людей следует принимать не более 1:20.

5.3.2. При устройстве лестничных клеток типа Л2 должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре. Использование лестниц 2-го типа в качестве эвакуационных не допускается.

Примечание.

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5.3.3. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или тамбур-шлюз лестничной клетки типа Н3) должно быть не более указанного в таблице 2. Расстояния для помещений санузлов, душевых и других обслуживающих помещений без постоянных рабочих мест (технических, кладовых площадью не более 20 м²) следует принимать в соответствии с графой 2 таблицы 6.

См. пояснения к п. 5.2.2.

Таблица 2

Класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания	Расстояние, м
А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами	
С0	35
С1 и здания III - IV степеней огнестойкости	25
С2, С3 и здания V степени огнестойкости	15
Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл	
С0	15
С1 и здания III - IV степеней огнестойкости	10
С2, С3 и здания V степени огнестойкости	5

По данным таблиц принимаем по лучшему варианту для заказчика. Например, если здание предусматривается IV С0, то смотрим показатели по первой строке как для зданий С0. Ещё пример: если здание III С2, то смотрим как для зданий III степени по второй строке.

5.3.4. В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м.

5.3.5. В зданиях этажностью более четырех этажей следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки.

5.3.6. При разделении здания на пожарные отсеки или этажей здания на пожарные секции в качестве способа эвакуации людей из помещений и частей зданий, предназначенных для пребывания пациентов, допускается принимать поэтапную горизонтальную эвакуацию.

5.3.7. Каждая пожарная секция должна быть обеспечена не менее чем двумя выходами непосредственно наружу, на лестничную клетку, в соседнюю пожарную секцию или соседний пожарный отсек.

5.3.8. При разделении здания на пожарные отсеки или этажей здания на пожарные секции расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (за исключением помещений, не предназначенных непосредственно для пребывания пациентов) пожарных секций (отсеков) со стационарным пребыванием пациентов до эвакуационных выходов на эвакуационную лестничную клетку, в соседний пожарный отсек, в соседнюю пожарную секцию или непосредственно наружу должно соответствовать требованиям таблицы 2.

При этом расстояние от указанных помещений до выхода на эвакуационную лестничную клетку, в соседний пожарный отсек или непосредственно наружу должно быть не более:

в зданиях класса С0 – 50 м;

в зданиях класса С1 и зданиях III – IV степеней огнестойкости – 35 м;

в зданиях классов С2, С3 и зданиях V степени огнестойкости – 20 м.

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений, не предназначенных непосредственно для пребывания пациентов, до эвакуационных выходов следует определять в соответствии с их функциональным назначением.

5.3.9. Двери всех помещений, выходящих в эвакуационные коридоры, предназначенные для перемещения пациентов, за исключением дверей палатных помещений, а также дверей технических помещений категории Д и санузлов, должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.

5.3.10. Эвакуация из помещений с пребыванием МГН, за исключением группы М1, должна предусматриваться по коридору не менее чем в двух направлениях.

5.3.11. Помещения операционных, реанимационные палаты с вспомогательными помещениями, а также палаты для МГН, за исключением группы М1, в палатных отделениях должны быть отделены от общих коридоров конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 60, двери и окна в указанных конструкциях должны быть противопожарными не ниже 2-го типа. Выходы из указанных помещений с пребыванием МГН групп НМ и НТ должны быть предусмотрены на расстоянии не более 15 м от выходов в ближайшую пожаробезопасную зону.

5.3.12. Использование лестниц 2-го типа в качестве эвакуационных не допускается.

6. Жилые здания - объекты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 и общежития квартирного типа

6.1. Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа

В статье 89 ФЗ №123-ФЗ, как и в сводах правил по пожарной безопасности, отсутствуют упоминания об особом порядке проектирования эвакуационных путей и выходов для помещений квартир (Письмо ВНИИПО №293-1-27-13-4 от 30.12.13 [132]).

Для жилых многоквартирных домов высотой 2 этажа и более необходимо предусматривать зоны безопасности на каждом этаже при наличии на них МГН (Письмо №19-2-12-3054 от 11.07.2014 г.) [174].

6.1.1. Здания высотой не более 75 м при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м², как правило, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов с этажа.

Допускается в жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже (этаже секции) от 500 до 550 м² устройство одного эвакуационного выхода с этажа:

при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м – на обычную лестничную клетку, при условии оборудования прихожих в квартирах пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа;

при высоте расположения верхнего этажа более 28 м – в одну незадымляемую лестничную клетку типа Н1, при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа.

При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего свода правил. Высота расположения квартиры определяется высотой расположения этажа, на котором расположена квартира, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего свода правил.

Допускается не предусматривать в квартирах аварийные выходы при устройстве автоматической спринклерной установки пожаротушения по всей площади квартир или одновременном выполнении следующих мероприятий:

отделка путей эвакуации (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы) жилой части здания должна выполняться из негорючих материалов;

оснащение здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа;

оборудование здания (секции) системой противодымной вентиляции, лестничная клетка должна быть незадымляемой типа Н1 либо Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха на этаже пожара;

устройство в здании не менее одного лифта для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296;

отделение квартир от коридоров и соседних помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 с установкой противопожарных дверей 2-го типа. Допускается заполнение проемов предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости при оборудовании (защите) их со стороны путей эвакуации дополнительно установленными спринклерными оросителями автоматической установки пожаротушения в соответствии с требованиями СП 485.1311500. Спринклерные оросители при этом устанавливаются на расстоянии не более 0,5 м от верхней границы защищаемого проема с интенсивностью орошения не менее 0,08 л/с м².

Для зданий высотой более 75 м требования к количеству эвакуационных выходов с этажей следует предусматривать в соответствии с СП 477.1325800.

Примечание: площадь квартир определяют как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас.

6.1.2. Требуемый тип лестничной клетки секционных зданий допускается определять отдельно для каждой секции.

6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н1 в зданиях с общей площадью квартир на этаже секции до 550 м² допускается предусматривать один эвакуационный выход на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий:

- наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем;

- наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу;

- устройство в здании (секции) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296;

- оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа;

- оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа в соответствии с требованиями СП 3.13130.

В части необходимости устройства лифтов для пожарных подразделений в зданиях Ф1.3 распространяются только на здания высотой от 28 м до 50 при размещении в них эвакуационных лестничных клеток типа Н2 или Н3 взамен Н1 (Письмо ВНИИПО от 15.05.2020 № 843-1-29-13-4 [373]).

6.1.4. Допускается надстройка существующих зданий высотой до 28 м одним этажом (с превышением указанной высоты) с сохранением существующей лестничной клетки типа Л1 при условии обеспечения надстраиваемого этажа аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований:

выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 3,6 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 4,8 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Участки наружных стен, а также двери и окна, выходящие на указанный балкон (лоджию), следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее (R)EI(W) 30 или (R)EI(W) 15 в зависимости от предела огнестойкости наружных стен здания;

выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;

выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные стационарной наружной лестницей из негорючих материалов, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.

Остекление указанных в настоящем пункте балконов и лоджий не допускается.

6.1.5. В зданиях высотой от 9 м до 12 м с лестничными клетками типа Л2 должно быть предусмотрено устройство аварийного выхода в соответствии с требованиями пункта 4.2.4 настоящего свода правил в каждой квартире, расположенной выше 4 м.

6.1.6. В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади квартир на этаже до 500 м² допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа Н1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м при условии, что в конце тупиковых участков коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. В случае, если сама лестничная клетка размещается в конце тупикового участка, допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном тупиковом участке коридора (галереи).

6.1.7. В секционных домах высотой более 28 м выход наружу из незадымляемых лестничных клеток типа Н1 допускается устраивать через вестибюль (при отсутствии выходов в него из автостоянки, за исключением выхода из лифта для транспортировки подразделений пожарной охраны), отделенный от примыкающих коридоров и помещений противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа. При этом сообщение лестничной клетки типа Н1 с вестибюлем должно устраиваться через воздушную зону. Допускается заполнение проема воздушной зоны на первом этаже металлической решеткой.

6.1.8. Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки (тамбура) или выхода наружу (тамбура) следует принимать по таблице 3.

В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл, в том числе внеквартирный), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 м² в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно наружу, вестибюль (выделенный противопожарными перегородками 1-го типа), на лестничную клетку или в тамбур (лифтовой холл), ведущий в воздушную зону лестничной клетки типа Н1, в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой типа Н2, не должно превышать 12 м. При наличии оконного проема или системы противодымной вентиляции в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 3 как для тупикового коридора.

Таблица 3

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Наибольшее расстояние от дверей квартиры до выхода, м	
		при расположении между лестничными клетками или наружными входами	при выходах в тупиковый коридор или галерею
I, II	C0	40	25
II	C1	30	20
III	C0	30	20
	C1	25	15
IV	C0	25	15
	C1, C2	20	10
V	Не нормируется	20	10

6.1.9. Ширина пути эвакуации по коридору должна быть не менее 1,4 м при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м, а при большей длине - не менее 1,6 м. Ширина галереи должна быть не менее 1,2 м. Коридоры следует разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа с дверями, оборудованными устройствами самозакрывания и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора.

6.1.10. Утратил силу.

6.1.11. В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях высотой более одного этажа, как правило, - с армированным стеклом. Допускается вместо армированного стекла использование стекла с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей с остеклением, соответствующим указанному классу защиты.

6.1.12. Квартиры, расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего уровня более 18 м, как правило, должны иметь эвакуационные выходы с каждого уровня. Допускается не предусматривать эвакуационный выход с каждого уровня при отсутствии на втором уровне помещений, выделенных перегородками или при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий выхода на лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом в соответствии с пунктом 4.2.4.

Допускается не предусматривать эвакуационный выход с верхнего уровня двухуровневых квартир при одновременном выполнении следующих условий:

с верхнего уровня квартиры предусмотрен аварийный выход;

все помещения квартиры (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) оборудованы системой пожарной сигнализации адресного типа и системой оповещения и управления эвакуацией людей

при пожаре 1-го типа или более высокого в случаях, предусмотренных требованиями СП 3.13130.

В двухуровневых квартирах допускается использовать внутриквартирные лестницы, винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине ступени должна быть не менее 18 см. Внутриквартирную лестницу допускается выполнять деревянной (см. п. 6.1.16).

Из данного пункта следует, что каждый уровень 2-х уровневой квартиры, должен иметь эвакуационный выход, при этом для эвакуации со 2-го уровня допускается устройство эвакуационного выхода в том числе по внутриквартирной лестнице, ведущей на 1-ый уровень, с которого предусмотрена эвакуация наружу или на лестничную клетку.

Допускается не делать эвакуационный выход со 2-го уровня в следующих случаях:

- 1) на 2-м уровне отсутствуют помещения, выделенные перегородками и предусмотрено устройство аварийного выхода со 2-го уровня в соответствии с п.4.2.4;
- 2) помещения квартиры расположены не выше 18 м и предусмотрено устройство аварийного выхода со 2-го уровня в соответствии с п.4.2.4.

6.1.13. В зданиях секционного типа высотой не более 28 м допускается устройство аварийных выходов на кровлю. При этом необходимо предусматривать площадки и переходные мостики с ограждением, ведущие к лестницам 3-го типа, лестницам П2 или лестничным клеткам соседних секций.

6.1.14. Помещения общественного назначения должны иметь эвакуационные пути и выходы, изолированные от жилой части здания.

В зданиях высотой не более 28 м, за исключением односекционных жилых домов, допускается размещение на верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также административных (офисных) помещений. При этом с каждого такого этажа (этажа секции) должно быть предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов, а количество людей на этаже (этаже секции) не должно превышать 20 человек. В качестве основного эвакуационного выхода должен быть предусмотрен выход на лестничную клетку жилой части здания. Второй эвакуационный выход допускается предусматривать в соседнюю секцию или часть здания, выделенную противопожарными перегородками 1-го типа и имеющую выход на лестничную клетку. При этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа.

Также необходимо учитывать положения п. 4.2.7.

6.1.15. При наличии с каждого этажа (этажа секции) только одного эвакуационного выхода допускается устройство одного эвакуационного выхода с технического этажа (этажа секции), а также технического пространства, расположенного в пределах указанного этажа (этажа секции), размещенных в надземной части здания. Выходы из технических этажей (пространств) зданий секционного типа допускается предусматривать в соседнюю секцию через противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30.

6.1.16. Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать согласно таблице 4.

Таблица 4

Наименование лестничных маршей	Минимальная ширина, м	Максимальный уклон
Марши лестниц, ведущие на жилые этажи зданий:		
а) секционных:		
- двухэтажных	1,05	1:1,5
- трехэтажных и более	1,05	1:1,75
б) коридорных и высотой более 75 м	1,2	1:1,75
Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные этажи (заглубленные более чем на 0,5 м), а также марши внутриквартирных лестниц	0,9	1:1,25

Примечание: ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением.

6.1.17. При устройстве эксплуатируемой кровли с общественными зонами (зоны отдыха для жильцов) необходимо предусматривать следующие мероприятия:

с эксплуатируемой кровли необходимо предусматривать эвакуационные выходы на лестничные клетки непосредственно, через коридор или холл;

параметры путей эвакуации и количество эвакуационных выходов должны приниматься как для этажей здания;

у эвакуационных выходов необходимо устанавливать ручные пожарные извещатели;

на эксплуатируемой кровле необходимо предусматривать устройство оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

конструкции эксплуатируемой кровли должны соответствовать требованиям СП 2.13.130.

При этом, требований к определению одновременного нахождения людей на эксплуатируемой кровле в настоящее время в нормативных документах по пожарной безопасности не содержится. Параметры эвакуационных путей и выходов с эксплуатируемой кровли одноквартирного многоквартирного дома необходимо принимать аналогично требованиям, предъявляемым к жилым этажам. (Письмо ВНИИПО от 06.02.25 № ИГ-447-13-4 [574]).

6.1.18. Внутриквартирные антресоли допускается предусматривать в жилых зданиях не ниже III степени огнестойкости.

Предел огнестойкости несущих конструкций антресоли должен быть не менее R 45. Предел огнестойкости перекрытия антресоли должен быть не менее REI 45.

Эвакуация с внутриквартирных антресолей до нижнего уровня квартиры допускается по открытой лестнице (в том числе криволинейной). Данная лестница может иметь ненормируемый предел огнестойкости и выполняться из горючих материалов.

Аварийный выход из квартир с антресолями допускается предусматривать только на нижнем уровне квартиры.

6.1.19. Из блоков внеквартирных хозяйственных кладовых, встраиваемых в здания многоквартирных жилых домов в соответствии с СП 4.13130, с количеством кладовых (мест хранения) 15 и более необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 0,8 м. Для определения параметров путей эвакуации из указанных блоков внеквартирных хозяйственных кладовых число одновременно находящихся людей следует принимать из расчета 1 человек на одну кладовую. Аварийные выходы в блоках кладовых, предусматриваемых в подвальных и цокольных этажах (заглубленных более чем на 0,5 м), при количестве мест хранения не более 15 допускается не предусматривать.

Эвакуационные проходы между хозяйственными кладовыми (местами для хранения) в блоках внеквартирных хозяйственных кладовых должны предусматриваться шириной не менее 0,9 м и высотой не менее 2 м.

6.2. Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома

6.2.1. Каждый дом (жилой блок) должен иметь не менее одного эвакуационного выхода непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Обособленные эвакуационные выходы должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома.

Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра или через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямок, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется.

Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30 в дымогазонепроницаемом исполнении. Указанная дверь не должна выходить в спальню.

6.2.2. В домах высотой не более двух этажей для эвакуации допускается использовать внутренние открытые лестницы (2-го типа), а также винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов лестницы, а также ее ширина и уклон, не нормируются.

6.2.3. В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы, как правило, допускается относить к эвакуационным в случае, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж).

Допускается относить открытые внутренние лестницы к эвакуационным, если для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься на два уровня (этажа) только при соблюдении одновременно следующих условий:

а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола;

б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или в холл с выходом на балкон;

в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть не более 7 м.

6.2.4. При устройстве лестничной клетки в трехэтажных домах в ее объеме допускается размещать входной вестибюль и поэтажные холлы.

6.2.5. Утратил силу.

7. Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4

7.1. Общие требования

7.1.1. Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений).

Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5.

Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более:

1:6 - внутри здания, сооружения;

1:8 - снаружи здания, сооружения;

1:12 - на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания.

Требования настоящего пункта не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях.

7.1.2. В качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы (*лестницы 3-го типа*) с уклоном не более 60° (кроме зданий школ, школ-интернатов, стационаров лечебных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III - V степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, человек:

70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;

50 - для зданий III степени огнестойкости;

30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.

Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а проступи их ступеней должны быть сплошными (решетчатыми) шириной не менее 0,2 м.

Для эвакуационных лестниц наличие заступов не предусмотрено и не является допустимым ввиду невозможности обеспечения беспрепятственной и безопасной эвакуации людей по лестницам с такими заступами, за исключением случая, когда обеспечивается нормативная ширина проступи без учета этого заступа, или в случае отклонения геометрического размера проступи в пределах 5% от нормативного значения. Также лестница 3-го типа не может являться единственным выходом со второго этажа общественного здания, за исключением случая, указанного во втором абзаце п.4.4.7 СП1 (Письмо ВНИИПО от 02.08.24 № ИГ-117-1686-13-4 [557])

Данный пункт противоречит п. 4.4.1, п. 4.4.3, и предъявляет менее жесткие требования. Однако, следует пользоваться принципом коллизии в праве «Приоритет специальной нормы перед общей».

В IV и IIIБ районах допускается использовать лестницы 3-го типа и в качестве первого выхода (п. 4.4.17), при этом данные выходы могут быть размещены выше второго этажа.

7.1.3. Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку или наружу, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности (кроме зданий кинотеатров, клубов, театров и спортивных сооружений):

C0 - не более 165 человек;

C1 и зданий III - IV степеней огнестойкости - не более 115 человек;

C2, C3 и зданий V степени огнестойкости - не более 80 человек.

Учитываем комментарий к п. 4.2.17.

В данном пункте необходимо учитывать суммарную ширину эвакуационных выходов из коридора на ЛК без учета каждого одного из выходов.

Максимальное количество людей, находящихся на этаже (в здании, помещении), необходимо определять исходя из функционального назначения помещений в соответствии с требованиями СП1. При отсутствии конкретных требований в рамках СП1, количество людей следует определять в соответствии с иными документами (в соответствии с заданием на проектирование, техническим заданием или в соответствии с проектной документацией объекта защиты). (Письмо ВНИИПО от 13.08.25 № ИГ-117-1466-13-4 [588])

7.1.4. Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 5. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

Таблица 5

Назначение залов	Класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания	Расстояние, м, в залах объемом, тыс. м ³		
		до 5	св. 5 до 10	св. 10
Залы ожиданий для посетителей, кассовые, выставочные, танцевальные, отдыха, тренажерные залы	C0	30	45	55
	C1 и здания III - IV степени огнестойкости	20	30	-
	C2, C3 и здания V степени огнестойкости	15	-	-
Обеденные, читальные при площади каждого основного прохода из расчета не менее 0,2 м ² на каждого эвакуирующегося по нему человека	C0	65	-	-
	C1 и здания III - IV степени огнестойкости	45	-	-
	C2, C3 и здания V степени огнестойкости	30	-	-
Примечание: знак "-" означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных. Например, в данном случае в зданиях с классом конструктивной пожарной опасности C2, C3 не допускается предусматривать залы объемом более 5 тыс. м ³ .				

По данным таблицам принимаем по лучшему варианту для заказчика. Например, если здание предусматривается IV C0, то смотрим показатели по первой строке как для зданий C0. Ещё пример: если здание III C2, то смотрим как для зданий III степени по второй строке.

При наличии помещений с пребыванием более 5 человек, выходящих в эти залы, расстояние, указанное в таблице 5, должно включать в себя максимальную длину пути эвакуации людей из этих помещений.

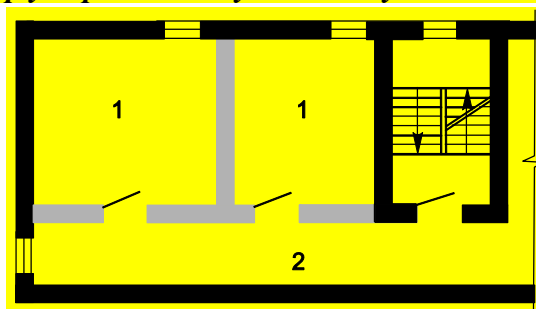
7.1.5. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или тамбур-шлюз лестничной клетки типа Н3) должно быть не более указанного в таблице 6. Суммарная вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 человек. Расстояния для помещений санузлов, душевых и других обслуживающих помещений без постоянных рабочих мест (технических, кладовых площадью не более 20 м²) следует принимать в соответствии с графой 2.

См. пояснения к п. 5.2.2.

В пункте указано, что расстояние надо измерять до выхода непосредственно наружу или до выхода в лестничную клетку, однако, никак не фигурирует лестница 3-го типа. Принято решение, что проверяем расстояние не только до лестничной клетки, но и до лестницы 3-го типа. Порой возникает ситуация, что расстояние до лестничной клетки превышено, а до лестницы 3-го типа – нет. Формально, согласно, пункту это нарушение, но мы принимаем решение, что лестница 3-го типа также участвует в процессе эвакуации (если он выполнена

согласно требованиям, предъявляемым к ней), т.е. представляем, что выход на лестницу 3-го типа это и есть выход непосредственно наружу, согласно данному пункту.

Пример устройства тупикового участка коридора



1 — помещение; 2 — тупиковый участок коридора

Общий случай устройства одного эвакуационного выхода из помещений любого класса, расположенных в надземных этажах

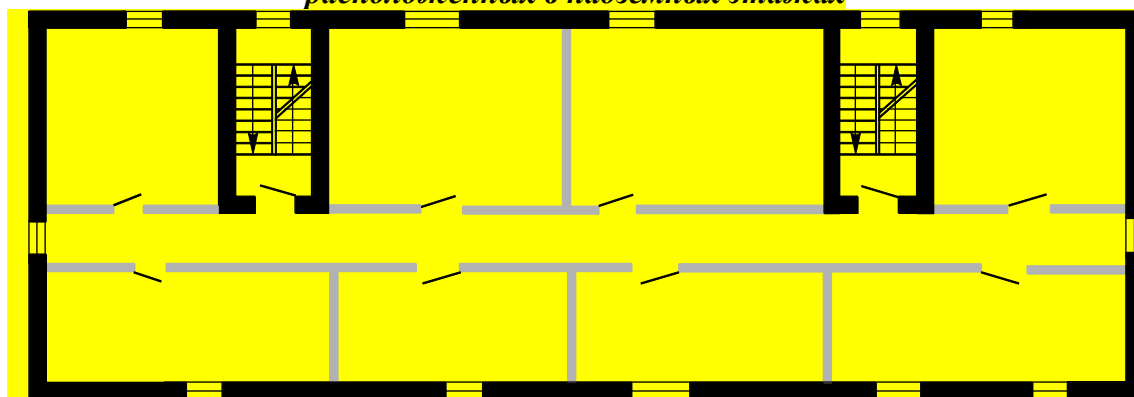


Таблица 6

Класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания	Расстояния, м, при плотности людского потока при эвакуации <*>, чел/м ²				
	До 2	св. 2 до 3	св. 3 до 4	св. 4 до 5	св. 5
1	2	3	4	5	6
А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами					
С0	60	50	40	35	20
С1 и здания III - IV степени огнестойкости	40	35	30	25	15

C2, C3 и здания V степени огнестойкости	30	25	20	15	10
Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл					
C0	30	25	20	15	10
C1 и здания III - IV степени огнестойкости	20	15	15	10	7
C2, C3 и здания V степени огнестойкости	15	10	10	5	5
<*> Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации. Плотность людского потока в коридоре определяется в соответствии с проектом.					

По данным таблиц принимаем по лучшему варианту для заказчика. Например, если здание предусматривается IV C0, то смотрим показатели по первой строке как для зданий C0. Ещё пример: если здание III C2, то смотрим как для зданий III степени по второй строке.

Для определения плотности людского потока, необходимо посчитать число эвакуирующихся людей из всех помещений, выходящих в коридор (путь эвакуации), площадь которого тоже необходимо посчитать, и разделить общее число людей на площадь коридора - получим плотность людского потока.

Под тупиковым коридором понимается коридор, движение к эвакуационному выходу по которому может осуществляться только в одном направлении ([Письмо ВНИИПО от 19.04.2014 № 80-1-27-13-2 \[169\]](#)). Однако, продолжаем измерять расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленных помещений с выходами в тупиковый коридор также как и было раньше, несмотря на то, что в указанном письме написано, что длина эвакуационного пути по тупиковому коридору определяется от выхода из помещения до эвакуационного выхода или пересечения с коридором из которого возможна эвакуация не менее, чем в 2-х направлениях, потому что нам в этом случае нужна не длина пути эвакуации по тупиковому коридору, а расстояние от наиболее удаленного помещения с выходом в тупиковый коридор, а это разные вещи.

Тупиковый коридор – коридор, движение по которому предусматривается только в одном направлении. Допускается не считать тупиковым коридором тот коридор, длина которого не превышает его ширину ([Письмо ВНИИПО от 19.04.2014 № 80-1-27-13-2 \[169\]](#)).

Тупиковый холл – холл является тупиковым, если соблюдается хотя бы одно из условий:

1. Холл имеет только 1 эвакуационный выход.

2. Холл имеет несколько эвакуационных выходов, расположенных рассредоточенно.

7.1.6. Ширину эвакуационного выхода из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через этот выход людей согласно таблице 7, но не менее 1,2 м в залах вместимостью 50 и более человек.

Учитываем комментарий к п. 4.2.17.

В данном пункте необходимо учитывать суммарную ширину эвакуационных выходов из залов.

Таблица 7

Назначение залов	Класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания	Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) в залах
------------------	--	---

		объемом, тыс. м ³		
		до 5	св. 5 до 10	св. 10
Обеденные и читальные - при плотности потока в каждом основном проходе не более 5 чел/м ²	C0	165	220	275
	C1 и здания III - IV степени огнестойкости	115	155	-
	C2, C3 и здания V степени огнестойкости	80	-	-
Прочие залы	C0	75	100	125
	C1 и здания III - IV степени огнестойкости	50	70	-
	C2, C3 и здания V степени огнестойкости	40	-	-
Примечание: знак "-" означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных. Например, в данном случае в зданиях с классом конструктивной пожарной опасности C2, C3 не допускается предусматривать залы объемом более 5 тыс. м ³ .				

По данным таблиц принимаем по лучшему варианту для заказчика. Например, если здание предусматривается IV C0, то смотрим показатели по первой строке как для зданий C0. Ещё пример: если здание III C2, то смотрим как для зданий III степени по второй строке.

7.1.7. Залы с расчетным количеством посадочных мест в зданиях различного функционального назначения следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 7.3.

Для определения параметров путей эвакуации, параметров и количества эвакуационных выходов, число людей, одновременно находящихся в залах с расчетным числом посадочных мест, следует принимать по числу мест в зале.

7.1.8. На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, школах, в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми, как правило, должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826.

7.1.9. В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности C0, за исключением зданий класса Ф1.1, допускается для функциональной связи применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормативными документами по пожарной безопасности, и при условии, что помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1 типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании и (или) в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м².

Лестница 2-го типа, соединяющая более двух этажей, не является эвакуационной.

7.1.10. Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных при гардеробных, расположенных отдельно от вестибюля, следует выполнять исходя из числа людей перед барьером, равного 50% количества крючков в гардеробной. В гардеробных, расположенных в вестибюле, указанное число следует принимать равным 100% количества крючков.

7.1.11. В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе, галереи атриума (пассажа), как правило, должны иметь предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 45, в зданиях меньшей высоты I - III степеней огнестойкости - не менее (R)EI(W) 30, IV степени огнестойкости - не менее (R)EI(W) 15. Указанные перегородки следует предусматривать с классом пожарной опасности K0.

Допускается перегородки, отделяющие галереи атриума (пассажа) от помещений общественного назначения, выходящих в него, предусматривать светопрозрачными из закаленного стекла толщиной не менее 6 мм с защитой спринклерными оросителями системы автоматического пожаротушения с параметрами установок пожаротушения не менее чем по I группе помещений по СП 485.1311500, расположенными со стороны защищаемых помещений на расстоянии не более 0,5 м от перегородок с шагом не более 2 м.

См. п. 5.2.7 СП 2.13130.2020.

При этом, согласно письму ВНИИПО, окна в указанных перегородках следует предусматривать неоткрывающимися из материалов группы горючести НГ. Их допускается предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости.

В соответствии с требованиями данного пункта, нормируются только пожарно-технические характеристики стен и перегородок (которые не являются противопожарными преградами). При этом характеристики заполнения проёмов в них не регламентируются. (письмо ВНИИПО от 117-49-13-4 от 14.01.2021) [389]

7.1.12. Для эвакуации с антресолей необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, ведущих наружу непосредственно или через коридор (холл), на лестничные клетки непосредственно или через коридор (холл), на лестницы 2-го типа, ведущие на уровень пола помещения, в котором они расположены.

Допускается предусматривать один эвакуационный выход при площади антресоли не более 300 м² и одновременном пребывании не более 20 человек.

Габариты эвакуационных путей и выходов с антресоли должны соответствовать требованиям, предъявляемым к помещению, в котором находится антресоль.

При определении количества людей в помещении с антресолью площадь антресоли должна суммироваться с площадью помещения, в котором она расположена.

7.1.13. Помещения (зоны), предназначенные для пребывания детей с размещением аттракционов и (или) иного игрового оборудования, в том числе предусматривающие возможное пребывание детей без сопровождения родителей, должны располагаться не выше 3-го этажа и иметь не менее двух эвакуационных выходов, ведущих на разные пути эвакуации. Один из этих

эвакуационных выходов должен вести непосредственно наружу либо на лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу, или в коридор, выделенный от примыкающих помещений противопожарными перегородками 1-го типа, ведущий непосредственно наружу или на лестничную клетку. Двери лестничной клетки должны предусматриваться противопожарными не ниже 2-го типа. Длина эвакуационного пути по коридору не должна превышать 15 м. Размещение указанных помещений и зон на антресолях не допускается.

Допускается для игровых детских комнат, предусматривающих возможное пребывание детей без сопровождения родителей, площадью до 100 м² и предназначенных для одновременного пребывания не более 20 человек, предусматривать один самостоятельный эвакуационный выход. Расстояние по путям эвакуации от выхода из детской комнаты до выхода наружу или на лестничную клетку, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к детским дошкольным учреждениям.

При использовании в детских игровых зонах аттракционов в виде лабиринтов или многоуровневых этажерок должны быть предусмотрены мероприятия для экстренного вывода детей на путь эвакуации внутри указанных помещений.

7.1.14. Геометрические размеры путей эвакуации, проходящих по галереям атриумов (пассажей), необходимо проектировать в соответствии с требованиями к эвакуационным коридорам зданий соответствующего класса функциональной пожарной опасности.

Помещения, выходящие в атриум (пассаж), должны иметь не менее двух путей эвакуации по горизонтальному проходу (галерее).

Проход через атриум (пассаж) из помещений, не выходящих в атриум (пассаж), путем эвакуации не считается.

В пространстве атриума (пассажа) для сообщения между этажами допускается устраивать открытые лестницы, а также эскалаторы, траволаторы и лифты. Открытые лестницы в атриуме (пассаже) при эвакуации не учитываются.

Не допускается проектирование путей эвакуации через атриум (пассаж) в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

7.1.15. Эвакуационные лестничные клетки зданий (пожарных отсеков) с атриумами (пассажами) должны предусматриваться незадымляемыми.

7.2. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов

Гостиницы квартирного типа, в т.ч. с апартаментами, относятся к классу Ф 1.3 (Письмо ВНИИПО от 19.11.13 № 19-2-4-4962 [127]).

7.2.1. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или тамбур-шлюз лестничной клетки типа Н3) должно быть не более указанного в таблице 8. Расстояния для

помещений санузлов, душевых и других обслуживающих помещений без постоянных рабочих мест (технических, кладовых площадью не более 20 м²) следует принимать в соответствии с графой 2 таблицы 6.

См. пояснения к п. 5.2.2.

Таблица 8

Класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания	Расстояние, м
А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами	
С0	40
С1 и здания III - IV степеней огнестойкости	30
С2, С3 и здания V степени огнестойкости	20
Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл	
С0	20
С1 и здания III - IV степеней огнестойкости	15
С2, С3 и здания V степени огнестойкости	10

По данным таблицам принимаем по лучшему варианту для заказчика. Например, если здание предусматривается IV С0, то смотрим показатели по первой строке как для зданий С0. Ещё пример: если здание III С2, то смотрим как для зданий III степени по второй строке.

7.2.2. Гостиницы, размещаемые в зданиях иного функционального назначения, должны иметь самостоятельные пути эвакуации.

Под самостоятельными путями эвакуации понимается то, что данные пути эвакуации не должны сообщаться с путями эвакуации здания.

Лестничные клетки так же входят в путь эвакуации.

7.2.3. Двухуровневые гостиничные номера, как правило, должны иметь эвакуационные выходы с каждого уровня. Допускается не предусматривать эвакуационный выход с каждого уровня при отсутствии на втором уровне помещений, выделенных перегородками или при условии, что помещения гостиничного номера расположены не выше 18 м и этаж гостиничного номера, не имеющий выхода на лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом в соответствии с пунктом 4.2.4.

7.3. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

Для Москвы, если есть многофункциональный зал, отделяемый трансформируемыми перегородками, то такой зал необходимо обосновать в СТУ.

7.3.1. Ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть от 1,2 до 2,4 м, ширина кулуаров - не менее 2,4 м. Ширина дверного проема для входа в ложи допускается 0,8 м.

Двери выходов из зрительного зала должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами.

7.3.2. Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м.

Число непрерывно установленных мест в ряду следует принимать при одностороннем выходе из ряда не более 26, при двустороннем - не более 50.

7.3.3. Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест), актовых залах и конференц-залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. В залах с трансформируемыми местами для зрителей, как правило, следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвигку. Допускается при количестве мест в зале не более 200 крепление к полу не предусматривать при обязательном соединении их в ряду между собой.

7.3.4. Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов с расчетным числом посадочных мест в зданиях класса пожарной опасности С0 должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 9.

Для зданий класса пожарной опасности С1 приведенные в таблице 9 данные должны быть уменьшены на 30%, а для классов С2, С3 - на 50%.

При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. м³ и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты помещения необходимое время эвакуации следует уменьшать вдвое (указанного в таблице 9).

При объеме зального помещения W более 60 тыс. м³ необходимое время эвакуации из него следует определять по формуле:

$$t_{\text{нбЗала}} = 0,115 \cdot \sqrt[3]{W}, \quad (2)$$

но не более 6 мин.

Необходимое время эвакуации, рассчитанное по формуле, должно уменьшаться на 35% при расположении эвакуационных выходов на половине высоты помещения и на 65% при их расположении на высоте, составляющей 0,8 высоты зального помещения. При промежуточных или меньших значениях необходимое время следует принимать по интерполяции, а при больших - по экстраполяции.

Необходимое время эвакуации из здания $t_{\text{нбзд}}$ с залом объемом более 60 тыс. м³ не должно превышать 10 мин.

Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин, а число эвакуируемых людей определять из расчета 1 человек на 2 м² площади планшета сцены (эстрады).

Расчет следует проводить для всего здания. При этом допускается не включать время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в расчет времени эвакуации из здания ($t_{нбзд}$) только после выхода всех людей в объем указанных лестничных клеток.

По мнению специалистов института, при определении расчетного времени эвакуации людей при пожаре для зданий общественного назначения могут быть использованы методы, содержащиеся в Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (приказ МЧС России №1140 от 14 ноября 2022 г.)

При определении расчетного времени эвакуации должны учитываться требования п. 4.2.17 СП.13130.2020 в соответствии с которым, при наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них, при этом расчетное время эвакуации не включает в себя время начала эвакуации. (Письмо ВНИИПО №ИВ-117-6039-13-4 от 10.12.24 [520]).

Таблица 9

Виды залов	Необходимое время эвакуации, мин						
	из зального помещения при его объеме $<*>$, тыс. м ³ , ($t_{нбЗала}$)						из здания в целом, ($t_{нбзд}$)
	до 5	10	20	25	40	60	
Залы с колосниковой сценой	1,5	2	2,5	2,5	-	-	6
Залы без колосниковой сцены	2	3	3,5	3,7	4	4,5	6
$<*>$ Объем зала определяется по внутренним ограждающим конструкциям (в залах с трибунами - без учета объема трибуны). При промежуточных значениях объема необходимое время эвакуации из зального помещения следует определять по интерполяции.							
Примечание: знак "-" означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных. Например, в данном случае в зданиях с классом конструктивной пожарной опасности С2, С3 не допускается предусматривать залы объемом более 5 тыс. м ³ .							

Показатели эвакуации указанные в последнем столбце таблицы распространяются только на здания, перечисленные в названии подраздела 7.3 (Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях). Для зальных помещений с расчетным числом посадочных мест, встроенных в здания другого функционального назначения данный показатель не определяем.

7.3.5. Из помещений с пребыванием 50 и более человек следует предусматривать не менее двух путей эвакуации, ведущих непосредственно наружу, либо к эвакуационным лестницам и/или лестничным клеткам через различные участки коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, разделенные противопожарными перегородками не ниже 2-го типа.

7.3.6. Эвакуация зрителей, находящихся на балконе, не должна осуществляться через помещение зрительного зала. Эвакуация зрителей, находящихся в зрительном зале, не должна

осуществляться через сцену или эстраду.

7.3.7. Выходы из аппаратных и светопроекторных в помещения зрительского комплекса допускается осуществлять через тамбуры из конструкций, соответствующих требованиям к конструкциям тамбур-шлюзов 2-го типа с samozакрывающимися дверями, или через коридор с указанными параметрами.

7.3.8. При расчетной ширине путей эвакуации или люков на трибунах спортивных сооружений более 2,5 м следует предусматривать разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м.

7.3.9. Уклон лестниц трибун спортивных сооружений не должен превышать 1:1,6, а при условии установки вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней (или иных устройств, их заменяющих) высотой не менее 0,9 м - 1:1,4.

Устройство лестниц или ступеней на путях эвакуации в люках не допускается.

7.3.10. В зданиях театров в комплексе помещений для зрителей открытыми могут быть не более двух лестниц, при этом остальные лестницы (не менее двух) должны быть предусмотрены в лестничных клетках. Открытые лестницы, как эвакуационные, учитываются от уровня пола вестибюля до уровня пола следующего этажа. На последующих этажах из помещений зрительского комплекса следует устраивать изолированные пути эвакуации, ведущие к закрытым лестничным клеткам.

7.3.11. В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены следует предусматривать не менее двух лестничных клеток с естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю.

7.3.12. Сценическая коробка должна иметь не менее двух пожарных лестниц типа П2, доведенных до кровли сцены и сообщающихся с рабочими галереями и колосниками.

Для эвакуации с рабочих галерей и колосникового настила допускается предусматривать наружные пожарные лестницы при отсутствии колосниковых лестничных клеток.

В зависимости от высоты здания необходимо предусмотреть лестницу П1 или П2 (см. п. 7.12 СП 4.13130.2013).

Для подъема на высоту от 10 до 20 метров и в местах перепада высоты кровли от 1 до 20 метров следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 метров и в местах перепада высоты кровли более 20 метров — пожарные лестницы типа П2.

П1 – вертикальная лестница;

П2 – маршевая лестница с уклоном не более 1:6.

7.3.13. В крытых спортивных сооружениях число зрителей, эвакуирующихся через каждый выход (люк, дверь) из зального помещения объемом более 60000 м³, должно быть не более 600 человек.

При устройстве партера на спортивной арене при наличии только двух выходов расстояние между ними должно быть не менее половины длины зала.

7.3.14. Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м:

1,2 - горизонтальных проходов (за исключением проходов между креслами и скамьями),

пандусов и лестниц на трибунах;

1,35 - эвакуационных люков трибун.

7.3.15. Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации спортивных сооружений (в том числе и в люках) должны быть самозакрывающимися с уплотнениями в притворах и оборудованы замками "Антипаника".

Устройство открывания дверей типа «Антипаника» содержит выступающие элементы. Данные устройства следует учитывать при определении ширины эвакуационного выхода при наличии заужений ширины дверного проема ([письмо ВНИИПО](#)).

7.3.16. Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады), рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа скатанных декораций следует проектировать, как правило, не менее двух.

В зрительных залах вместимостью не более 500 мест со сценой (эстрадой) в качестве второго эвакуационного выхода со сцены (эстрады) допускается принимать проход через зал.

7.3.17. В кинотеатрах круглогодичного действия, а также в клубах, в залах, в которых предусматривается кинопоказ, пути эвакуации не допускается проектировать через помещения, которые по заданию на проектирование рассчитаны на одновременное пребывание 50 и более человек. Вход в зрительный зал из фойе не допускается рассматривать в качестве эвакуационного выхода, за исключением кинотеатров сезонного действия без фойе.

7.3.18. В кинотеатрах, независимо от вместимости, в качестве второго эвакуационного выхода с эстрады можно принимать проход через зал.

7.3.19. Ширина путей эвакуации в комплексе зрительских помещений кинотеатра, вместимостью более 100 человек, должна предусматриваться не менее 2,5 м.

7.3.20. Комплекс помещений кинотеатра, размещенный в здании иного функционального назначения или многофункциональном здании, должен удовлетворять следующим требованиям:

- для помещений кинозалов должен быть предусмотрен самостоятельный путь эвакуации непосредственно наружу. Выходы на указанный путь эвакуации допускается предусматривать только из помещений кинозалов;

- при размещении кинотеатра выше 1-го этажа частью указанного эвакуационного пути допускается предусматривать обычную лестничную клетку или внутреннюю открытую лестницу. Такая лестничная клетка (лестница) должна вести непосредственно наружу и быть изолирована от других частей здания глухими противопожарными перегородками не ниже 1-го типа;

- каждый кинозал, как правило, должен иметь не менее одного выхода непосредственно на данный путь эвакуации. Для залов вместимостью менее 50 человек такой эвакуационный выход допускается предусматривать через помещение не более чем одного соседнего зала.

7.4. Музеи, выставки, танцевальные залы

7.4.1. Для расчета параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, определения показателей пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий

полов в танцевальных залах вместимость залов следует принимать из расчета 1,35 м² площади зала на 1 человека.

7.5. Учреждения, указанные в 7.3, на открытом воздухе

7.5.1. Требования к путям эвакуации следует предусматривать в соответствии с подразделами 7.1, 7.3 с учетом требований настоящего подраздела.

7.5.2. Число человек на 1 м ширины путей эвакуации с трибун открытых спортивных сооружений следует принимать по таблице 10.

Таблица 10

Класс конструктивной пожарной опасности здания	Число человек на 1 м ширины пути эвакуации			
	по лестницам проходов трибуны, ведущих		через люк из проходов трибуны, ведущих	
	вниз	вверх	вниз	вверх
C0	600	825	620	1230
C1 и здания III - IV степени огнестойкости	420	580	435	860
C2, C3 и здания V степени огнестойкости	300	415	310	615

По данным таблиц принимаем по лучшему варианту для заказчика. Например, если здание предусматривается IV C0, то смотрим показатели по первой строке как для зданий C0. Ещё пример: если здание III C2, то смотрим как для зданий III степени по второй строке.

Общее число эвакуирующихся, приходящихся на один эвакуационный люк, как правило, не должно превышать 1500 человек для трибун I, II степеней огнестойкости. Для трибун III степени огнестойкости указанное число эвакуирующихся должно быть уменьшено на 30%, а для трибун IV - V степеней огнестойкости - на 50%.

7.5.3. Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м:

1,2 - горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах;

1,8 - эвакуационных люков трибун.

7.6. Здания организаций торговли

7.6.1. В зданиях предприятий торговли I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой при отсутствии вестибюля. При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. При определении предельных параметров эвакуационных путей и

выходов длину открытой лестницы (или пандуса) следует включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного выхода наружу, а ее площадь не включается в площадь основных эвакуационных проходов.

7.6.2. Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 11. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

Таблица 11

Площадь основных эвакуационных проходов, % площади зала:	Класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания	Расстояние, м, в залах объемом, тыс. м ³		
		до 5	св. 5 до 10	св. 10
не менее 25	C0	50	65	80
	C1 и здания III - IV степени огнестойкости	35	45	-
	C2, C3 и здания V степени огнестойкости	25	-	-
менее 25	C0	25	30	35
	C1 и здания III - IV степени огнестойкости	15	20	-
	C2, C3 и здания V степени огнестойкости	10	-	-
Примечание: знак "-" означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных. Например, в данном случае в зданиях с классом конструктивной пожарной опасности C2, C3 не допускается предусматривать залы объемом более 5 тыс. м ³ .				

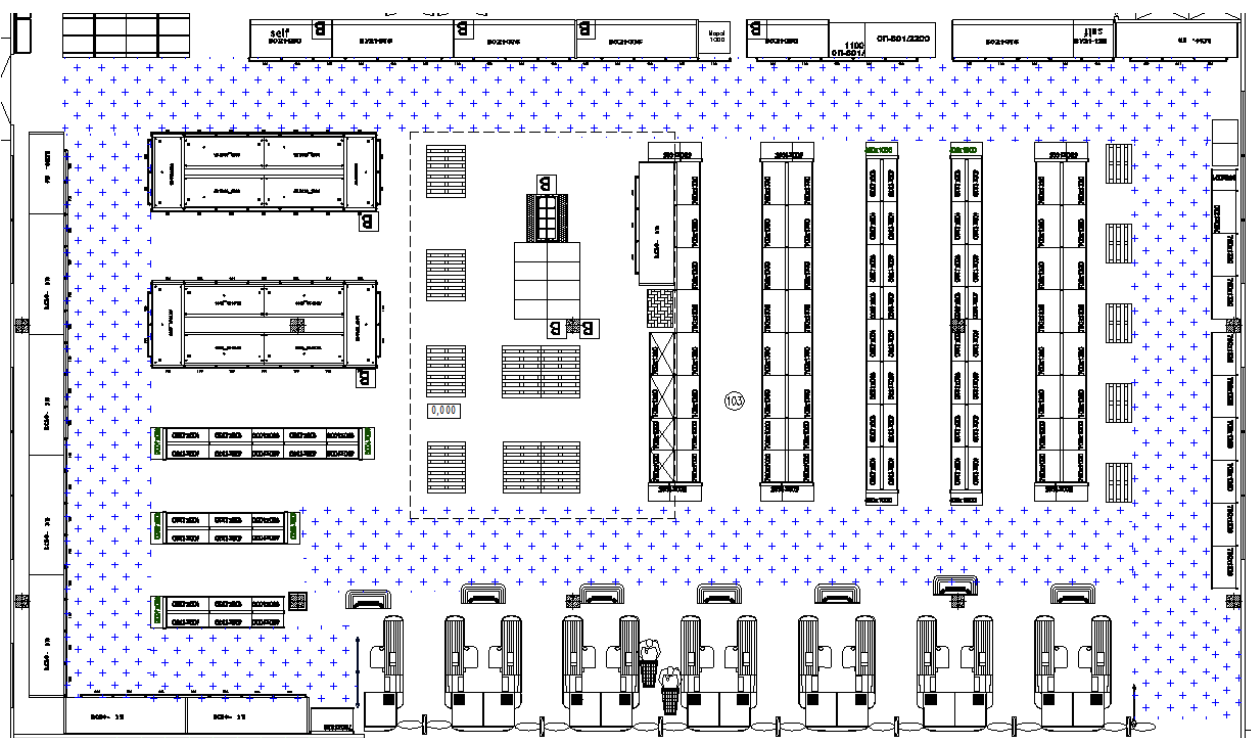
По данным таблицам принимаем по лучшему варианту для заказчика. Например, если здание предусматривается IV C0, то смотрим показатели по первой строке как для зданий C0. Ещё пример: если здание III C2, то смотрим как для зданий III степени по второй строке.

При наличии помещений с пребыванием более 5 человек, выходящих в эти залы, расстояние, указанное в таблице 11, должно включать в себя максимальную длину пути эвакуации людей из этих помещений.

Определение дано пунктом 3.4 **Основные эвакуационные проходы:** проходы в помещениях (преимущественно зальных - торговых, обеденных, читальных, зрительных, офисных), ведущих к эвакуационным выходам из помещения (выделенной зоны внутри помещения) и являющиеся завершающим участком пути эвакуации из этого помещения (зоны).

Необходимо учитывать, что эвакуационные проходы торговых залов должны сообщаться и вести к эвакуационному выходу, и при их объединении в общий эвакуационный проход, ширина

общего эвакуационного прохода должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.



На данном рисунке синим цветом показаны основные эвакуационные проходы.

7.6.3. Ширину эвакуационного выхода (двери) из торговых залов следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 12, но не менее 1,2 м в залах вместимостью 50 и более человек.

Учитываем комментарий к п. 4.2.17.

В данном пункте необходимо учитывать суммарную ширину эвакуационных выходов из торговых залов.

Таблица 12

Площадь основных эвакуационных проходов, % площади зала:	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) в залах объемом, тыс. м ³		
		до 5	св. 5 до 10	св. 10
не менее 25	C0	165	220	275
	C1 и здания III - IV степени огнестойкости	115	155	-
	C2, C3 и здания V степени огнестойкости	80	-	-
менее 25	C0	75	100	125

	С1 и здания III - IV степени огнестойкости	50	70	-
	С2, С3 и здания V степени огнестойкости	40	-	-
Примечание: знак "-" означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных. Например, в данном случае в зданиях с классом конструктивной пожарной опасности С2, С3 не допускается предусматривать залы объемом более 5 тыс. м ³ .				

По данным таблиц принимаем по лучшему варианту для заказчика. Например, если здание предусматривается IV С0, то смотрим показатели по первой строке как для зданий С0. Ещё пример: если здание III С2, то смотрим как для зданий III степени по второй строке.

7.6.4. Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м:

1,2 - при торговой площади до 100 м²;

1,6 - при торговой площади св. 100 до 150 м²;

2 - при торговой площади св. 150 до 400 м²;

2,5 - при торговой площади св. 400 м².

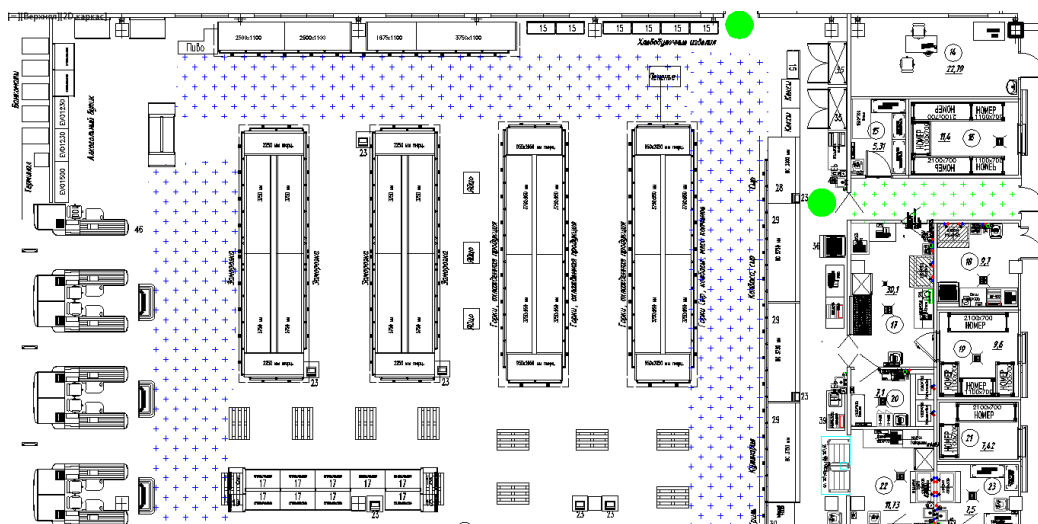
Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается.

7.6.5. Для расчета параметров путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в помещении торгового зала, следует принимать из расчета на одного человека:

для магазинов - 3 м² площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием;

для рынков - 1,6 м² площади торгового зала рыночной торговли, включая площадь, занятую оборудованием.

7.6.6. При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий торговли допускается учитывать служебные лестничные клетки, предназначенные для эвакуации персонала, и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или посредством коридора, при условии, что расстояние по путям эвакуации из торгового зала до служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 11.



Пример эвакуационного выхода.

7.6.7. В одноэтажных зданиях предприятий торговли торговой площадью до 150 м², размещаемых в сельских населенных пунктах, допускается использовать в качестве второго выхода из торгового зала выход через неторговые помещения, исключая кладовые.

7.6.8. В зданиях (пожарных отсеках) предприятий торговли, оборудованных системой автоматического пожаротушения, вытяжной противодымной вентиляцией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа, в пространстве пассажей и галерей допускается устройство локальных участков торговли, с ограничением расчетной величины пожарной нагрузки не более 50 МДж/м². При этом ширина проходов вдоль таких зон не должна снижать нормативную ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов и составлять не менее 2 м. Геометрические параметры путей эвакуации с учетом указанных участков (длина и ширина) должны быть подтверждены расчетом пожарного риска.

7.7. Здания организаций общественного питания

7.7.1. В зданиях I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой и при отсутствии вестибюля. При этом указанная лестница не является эвакуационной.

7.7.2. При расчете эвакуационных выходов в зданиях организаций общественного питания допускается учитывать служебные лестничные клетки, предназначенные для эвакуации персонала, и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или посредством коридора при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки обеденного зала до ближайшей служебной лестницы или служебного выхода из здания не более указанного в таблице 11.

7.7.3. Для определения параметров путей эвакуации и показателей пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях зданий организаций общественного питания, вместимость данных помещений следует принимать из расчета количества посадочных мест, а при организации внутри указанных помещений танцевальных площадок - из расчета на одного человека 2 м² площади зала, включая площадь, занятую оборудованием.

7.8. Вокзалы

7.8.1. Выходы из 50% лестничных клеток, а также коридоров зданий вокзалов в объединенный пассажирский зал, имеющий выходы непосредственно наружу, на наружную открытую эстакаду или на платформу, допускается считать эвакуационными.

7.9. Поликлиники и амбулатории

7.9.1. При устройстве лестничных клеток типа Л2 должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре.

7.9.2. При наличии в здании стационара любого типа открытые лестницы не допускается считать эвакуационными.

7.10. Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей

7.10.1. Для определения параметров путей эвакуации число посетителей предприятий бытового обслуживания, одновременно находящихся в помещении для посетителей, следует принимать из расчета на одного человека 1,35 м² площади помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием.

7.11. Утратил силу.

7.12. Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища

7.12.1. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или тамбур-шлюз лестничной клетки типа Н3) должно быть не более, указанного в таблице 13. Расстояния для помещений санузлов, душевых и других обслуживающих помещений без постоянных рабочих мест (технических, кладовых площадью не более 20 м²) следует принимать в соответствии с графой 2 таблицы 6.

См. пояснения к п. 5.2.2.

Таблица 13

Класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания	Расстояние, м
А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами	
С0	50

C1 и здания III - IV степеней огнестойкости	35
C2, C3 и здания V степени огнестойкости	25
Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл	
C0	25
C1 и здания III - IV степеней огнестойкости	15
C2, C3 и здания V степени огнестойкости	10

По данным таблиц принимаем по лучшему варианту для заказчика. Например, если здание предусматривается IV C0, то смотрим показатели по первой строке как для зданий C0. Ещё пример: если здание III C2, то смотрим как для зданий III степени по второй строке.

7.12.2. Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже в зданиях школ, школ-интернатов и интернатов при школах, при определении параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов необходимо определять исходя из суммарной вместимости учебных помещений, помещений для трудового обучения и спальных помещений, а также спортивного, актового, обеденного, читального залов и лекционных аудиторий, находящихся на данном этаже.

7.12.3. Ширина эвакуационных выходов из учебных помещений, с расчетным числом учащихся более 15 человек, должна быть не менее 0,9 м.

7.12.4. Суммарная вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений I - III степеней огнестойкости высотой не более 4 этажей, должна быть не более 125 человек. При этом расстояние от дверей помещений до второго ближайшего эвакуационного выхода должно составлять не более 100 м, а для зданий школ - не более 80 м.

7.12.5. В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины, рассчитанных на пребывание более 20 человек, необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.

7.12.6. Каждый этаж здания, за исключением одноэтажных зданий, следует разделять на зоны площадью не более 1300 м² противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа. Для разделения коридоров допускается использование перегородок из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости и дверями, имеющими устройства самозакрывания и уплотнения в притворах, при этом указанные перегородки должны разделять пространство за подвесными потолками и доводиться до перекрытия.

7.12.7. Помещения для учащихся с 1 по 2 класс следует размещать не выше 2-го этажа, помещения для учащихся с 3 по 4 класс - не выше 3-го этажа. Группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна - не выше 1 этажа. Указанное требование не распространяется на зальные помещения, предназначенные для учащихся с 1 по 4 класс.

7.12.8. Размещение помещений для пребывания детей любых возрастных групп в подвальном (подземном) этаже не допускается. Размещение помещений с пребыванием детей допускается в цокольном этаже, заглубленном более чем на 0,5 м, при условии устройства одного эвакуационного выхода из каждого указанного помещения непосредственного наружу (при требуемом количестве эвакуационных выходов два и более остальные выходы допускается

проектировать в соответствии с требованиями настоящего свода правил и [1]).

В военно-учебных заведениях в подвальном этаже, а также цокольном этаже, заглубленном более чем на 0,5 м, допускается размещать помещения тиров. Обшивку стен и потолков стрелковых галерей и огневых зон тиров следует выполнять из негорючих материалов или материалов, относящихся к группе горючести Г1. Склады огнестрельного оружия, боеприпасов и оружейные мастерские размещать на указанных этажах не допускается.

7.12.9. Использование кровли в качестве эксплуатируемой для пребывания детей допускается только в зданиях I, II степеней огнестойкости.

На эксплуатируемой кровле допускается размещение спортивных площадок, площадок иного назначения, прогулочных зон при наличии нормативного количества эвакуационных выходов в соответствии с максимальным количеством людей, один из которых следует предусматривать на лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу, имеющую световые проемы с размерами остекленной части не менее 1 м х 1,2 м на каждом этаже и изолированную от остальной части здания глухими строительными конструкциями. Допускается использование указанной лестничной клетки для эвакуации непосредственно из актового зала в соответствии с требованиями пункта 7.12.13. При этом иные лестничные клетки, предназначенные для эвакуации с эксплуатируемой кровли, не должны размещаться в одной зоне с актовым залом.

7.12.10. Размещение технических помещений следует предусматривать в отдельном блоке, отделенном от остального объема здания противопожарными перегородками 1-го типа. Размещение и конструктивное исполнение отдельных технических, складских помещений и кладовых, а также зон пищеблоков, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 4.13130.

7.12.11. Размещение мастерских, в том числе для учащихся, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 4.13130 в зависимости от их категории по пожарной опасности, как для технических помещений.

7.12.12. Зальные помещения, предназначенные для учащихся с 1 по 4 класс, а также школьные актовые залы либо залы иного назначения, используемые для проведения мероприятий с одновременным нахождением 50 и более человек, следует размещать, как правило, не выше 2-го этажа здания. Размещение указанных помещений, за исключением предназначенных для учащихся с 1 по 4 классы, допускается на 3-м и вышележащих этажах в зданиях I, II степеней огнестойкости при выполнении следующих условий:

наличие дополнительного эвакуационного выхода на лестничную клетку, изолированную от остальной части здания глухими строительными конструкциями, ведущую непосредственно наружу и имеющую световые проемы размером не менее 1 м х 1,2 м на каждом этаже. Допускается использование лестничной клетки, предназначенной для эвакуации с эксплуатируемой кровли здания;

защита зала вытяжной противодымной вентиляцией и приточной противодымной вентиляцией для компенсирующей подачи наружного воздуха в нижнюю часть этого зала;

наличие в зале естественного освещения через проемы. Размеры указанных проемов должны составлять не менее 0,8 х 1,75 м. Количество проемов следует определять исходя из расчета не менее 1 на 50 человек.

7.12.13. Эвакуационные выходы из залов, указанных в пункте 7.12.12 настоящего свода правил, должны быть предусмотрены в разные части коридоров, разделенные противопожарными перегородками не ниже 2-го типа с соответствующим заполнением проемов. Не допускается предусматривать эвакуационные выходы из залов в тупиковые части коридоров.

Требования предъявляются к устройству эвакуационных выходов из помещений залов в разные участки коридоров и не содержат запретов по устройству эвакуационных выходов из нескольких залов в общий коридор. (Письмо ВНИИПО №ИГ-117-1024-13-4 от 02.05.23 [\[496\]](#)).

7.12.14. Размещение мест для сидения, в том числе трансформируемых, следует определять на стадии проектирования здания. Конструкции рядов для сидений, в том числе трансформируемых, следует предусматривать закрепленными к ограждающим конструкциям помещения.

7.12.15. Возможность трансформации учебных классов, аудиторий, лабораторных помещений следует предусматривать исходя из требований к путям эвакуации и эвакуационным выходам из каждой части трансформируемых помещений. Конструкции трансформирующих перегородок должны обеспечивать нормативные параметры эвакуационных выходов при любом положении указанных перегородок.

При разделении помещений шторой (в данном случае, как и перегородкой) для каждой части необходимо предусматривать свои выходы, а выходы через штору или дверь в перегородке не будут являться эвакуационными.

7.12.16. Утратил силу.

7.12.17. При разделении этажей здания на зоны предпочтительным способом эвакуации следует принять способ поэтапной горизонтальной эвакуации.

7.12.18. Каждая зона должна быть обеспечена не менее чем двумя выходами непосредственно на лестничную клетку, в соседнюю зону или непосредственно наружу. При этом расстояние до ближайшей лестничной клетки или выхода непосредственно наружу следует определять в соответствии с требованиями настоящего подраздела.

7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.

7.12.20. Дополнительные требования при строительстве и реконструкции пятиэтажных зданий общеобразовательных школ:

эвакуационные лестничные клетки должны иметь выходы непосредственно наружу;

двери эвакуационных выходов на лестничные клетки и в соседние зоны следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30;

ширину указанных выходов следует определять в соответствии с расчетом, исходя из зависимости не более 115 человек на 1 м эвакуационного выхода, но не менее 1,5 м;

на пятом этаже допускается, как правило, размещать только административные помещения и учебные помещения для учащихся с 10 по 11 класс. Допускается размещать учебные помещения для учащихся с 7 по 9 класс при выделении общих путей эвакуации (коридоры, холлы) противопожарными перегородками 1-го типа. При этом площадь учебных помещений для учащихся с 7 по 9 класс не должна превышать более 30 % от общей площади этажа в пределах

пожарного отсека.

7.13. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы

7.13.1. В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 14.

7.13.2. Для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов число людей, одновременно находящихся в административных помещениях, следует принимать из расчета 6 м² суммарной площади офисных помещений на одного человека.

Под административными помещениями понимаются офисы, кабинеты, бухгалтерии и т.п.

7.13.3. Операционные залы банковских организаций, предназначенные для обслуживания населения, следует относить к классу функциональной пожарной опасности Ф3.5 и проектировать, в том числе, в соответствии с требованиями подраздела 7.10.

Таблица 14

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Число эвакуируемых, чел., с одного этажа здания при высоте расположения этажа, м			
		До 5	До 9	До 12	Более 12
I, II	C0	70	40	20	15
II	C1	50	35	15	15
III	C0, C1				
IV	C0, C1				
IV	C2, C3	30	-	-	-
V	Не нормируется				
Примечание: знак "-" означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных. Например, в зданиях IV степени огнестойкости с классом конструктивной пожарной опасности C2, C3 и V степени огнестойкости в качестве второго эвакуационного выхода использовать лестницы 3-го типа при высоте расположения этажа более 5 м не допускается.					

8. Здания производственного и складского назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5) и наружные установки

8.1. Общие требования

Помещения, а также здание автоматической телефонной станции (АТС) относятся к классу Ф 5.1. ([Письмо ВНИИПО №199-1-27-13-4 от 06.09.13 \[123\]](#)).

8.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:

помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 человек, категории В - более 25 человек или площадью более 1000 м² ([уточнять по рабочим местам](#));

открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м² - для помещений категорий А и Б и более 400 м² - для помещений других категорий.

8.1.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи с помещениями категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене на этаже более 5 человек, категорий В1 – В4 – 25 человек.

8.1.3. Тип эвакуационных лестничных клеток следует определять в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего свода правил. Допускается вместо незадымляемых лестничных клеток типа Н1 предусматривать:

в зданиях категорий А и Б - лестничные клетки типов Н2 или Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха;

в зданиях категории В - лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;

в зданиях категорий Г и Д - лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки.

8.1.4. Утратил силу.

8.1.5. Утратил силу.

8.1.6. Пути эвакуации должны проходить вне зоны опасного воздействия при раскрытии легкосбрасываемых конструкций и срабатывании иных устройств сброса давления, предназначенных для взрывозащиты помещений и наружных установок.

8.1.7. При примыкании наружной установки категории АН или БН к зданию выходы, предусматриваемые в стене здания, обращенной в сторону указанной наружной установки, как правило, не допускается рассматривать как эвакуационные.

Выход из производственного здания, к которому примыкает наружная установка, следует считать эвакуационным, если расстояние от выхода до оборудования наружных установок категории АН, БН и ВН (кроме эстакад для технологических трубопроводов) составляет не менее 10 м.

8.1.8. Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки с высотой порога не более 0,15 м, с учетом требований пункта 4.2.3.

8.2. Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские

8.2.1. Административно-бытовые корпуса производственных зданий должны проектироваться в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего свода правил.

8.2.2. Эвакуационные выходы не допускается предусматривать через производственные помещения в зданиях IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3 и V степени огнестойкости, за исключением выходов из помещений антреселей одноэтажных мобильных зданий в соответствии с пунктом 8.2.4.

Расстояние от наиболее удаленной точки помещения без постоянных рабочих мест с инженерным оборудованием, предназначенным для обслуживания помещения категорий А и Б, и имеющего один эвакуационный выход через помещение категорий А и Б, не должно превышать 25 м.

Эвакуационные пути из помещений категории В, Г и Д не должны включать участки, проходящие через тамбур-шлюзы помещений категории А и Б.

8.2.3. Эвакуационные выходы из лестничных клеток, расположенных во вставках высотой не более 11 м с помещениями категорий В4, Г и Д, допускается предусматривать через помещение категории В4, Г или Д наружу при условии расположения выходов с двух сторон вставок. Один из эвакуационных выходов встройки высотой не более 11 м с помещениями категорий В4, Г и Д также может быть предусмотрен через помещение указанных категорий, при условии, что остальные выходы из встройки предусмотрены непосредственно наружу. Высотой встройки (вставки) следует считать высоту от отметки пола первого этажа здания, в котором предусмотрена встройка (вставка), до отметки пола верхнего уровня встройки (вставки).

8.2.4. Эвакуационные выходы из помещений (кроме помещений категорий А и Б), расположенных на антресолях и вставках (встройках) (примеры этих конструкций смотри в приложении к СП 1) в зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1, а также на антресолях одноэтажных мобильных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3, предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при суммарном количестве постоянных рабочих мест не более 5 допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из негорючих материалов (предел огнестойкости указанных лестниц не нормируется), размещенные в помещениях категорий В1 - В4, Г и Д. При этом расстояние от наиболее удаленной точки помещения с инженерным оборудованием до эвакуационного выхода из здания не должно превышать значений, установленных в таблице 15. Допускается предусматривать один выход (без устройства второго) на выполненные из негорючих материалов лестницы 2-го и 3-го типов из указанных помещений, в которых расстояние от наиболее удаленной точки помещения до выхода на лестницу не превышает 25 м.

При суммарном количестве постоянных рабочих мест не более 5 - относится ко всему пункту.

В части помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, рассматриваем только одноэтажные мобильные здания IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3.

Данный пункт говорит об эвакуации из помещений, расположенных на антресоли, и допускает эвакуацию по открытым лестницам при соблюдении условий, указанных в данном пункте, в остальных случаях необходимо эвакуироваться по лестничным клеткам.

Если помещений на антресоли нет, то смотрим п. 8.2.8 данного СП.

8.2.5. Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажей зданий, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает:

5 человек - в многоэтажных зданиях высотой более 28 м с помещениями любой категории;

15 человек - в многоэтажных зданиях высотой не более 28 м с помещениями любой категории;

50 человек - в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 - В3;

100 человек - в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В4, Г и Д.

Для АБК эвакуация по лестнице 3-го типа должна предусматриваться в соответствии с п. 7.13.1 СП 1.13130.2020.

8.2.6. Из каждой части подвала (при его разделении на части в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности) следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.

8.2.7. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу, в коридор или в лестничную клетку не должно превышать значений, приведенных в таблице 15. Для помещений площадью более 1000 м² расстояние, указанное в таблице 15, включает длину пути по коридору до выхода, наружу или в лестничную клетку.

Требование не распространяется на помещения без рабочих мест

В пункте указано, что расстояние надо измерять до выхода непосредственно наружу или до выхода в лестничную клетку, однако, никак не фигурирует лестница 3-го типа. Принято решение, что проверяем расстояние не только до лестничной клетки, но и до лестницы 3-го типа. Порой возникает ситуация, что расстояние до лестничной клетки превышено, а до лестницы 3-го типа – нет. Формально, согласно пункту это нарушение, но мы принимаем решение, что лестница 3-го типа также участвует в процессе эвакуации (если она выполнена согласно требованиям, предъявляемым к ней). Т.е. представляем, что выход на лестницу 3-го типа это и есть выход непосредственно наружу, согласно данному пункту.

Транспортный коридор не рассматривать как коридор, рассматриваем его как помещение Ф5 (производство). При этом технический коридор рассматриваем как обычный коридор.

Если эвакуационный выход из помещения ведет в коридор, наружу или на лестничную клетку через смежное помещение, то расстояние от наиболее удаленного рабочего места этого помещения до выхода из смежного помещения принимается по наиболее опасной категории одного из смежных помещений и его параметров, либо, исходя из объема одного из смежных помещений, в зависимости от того, какому из этих показателей (категория или объем)

соответствует меньшее значение расстояния по таблице 15.

Расстояния для помещений категорий А и Б установлены с учетом площади разлива легковоспламеняющихся или горючих жидкостей не более 50 м²; при площади разлива более 50 м² указанные в таблице 15 расстояния умножаются на коэффициент 50/F, где F - возможная площадь разлива, определяемая в технологической части проекта.

При промежуточных значениях объема помещений расстояния определяются линейной интерполяцией.

Расстояния установлены для помещений высотой до 6 м (для одноэтажных зданий высота принимается до низа ферм); при высоте помещений более 6 м расстояния увеличиваются: при высоте помещения 12 - на 20%, 18 - на 30%, 24 м - на 40%, но не более 140 м для помещений категорий А, Б и 240 м - для помещений категории В; при промежуточных значениях высоты помещений увеличение расстояний определяется линейной интерполяцией.

В таблицах 15 - 18 установлены нормы для категорий зданий и пожарных отсеков при предусмотренных сочетаниях степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. При других сочетаниях, не предусмотренных указанными таблицами, расстояние и численность людей принимаются по худшему из этих показателей для данной категории помещения.

Если в здании Ф 4.3 расположены маленькие (по площади) складские помещения, то требования к этим помещениям смотрим все равно как к Ф 4.3. А если расположено большое складское помещение в центре, например, торгового зала, то предъявляем требования к этому помещению как к Ф 5.2.

Критерий такой – если складское помещение выходит в коридор, в котором есть помещения общественного назначения, тогда смотрим требования по основному назначению здания или по общественному назначению (к примеру, в торговом зале есть части здания офисные с коридорами, в которые выходят склады - смотрим эту часть по офисному назначению).

Если склады имеют только свои выходы наружу - смотрим по складу. Если в данной зоне расположены административные помещения, то их необходимо рассматривать как вставки или встройки.

Таблица 15

Объем помещения, тыс м ³	Категория помещения	Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Расстояние, м, при плотности людского потока в общем проходе*, чел/м ²		
				до 1	св. 1 до 3	св. 3 до 5
До 15	А, Б	I, II, III, IV	C0	40	25	15
	B1-B3	I, II, III, IV	C0	100	60	40
		III, IV	C1	70	40	30
		V	C2, C3	50	30	20

30	А, Б	I, II, III, IV	C0	60	35	25
	B1-B3	I, II, III, IV III, IV	C0 C1	145 100	85 60	60 40
40	А, Б	I, II, III, IV	C0	80	50	35
	B1-B3	I, II, III, IV III, IV	C0 C1	160 110	95 65	65 45
50	А, Б	I, II, III, IV	C0	120	70	50
	B1-B3	I, II, III, IV III, IV	C0 C1	180 160	105 95	75 65
60 и более	А, Б	I, II, III, IV	C0	140	85	60
	B1-B3	I, II, III, IV III, IV	C0 C1	200 180	110 105	85 75
80 и более	B1-B3	I, II, III, IV III, IV	C0 C1	240 200	140 110	100 85
Независимо от объема	B4, Г	I, II, III, IV III, IV V	C0 C1 Не норм	Не огр. 160 120	Не огр. 95 70	Не огр. 65 50
То же	Д	I, II, III, IV IV, V	C0, C1 C2, C3	Не огр. 160	Не огр. 95	Не огр. 65

* Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации.

8.2.8. При проектировании путей эвакуации с площадок и этажеров допускается использование открытых лестниц (лестниц 2-го типа) без устройства лестничных клеток и лестниц 3-го типа. При этом внутренние этажеры и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых лестниц 2 типа (предел огнестойкости указанных лестниц не нормируется), которые допускается предусматривать из негорючих материалов. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажера или площадки, не превышающей 100 м² для помещений категорий А и Б, 400 м² – для помещений категорий В1 – В4, Г и Д.

Данный пункт говорит о количестве лестниц на этажерах и площадках, в т. ч. антресоли (без помещений) и технологических площадках.

Требуемые по данному пункту лестницы 2-го типа могут быть заменены на лестничные клетки.

При площади пола каждого яруса (площадки) не более 100 м², отсутствии постоянных рабочих мест и одновременном нахождении на указанных ярусах (площадках) не более 5 человек вместо лестниц 2-го типа допускается предусматривать лестницы, выполненные в соответствии с требованиями, аналогичными требованиям, предъявляемым к пожарным лестницам типов П1 и П2.

При проектировании пожарных лестниц типов П1 и П2 с площадок и этажерок, в том числе внутри здания, допускается руководствоваться положениями ГОСТ Р 53254-2009 (письмо ВНИИПО из-117-936-13-4 от 27.07.2021) [418]

Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 15 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа.

Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на **любой отметке превышает 40% площади этажа**, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки.

Если мы делаем лестничные клетки, то открытые лестницы мы не требуем (если площадь этажа более 40%, при наличии рабочих мест, то эвакуация, согласно данному абзацу, по открытым лестницам нельзя).

Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа.

Т.е. если по норме требуется две открытые лестницы или две лестничные клетки, то взамен одной из двух возможно предусмотреть эвакуационный выход на лестницу 3-го типа.

8.2.9. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода из одно- или двухэтажных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3 следует принимать не более:

в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1 - В3 - 50 м, категорий В4, Г и Д - 80 м;

в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 - В3 - 40 м, категорий В4, Г и Д - 60 м.

Указанные расстояния допускается увеличивать на 50%, если площадь пола, не занятая оборудованием, в помещениях составляет 75 м² и более на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

В одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1 - В4, Г и Д при невозможности соблюдения указанных расстояний эвакуационные выходы необходимо располагать в наружных стенах по периметру зданий через 72 м.

Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей, эвакуирующихся по ней со второго этажа, а также ширина дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации должны приниматься из расчета 0,6 м на 100 человек.

8.2.10. Расстояние по путям эвакуации от двери наиболее удаленного помещения площадью не более 1000 м² до ближайшего выхода наружу или в лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или тамбур-шлюз лестничной клетки типа Н3) не должна превышать значений, приведенных в таблице 16.

Таблица 16

Расположение выхода	Категория помещения	Степень огнестойкости	Класс конструктивной	Расстояние по коридору, м, до выхода наружу или в
---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---

	<1>	и здания	пожарной опасности здания	ближайшую лестничную клетку при плотности людского потока в коридоре <2>, чел/м²			
				до 2	свыше 2 до 3	свыше 3 до 4	свыше 4 до 5
Между двумя выходами наружу или лестничными клетками	A, Б	I, II, III, IV	C0	50	50	40	35
	B1 - B3	I, II, III, IV	C0	120	95	80	85
		II, IV	C1	85	65	55	45
		Не норм.	C2, C3	80	50	40	35
	B4, Г, Д	I, II, III, IV	C0	180	140	120	100
		II, IV	C1	125	100	85	70
		Не норм.	C2, C3	90	70	60	50
В тупиковый коридор	Независимо от категории	I, II, III, IV	C0	30	25	20	15
		II, IV	C1	20	15	15	10
		Не норм.	C2, C3	15	10	10	8

Примечание:

<1> Плотность людского потока в коридоре определяется как отношение количества людей, эвакуирующихся из помещений в коридор, к площади этого коридора.

<2> При размещении на одном этаже помещений различных категорий расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку определяется по более опасной категории.

Данное требование не даётся для помещений эвакуация из которых проходит через соседнее помещение. Это требование по эвакуации от выхода из помещений по коридору до выхода наружу или на лестницу

Транспортный коридор не рассматривать как коридор, рассматриваем его как помещение Ф5 (производство). При этом технический коридор рассматриваем как обычный коридор.

8.2.11. Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в таблице 17, но не менее 0,9 м при наличии в числе работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Количество людей на 1 м ширины выхода при промежуточных значениях объема помещений определяется интерполяцией.

Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из помещений высотой более 6 м увеличивается: при высоте помещений 12 м - на 20%, 18 м - на 30%, 24 м - на 40%, при промежуточных значениях высоты помещений увеличение количества людей на 1 м ширины выхода определяется интерполяцией.

Для примера возьмем здание категории А, II степени огнестойкости и объемом 33 тыс. м³. Значения этого объема в таблице нет, но оно находится между 30 и 40 тыс. м³. Для 30 и 40 тыс. м³ значение количества людей на 1 м ширины выхода равны 65 и 85 чел. соответственно. Для того, чтобы определить количество людей на 1 м ширины двери эвакуационного выхода для объема 33 тыс. м³ воспользуемся формулой линейной интерполяции:

$$y = f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} * \frac{f(x_3) - f(x_1)}{1}$$

где $x_1=30$, $x_2 = 33$, $x_3 = 40$, $f(x_1) = 65$, $f(x_2) = y$ (искомое значение), $f(x_3) = 80$.

$$y = 65 + ((33-30) / (40-30)) * ((85-60) / 1) = 72,5.$$

Ответ: для здания объемом 33 тыс. м³ на 1 м ширины эвакуационного выхода приходится 72,5 чел.

В выше приведенной формуле $x_1=30$, $x_3 = 40$ и $f(x_1) = 65$, $f(x_3) = 80$, соответственно – это крайние значения для здания категории А, II степени огнестойкости, объемом 33 тыс. м³.

Если здание будет категории А, II степени огнестойкости, но объемом 45 тыс. м³, то значения будут следующие $x_1=40$, $x_3 = 50$ и $f(x_1) = 85$, $f(x_3) = 130$ и так далее. В общем, когда нам здесь важен фактический объем здания. Зная фактический объем - мы берем ближайшие к нему табличные значения снизу и сверху.

Учитываем комментарий к п. 4.2.17.

В данном пункте необходимо учитывать суммарную ширину эвакуационных выходов из помещений.

Таблица 17

Объем помещения, тыс. м ³	Категория помещения	Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери), чел.
До 15	А, Б	I, II, III, IV	C0	45
		I, II, III, IV	C0	110
	B1 - B3	III, IV	C1	75
		Не норм.	C2, C3	55
30	А, Б	II, II, III, IV	C0	65
		I, II, III, IV	C0	155
	B1 - B3	III, IV	C1	110
40	А, Б	I, II, III, IV	C0	85
		I, II, III, IV	C0	175
	B1 - B3	III, IV	C1	120

50	А, Б	I, II, III, IV	C0	130
	B1 - B3	I, II, III, IV III, IV	C0 C1	195 135
60 и более	А, Б	I, II, III, IV	C0	150
	B1 - B3	I, II, III, IV III, IV	C0 C1	220 155
80 и более	B1 - B3	I, II, III, IV	C0	260
		III, IV	C1	220
Независимо от объема	B4, Г	I, II, III, IV	C0	260
		III, IV	C1	180
		Не норм.	C2, C3	130
То же	Д	Не нормируется		

8.2.12. Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в лестничную клетку следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в таблице 18, но не менее 0,8 м, при наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 0,9 м.

Учитываем комментарий к п. 4.2.17.

В данном пункте необходимо учитывать суммарную ширину эвакуационных выходов из коридора наружу или в ЛК без учета каждого одного из них.

8.2.13. При наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ширину марша лестницы следует принимать не менее 1,2 м.

8.2.14. Незадымляемые лестничные клетки типа Н2 должны разделяться на высоту двух маршей глухой противопожарной перегородкой через каждые 30 м по высоте в зданиях категорий Г и Д и 20 м - в зданиях категории В (с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки).

Таблица 18

Категория наиболее пожароопасного помещения, выходящего в коридор	Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из коридора, чел.
А, Б	I, II, III, IV	С0	85
В1 - В2	I, II, III, IV	С0	175
	IV	С1	120
	Не норм.	С2, С3	85
В4, Г, Д	I, II, III, IV	С0	260
	IV	С1	180
	Не норм.	С2, С3	130

8.2.15. Каналы и тоннели с возможным пребыванием людей, предназначенные для размещения трубопроводов с пожаро-, взрывоопасными и токсичными материалами, должны иметь выходы, расположенные не реже, чем через 60 м и в торцах каналов, тоннелей.

8.2.16. Пешеходные тоннели, галереи и эстакады должны обеспечивать следующие размеры эвакуационных путей:

Высота пешеходных тоннелей и галерей от уровня пола до низа выступающих конструкций перекрытий с учетом коммуникаций или покрытий - не менее 2 м (в наклонных пешеходных тоннелях и галереях высоту следует измерять по нормали к полу);

ширина пешеходных тоннелей, галерей и эстакад - по расчету из условия пропускной способности в одном направлении не менее 2000 чел/ч на 1 м ширины, но не менее 1,5 м.

8.2.17. Эвакуационные выходы для галерей и эстакад, располагаемых в шахтах, карьерах и на обогатительных, окусковательных, дробильных и дробильно-сортировочных фабриках, следует проектировать с учетом следующих требований:

- высота галерей и эстакад от уровня пола до низа конструкций должна быть не менее 2 м;

ширина галерей и эстакад должна соответствовать условиям обеспечения проходов:

- не менее 0,8 м с одной стороны конвейера (для прохода людей), с другой - не менее 0,7 м при ширине ленты до 1,4 м и не менее 0,8 м с обеих сторон конвейера при ширине ленты свыше 1,4 м;

- между двумя и более параллельными конвейерами - не менее 1 м, а между стеной галереи и станиной конвейера - не менее 0,7 м при ширине ленты до 1,4 м и не менее 0,8 м при ширине ленты свыше 1,4 м.

В проходах конвейерных галерей с наклоном более 7° должны быть устроены ступени или трапы и поручни.

8.2.18. Эвакуационные выходы из конвейерных, коммуникационных (кроме кабельных) тоннелей должны предусматриваться не реже чем через 100 м, но не менее двух.

8.2.19. Эвакуационными выходами из коммуникационных тоннелей допускается считать открывающиеся изнутри люки со стационарными лестницами или скобами.

8.2.20. В кабельных тоннелях допускается увеличение расстояния между эвакуационными выходами до 150 м, а при наличии маслонаполненных кабелей не более 120 м.

8.2.21. Выходы из межцеховых кабельных тоннелей, как правило, следует выполнять с надземной частью, совмещенной с вентиляционными камерами. Лестницы для указанных выходов следует выполнять вертикальными, двери из надземной части должны открываться наружу. Камера выхода должна быть отделена от основной части тоннеля (отсека) противопожарной перегородкой (перекрытием) с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45 с заполнением проема с пределом огнестойкости не менее EI 30.

8.2.22. Выходы из внутрицеховых кабельных тоннелей допускается предусматривать через лестничные клетки (в том числе ведущие на верхние этажи здания) либо через отдельные лестницы, ведущие только на первый этаж. Лестницы и лестничные клетки должны иметь выход непосредственно наружу или в помещение первого этажа, с учетом требований пункта 8.2.21 настоящего свода правил. При использовании для выхода из внутрицеховых кабельных тоннелей общей лестничной клетки, соединяющей несколько этажей, для них должен быть предусмотрен обособленный выход наружу, отделенный от остальной части лестничной клетки противопожарной стеной 2-го типа (перегородкой 1-го типа). Если для выхода используется отдельная лестница, ведущая на первый этаж здания, она должна ограждаться противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, при этом на выходе из тоннеля на лестницу следует предусматривать тамбур, если в уровне первого этажа устраивается открытый проем. Площадки лестниц, через которые осуществляется выход из внутрицеховых кабельных тоннелей, могут использоваться также для организации выхода из других подвальных помещений.

8.2.23. Эвакуационные выходы из конвейерных, коммуникационных и кабельных тоннелей должны предусматриваться непосредственно наружу или в помещения категорий Г и Д. Двери, ведущие в помещение, следует предусматривать противопожарными не ниже 2-го типа. Предел огнестойкости дверей, ведущих непосредственно наружу, не нормируется.

Двери на выходе из кабельных тоннелей следует предусматривать открывающимися в направлении выхода из тоннеля и снабженными самозапирающимися замками.

8.2.24. Выходы из подштабельных тоннелей, предназначенных для транспортирования негорючих материалов и руды, следует предусматривать не реже чем через 100 м, но не менее двух, расположенных в торцах склада. Для устройства промежуточных выходов следует предусматривать поперечные тоннели с переходами под продольными конвейерами или над ними и выходами за пределы склада.

8.2.25. Расстояние от тупикового конца тоннеля (включая кабельные) до ближайшего выхода следует назначать не более 25 м. В тоннелях длиной до 50 м допускается предусматривать один выход при условии обеспечения длины от тупикового конца тоннеля до выхода не более 25 м.

8.2.26. Люки тоннелей не следует располагать на проездах, вплотную к зданиям, сооружениям, другим люкам и колодцам и ближе чем на 2 м от рельса железнодорожного пути.

8.2.27. В пешеходных и кабельных тоннелях прокладка маслопроводов не допускается.

8.2.28. Переход с одной отметки кабельного тоннеля на другую следует осуществлять с помощью пандуса с уклоном не более 15° либо лестницы с уклоном не более 1:1. Указанный переход должен быть только в пределах одного отсека, устройство ступеней либо уклонов непосредственно возле разделительных перегородок запрещается. Расстояние от лестницы или наклонного участка пола до разделительной перегородки должно быть не менее 1,5 м.

8.2.29. Из надсилосных помещений следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов. Эвакуационные лестницы следует проектировать с шириной марша не менее 0,8 м и с уклоном не более 1:1. Наружные стальные маршевые лестницы, используемые для эвакуации людей, следует проектировать, как правило, шириной не менее 0,7 м с уклоном маршей не более 1:1, ограждением высотой 1 м и площадками, расположенными по высоте на расстоянии не более 8 м.

Второй эвакуационный выход допускается предусматривать через наружную открытую стальную лестницу, которая должна доходить до кровли надсилосного помещения, иметь ширину не менее 0,7 м, уклон 1:1 и ограждающие перила высотой 1 м.

Второй эвакуационный выход также допускается предусматривать через конвейерные галереи, ведущие к зданиям или сооружениям и обеспеченные эвакуационными выходами. В этом случае конвейерные галереи и транспортируемые по ним материалы должны быть негорючими.

Из надсилосных помещений площадью до 300 м² с общим числом рабочих мест не более 5 человек в смену и при хранении в силосах негорючих материалов допускается предусматривать один эвакуационный выход (без устройства второго) на наружную открытую стальную лестницу с уклоном 1:1. Ограждающие конструкции лестниц должны выполняться из негорючих материалов.

При площади надсилосных помещений более 300 м² в качестве одного из эвакуационных выходов следует проектировать выход в лестничную клетку.

Расстояние от наиболее удаленной части надсилосного помещения до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку должно быть не более 75 м. При хранении в силосах негорючих материалов это расстояние допускается увеличивать до 100 м.

8.2.30. Эвакуационные выходы из конвейерных галерей и эстакад и переходные мостики над конвейерами следует располагать не реже чем через 100 м. Мостики должны иметь ширину не менее 1 м, сплошной настил с отбортовкой понизу на высоту 0,15 м и ограждаться перилами высотой не менее 1 м.

При выходе на поверхность подземно-надземных галерей в них должны быть предусмотрены наружные входы и переходные мостики через конвейер.

По ширине прохода вдоль трассы конвейеров, размещенных в галереях, имеющих наклон к горизонту $6 - 12^\circ$, должны быть установлены съемные ходовые трапы (металлические или деревянные настилы с поперечинами), а при наклоне более 12° - лестничные марши.

8.2.31. Выходы из пешеходных галерей следует предусматривать не реже чем через 120 м. Конструкции указанных галерей следует предусматривать из негорючих материалов.

8.2.32. Эвакуационные выходы из галерей с конструкциями из горючих материалов следует предусматривать не реже чем через 100 м. Для галерей с конструкциями из негорючих материалов, а также для галерей с конструкциями из горючих материалов, но предназначенных для транспортирования грузов из негорючих материалов, расстояние между эвакуационными выходами

допускается увеличивать до 200 м. Максимальное расстояние в тупиковой части галереи до

выхода не должно превышать 25 м.

Наружные лестницы допускается выполнять из негорючих материалов, открытыми с уклоном не более 1,7:1, шириной не менее 0,7 м.

8.2.33. Выходы из галерей допускается совмещать с перегрузочными узлами.

Для помещений перегрузочных узлов площадью до 300 м² с общим числом рабочих мест не более 5 человек в смену допускается предусматривать один эвакуационный выход на наружную маршевую лестницу из негорючих материалов с уклоном не более 1:1, шириной не менее 0,7 м.

8.2.34. Ширину путей эвакуации в проходных кабельных галереях и эстакадах следует принимать не менее 0,9 м - при одностороннем расположении кабелей, 1 м - при двустороннем.

8.2.35. Расстояния между выходами в кабельных и комбинированных галереях должны быть не более 150 м, а на эстакадах - не более 300 м. Расстояние от торца эстакад или галерей до выхода не должно превышать 25 м.

8.2.36. Для выхода из галерей и эстакад следует предусматривать открытые лестницы из негорючих материалов с уклоном не более 1:1.

Выходы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на галерею или эстакаду лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери должны открываться наружу и снабжаться самозапирающимися замками, открываемыми без ключа изнутри галереи или эстакады.

Двери, ведущие в помещение, следует предусматривать противопожарными не ниже 2-го типа. Предел огнестойкости дверей, ведущих непосредственно наружу, не нормируется.

В случае перепада высоты галереи или эстакады необходимо в проходе предусматривать пандус с уклоном не более 12° или лестницу с уклоном не более 1:1. Расстояние от начала или конца пандуса или лестницы до двери должно быть не менее 1,5 м.

8.2.37. Выходы на наружные эвакуационные лестницы башенных копров должны предусматриваться на каждом этаже. Выходы из лестничной клетки в помещения категорий А и Б следует предусматривать через тамбур-шлюз. Ширина путей эвакуации между обору-данием с неподвижными частями или ограждениями оборудования с подвижными частями, а также между оборудованием и стеной должна быть не менее 0,7 м.

8.3. Складские здания и сооружения, книгохранилища, архивы, складские помещения

8.3.1. Высота от пола до низа конструкций и выступающих элементов коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.

8.3.2. Допустимые параметры эвакуационных путей и выходов следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 8.2 настоящего свода правил.

8.3.3. В зданиях складов, за исключением категории Д, в стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 4-го типа. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах следует предусматривать дверные проемы.

Данный пункт относится только к высокостеллажке.

Для второго этажа требование также распространяется.

Варианты решения:

1. Предусмотреть выходы на лестницу 3-го типа;

2. Предусмотреть ширину стеллажей не более 40 м;

3. В рамках расчета рисков и/или разработки Специальных технических условий рассмотреть возможность обосновать отсутствие выходов.

8.3.4. В складах лесоматериалов эвакуационные выходы из галерей и эстакад должны предусматриваться не реже чем через 100 м, а также в торцах галерей и эстакад. Переходные мостики над конвейерами должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь ширину не менее 1 м, сплошной настил с отбортовкой понизу на высоту 0,15 м и ограждаться перилами высотой не менее 1,2 м. Эвакуационные лестницы следует предусматривать 3-го типа.

В местах примыкания эвакуационных лестниц к галереям и эстакадам поперек конвейерных лент следует предусматривать дренчерные завесы с сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованными пожарными соединительными головками для подключения пожарных машин.

8.4. Стоянки автомобилей

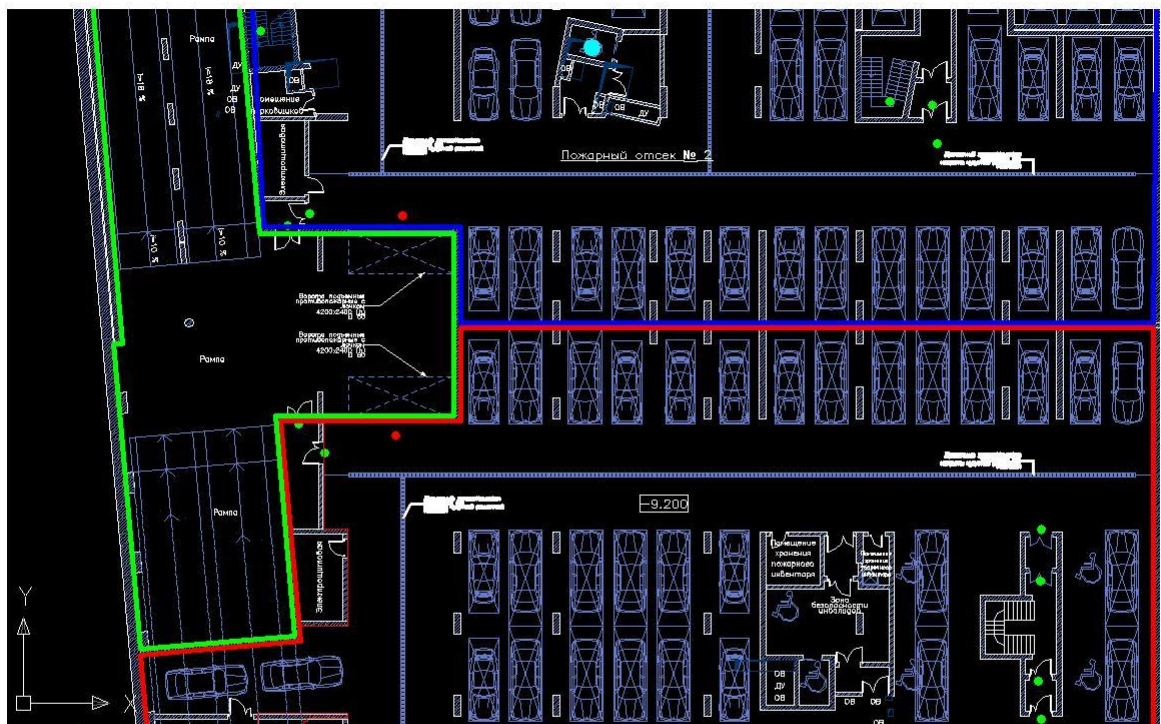
8.4.1. Из помещений для сервисного обслуживания автомобилей (за исключением помещений, где осуществляется только мойка автомобилей) следует предусматривать обособленные от остальных помещений автостоянки эвакуационные выходы.

8.4.2. Общие лестничные клетки, предусмотренные для функциональной связи встроенных автостоянок с частями здания другого назначения (в том числе с вестибюлем), использовать для эвакуации людей не допускается.

8.4.3. С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных), как правило, должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. При количестве машиномест на этаже не более пяти допускается предусматривать один эвакуационный выход. При устройстве двух и более эвакуационных выходов допускается один из них предусматривать на рампу с уклоном не более 1:6, оборудованную с одной стороны тротуаром шириной не менее 0,8 м, или в смежный пожарный отсек автостоянки. При этом если указанная рампа соединяет два и более этажей ее необходимо предусматривать изолированной. Расстояние от места хранения автомобиля до эвакуационного выхода, расположенного в смежном пожарном отсеке, не должно превышать значений, указанных в таблице 19.

Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. При использовании для эвакуации изолированных рампы пути эвакуации не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей.

Исходя из определения, указанного в СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей", "пандус" - это наклонная конструкция, предназначенная для въезда-выезда автомобилей в наземных, подземных стоянках автомобилей. Следовательно, при проектировании пути эвакуации на полуэтаж, на котором размещается лестничная клетка, допускается предусматривать путь эвакуации по пандусу с устройством тротуара шириной не менее 0,8 м. (Письмо ВНИИПО от 08.11.24 № ИГ-117-2482-13-4 [594])



Имеется 2 пожарных отсека (выделены синим и красным) и рампа (выделена зеленым). Рампа относится к пожарному отсеку, выделенному красным. Пункт нам говорит, что с каждого этажа пожарного отсека должны быть не менее двух эвакуационных выходов, ведущих ТОЛЬКО непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа, из-за чего мы прописываем требование о том, что запрещается эвакуироваться в соседний пожарный отсек автостоянки. Допускается устраивать один из выходов на изолированную рампу. Мы принимаем, что даже если рампа относится к другому пожарному отсеку, то допускается эвакуироваться в рампу через эвакуационный выход из другого пожарного отсека. На иллюстрации показано, что рампа относится к красному отсеку и из него сделан в нее один из выходов. НО, также можно устроить выход в эту же рампу и из синего отсека. Это противоречит данному пункту не будет, хоть рампа и относится к другому отсеку.

Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), в том числе не обслуживающие автостоянку, санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей.

Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 19.

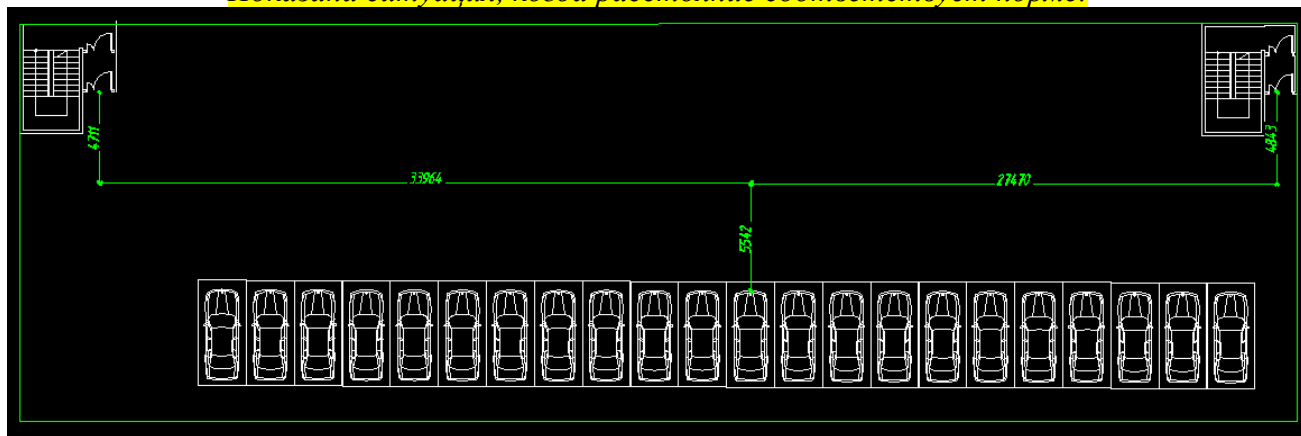
Замер производится по средней линии от ближней к проходу точки дальнего машино-места. Следует обратить внимание, что расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода (к примеру, для подземной автостоянки), при расположении

места хранения между эвакуационными выходами, должно быть не более 40 м ОТ места хранения, но не между двумя выходами.

Также необходимо обратить внимание, что расстояние меряется только непосредственно от мест для хранения, но не от дверей помещений, расположенных в автостоянке.

Замер расстояния в автостоянке.

Показана ситуация, когда расстояние соответствует норме.



Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки автостоянок следует предусматривать противопожарными не ниже 1-го типа.

8.4.4. Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку) с высотой порога не более 15 см.

Таблица 19

Тип автостоянок	Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода, м, при расположении места хранения	
	между эвакуационными выходами	в тупиковой части помещения
Подземная	40	20
Надземная	60	25

Примечание: измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей

При наличии помещений с пребыванием более 5 человек, выходящих в помещения для хранения автомобилей, расстояние, указанное в таблице 19, должно включать в себя длину пути эвакуации людей из этих помещений.

8.4.5. В зданиях стоянок автомобилей при двух подземных этажах и более, эвакуационные выходы из подземных этажей в лестничные клетки должны предусматриваться через поэтажные тамбур-шлюзы 1-го типа. При этом подпор воздуха при пожаре следует предусмотреть либо в указанные тамбур-шлюзы, либо в объем лестничных клеток. В одноэтажных подземных стоянках для эвакуации допускается предусматривать обычные лестничные клетки с выходом непосредственно наружу.

8.4.6. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей (за исключением механизированных автостоянок), следует принимать из расчета 1 человек на каждое машино-место.

8.4.7. В блоках механизированной автостоянки, расположенных в подземной части здания (сооружения), с каждого этажа (яруса) необходимо предусматривать выход непосредственно наружу или на лестничную клетку с пределом огнестойкости стен не менее REI 120 и с заполнением проемов на этажах (ярусах) противопожарными дверями 1-го типа.

В блоках механизированной автостоянки, расположенных в надземной части здания (сооружения), допускается для эвакуации устройство открытых лестниц 3-го типа.

8.5. Сельскохозяйственные здания

8.5.1. Предельные параметры эвакуационных путей и выходов следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 8.2 настоящего свода правил.

8.5.2. Высота (в чистоте) чердачных помещений животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий, предназначенных для хранения грубых кормов и подстилки, в средней части чердака и в местах размещения люков в перекрытии должна быть не менее 1,9 м.

8.5.3. Встроенные в животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания или пристроенные к ним отдельные помещения со взрывопожароопасными или пожароопасными производствами и помещения для хранения запаса грубых кормов должны иметь выход непосредственно наружу. Допускается из помещений для хранения текущего запаса грубых кормов, инвентаря и подстилки устраивать выход через смежные помещения, при этом заполнения проемов (дверей, ворот, технологических проемов) в стенах (перегородках) между указанными помещениями должны выполняться из материалов группы горючести не ниже Г1 и быть оборудованы устройствами для самозакрывания.

8.5.4. Геометрические параметры теплиц и парников должны быть предусмотрены в соответствии с технологической частью проекта. При этом высота от отметки поверхности пола или почвы до низа конструкций теплиц или подвешенного оборудования и коммуникаций должна назначаться из условия свободного проезда предусмотренных технологией машин и механизмов, но не менее 2,2 м.

8.5.5. В производственных зданиях по переработке зерна для эвакуации следует предусматривать лестницы и лестничные клетки из железобетона. Лестничная клетка должна быть незадымляемой (для рабочих зданий - типа Н1).

8.5.6. Размеры лестниц в производственных зданиях по переработке зерна следует принимать по нормам проектирования производственных зданий (подраздел 8.2). Для эвакуации не более 50 человек допускается принимать ширину лестничных маршей 0,9 м и уклон 1:1,5.

8.5.7. В зданиях переработки зерна при количестве постоянно работающих в рабочем здании (на этажах выше первого) и соединенных с ним силосных корпусов, а также в корпусах сырья и готовой продукции не более 10 человек в наиболее многочисленную смену и при отсутствии

рабочих мест для инвалидов допускается уклон маршей увеличивать до 1:1. Для лестничных клеток допускается предусматривать лестничные марши и площадки с пределом огнестойкости не менее R 15, класса пожарной опасности K0. Наружные лестницы, используемые для эвакуации, допускается проектировать с уклоном до 1,7:1.

8.5.8. В зданиях переработки зерна допускается ширину маршей открытых лестниц, ведущих на площадки, антресоли и в прямки, уменьшать до 0,7 м, уклон маршей - увеличивать до 1,5:1.

Уклон лестниц, ведущих на площадки и антресоли при отсутствии на них постоянных рабочих мест допускается увеличивать до 2:1 или проектировать винтовыми и с забежными ступенями.

8.5.9. В зданиях переработки зерна лестничную клетку допускается проектировать снаружи здания.

8.5.10. В зданиях переработки зерна, где на этажах выше первого нет постоянных рабочих мест, допускается предусматривать один эвакуационный выход по незадымляемой лестничной клетке или по открытой наружной лестнице с шириной марша не менее 0,7 м и с уклоном не более 1:1.

8.5.11. В зданиях переработки зерна расстояние от наиболее удаленного рабочего места (кроме рабочего места для МГН) до ближайшего эвакуационного выхода из помещений категории Б допускается увеличивать на 50% по сравнению с предусмотренным подразделом 8.2, если площадь не занятого оборудованием пола в помещении на одного работающего в наиболее многочисленной смене составляет 75 м² и более.

8.5.12. В рабочих зданиях элеваторов следует предусматривать лестничные клетки типа Н1.

8.5.13. В многоэтажных зданиях наружные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, следует, как правило, размещать у глухих участков наружных стен. Допускается располагать эти лестницы против остекленных проемов, при этом со стороны остекления лестницы должны иметь сплошное ограждение из материалов группы НГ, а выходы с этажей на лестницы располагаться вне ограждения.

8.5.14. В качестве эвакуационных выходов из надсилосных этажей силосных корпусов могут быть использованы транспортерные галереи, ведущие к другим зданиям и сооружениям, оборудованным лестничными клетками и наружными эвакуационными лестницами.

8.5.15. В силосных корпусах, объединенных в одно сооружение или соединенных между собой и с рабочими зданиями элеваторов, а также с производственными зданиями по переработке зерновых продуктов галереями, лестничные клетки могут не устраиваться. При этом в рабочем здании элеваторов и в силосных корпусах следует предусматривать наружные эвакуационные открытые стальные лестницы, которые в силосных корпусах должны доходить до крыши надсилосного этажа.

Расстояние от наиболее удаленной части помещения надсилосного этажа до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку должно быть не более 75 м.

Примечание: в силосных корпусах, поэтажно связанных с производственными зданиями, допускается предусматривать эвакуационные выходы по наружным переходным балконам, ведущим к лестницам этих зданий, или по наружным лестницам, которые на высоте свыше 20 м должны быть, как правило, закрыты сплошным ограждением на высоту 1,8 м от ступеней.

8.5.16. Размеры транспортерных галерей и тоннелей и выходы из них должны приниматься с учетом требований раздела 8.2 настоящего свода правил и технологии производства.

При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать промежуточные выходы не реже чем через 100 м, ведущие в каналы высотой 1,5 м и шириной 0,7 м, заканчивающиеся вне здания зерносклада или силоса колодцем с люком, оборудованным металлической лестницей или скобами для выхода.

Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1 и шириной не менее 0,7 м. При отсутствии постоянных рабочих мест допускается предусматривать лестницу высотой не более 15 м с одного конца галереи с уклоном 6:1.

8.6. Наружные установки

8.6.1. Этажерки и площадки наружных установок, предназначенные для размещения оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к указанному технологическому оборудованию, должны иметь открытые лестницы с каждого яруса:

при длине этажерки или площадки до 18 м и площади до 108 м² - одну лестницу;

при длине этажерки или площадки свыше 18 м, но не более 80 м - не менее двух лестниц, расположенных на противоположных сторонах этажерки или площадки;

при длине этажерки или площадки свыше 80 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой независимо от числа ярусов этажерки.

Число открытых лестниц с перекрытий этажерок и площадок наружных установок, предназначенных для размещения оборудования, в котором обращаются негорючие вещества, должно быть:

при длине этажерки или площадки до 180 м - одна лестница;

при длине этажерки или площадки свыше 180 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии одна от другой не более 180 м независимо от числа ярусов этажерки.

8.6.2. Открытые лестницы этажерок и площадок наружных установок, предназначенные для эвакуации людей, следует располагать по наружному периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного типа располагать лестницы между аппаратами.

Лестницы следует проектировать из негорючих материалов с уклоном, как правило, не более 1:1.

8.6.3. Для аппаратов колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания, при длине площадок, объединяющих аппараты, до 24 м допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон маршевых лестниц в этом случае следует принимать не более 2:1.

8.6.4. При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами,

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы со стороны технологического оборудования должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (проекцию ее конструкций на вертикальную плоскость наружной установки). Выходы на указанные лестницы должны предусматриваться за пределами таких экранов, либо в проемах экранов должны предусматриваться противопожарные двери не ниже 3-го типа.

Выход с лестницы на прилегающую территорию, а также огнезащитный экран должны быть за пределами зоны возможного скопления проливов сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной. При этом к эвакуационным лестницам допускается не относить лестницы, по которым предполагается перемещение персонала реже одного раза в смену.

8.6.5. Для единичного оборудования с наличием взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов и высотой площадки обслуживания не более 2 м лестницы для спуска с площадки допускается выполнять вертикальными без устройства огнезащитных экранов.

8.6.6. По наружному периметру этажерок и площадок наружных установок, открытых проемов в перекрытиях, лестниц и площадок лестниц (в том числе площадок на колонных аппаратах) необходимо предусматривать ограждения высотой не менее 1 м.

8.6.7. При устройстве открытых прямков на территории наружных установок категорий АН, БН или ВН площадью более 50 м² или протяженностью более 30 м прямки должны быть оборудованы не менее чем двумя вертикальными лестницами.

8.6.8. Стационарные лестницы, площадки и переходы, предусматриваемые для обслуживания оборудования резервуаров (дыхательной аппаратуры, приборов и прочих устройств), должны иметь ширину не менее 0,7 м и ограждение по всему периметру высотой не менее 1 м.

8.6.9. Для открытых крановых эстакад на каждый проход вдоль подкрановых путей и на посадочную площадку должны быть запроектированы стационарные лестницы из негорючих материалов шириной не менее 0,7 м с углом наклона не более 60° с выходом на них через люки размером не менее 0,5 х 0,5 м. Лестницы следует предусматривать по торцам эстакады и не реже чем через 200 м по ее длине. При длине эстакады менее 200 м допускается предусматривать одну лестницу на проход. При определении числа лестниц следует учитывать лестницы на посадочные, ремонтные и другие площадки.

9. Пожарная безопасность маломобильных групп населения

9.1. Общие требования

9.1.1. На этажах общественных и производственных зданий, на которые организуется доступ МГН (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), требуется предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение их безопасности при пожаре. Указанные мероприятия в обязательном порядке должны учитывать требования к объемно-планировочным решениям, изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности. На этажах жилых зданий, за исключением технических, требуется предусматривать мероприятия, направленные на

обеспечение безопасности МГН при пожаре во всех случаях.

Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН наравне с другими категориями граждан в соответствии с положениями [1].

9.1.2. Требования к наличию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности МГН при пожаре, дифференцируются в соответствии с принадлежностью лиц, относящихся к МГН, к определенному типу в соответствии с классификацией групп мобильности. Классификация МГН по группам мобильности представлена в таблице 20.

Таблица 20

Группы мобильности	Общие характеристики людей групп мобильности
M1 <1>	Люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью (люди пенсионного возраста, люди с детьми дошкольного возраста, беременные женщины), а также глухие и слабослышащие
M2	Пожилые немощные люди (в том числе инвалиды по старости), инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью
M3	Инвалиды и другие маломобильные граждане, не относящиеся к группе M2, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, трости), инвалиды на протезах
M4	Инвалиды и другие маломобильные граждане, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках
НМ <2>	Немобильные граждане
НТ <3>	Нетранспортабельные люди
НО	Люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями
Примечание: <1> Утратило силу. <2> Люди, не имеющие возможности передвигаться самостоятельно (например, люди с травмами опорно-двигательного аппарата). Людей, передвигающихся несамостоятельно на кресле-коляске, следует относить к группе "НМ". <3> Люди, действия по транспортировке которых являются недопустимыми, вследствие прямой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой.	

9.1.3. Расчетное количество людей, относящихся к группам М2 - М4, следует определять в соответствии с таблицей 21. Для зданий больниц и специализированных учреждений для пребывания МГН (дома инвалидов и т.п.), а также жилых домов, специально предназначенных для инвалидов, количество МГН, относящихся к различным группам, следует определять в соответствии с заданием на проектирование.

Таблица 21

N	Класс функциональной пожарной опасности	Вид здания	Расчетное количество МГН групп М2 - М4, не менее %
1	Ф1.1	Здания дошкольных образовательных организаций, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций	2% общего числа мест.
2	Ф1.2	Гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов	3% общей вместимости здания, но не менее 1 места.
3	Ф1.3	Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа	Определяется заданием на проектирование, но не менее 1 человека на этаж (этаж секции) при площади не более 550 м ² . При большей площади - в соответствии с пунктом 2 настоящей таблицы.
4	Ф2.1, Ф2.3	Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях	3% общей вместимости сооружений плюс 1 место на каждые 100 мест при вместимости свыше 1 000 зрителей.
5	Ф2.2, Ф2.4	Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях	2% общей вместимости здания.
6	Ф3.1	Здания организаций торговли	3% общей вместимости здания.

7	Ф3.2	Здания организаций общественного питания	5% общей вместимости здания.
8	Ф3.3	Вокзалы, аэровокзалы	2% общей вместимости здания.
9	Ф3.4	Поликлиники и амбулатории	5% общей вместимости здания.
10	Ф3.5	Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей	3% общей вместимости здания.
11	Ф3.6	Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани	2% общей вместимости здания.
12	Ф3.7	Культовые здания	7%
13	Ф4.1	Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций	2% общего числа мест в учреждении.
14	Ф4.2	Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования	2,7% общего числа мест.
15	Ф4.3	Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов	Определяется заданием на проектирование
16	Ф5	Здания производственного или складского назначения	Определяется заданием на проектирование
Примечание: количество людей каждой из групп (М2/М3/М4) следует определять из соотношения - 0,25/0,6/0,15.			

9.1.4. Расчетное количество людей, относящихся к группе М1, следует определять в соответствии с функциональным назначением здания, но не менее:

80% в зданиях дошкольных учреждений;

20% в зданиях гостиниц;

35% в многоквартирных жилых домах;

60% в зрелищных учреждениях с пребыванием детей (театр, кинотеатр);

70% в зданиях поликлиник и амбулаторий;

35% в остальных общественных зданиях, в которых возможно пребывание детей;

10% в остальных общественных зданиях без пребывания детей.

9.2. Требования к пожаробезопасным зонам

9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:

1 тип: помещение, выделенное конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, с подпором воздуха при пожаре непосредственно в помещение, либо в тамбур-шлюз на входе в указанное помещение, либо отделенное воздушной зоной, размещенной перед входом в указанное помещение;

2 тип: зона, расположенная на эксплуатируемой кровле, открытом балконе, лоджии, веранде или галерее;

3 тип: пожарный отсек или пожарная секция, имеющие самостоятельные эвакуационные пути, выделенные противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, обеспечивающими защиту людей от опасных факторов пожара во время пожара;

4 тип: лестничная клетка.

По мнению специалистов института, принимая во внимание пожарную опасность лифта, а также материал отделки купе кабины, размещение ПБЗ 4-го типа в объеме лестничной клетки с лифтами не допускается. (письмо ВНИИПО ИГ-117-880-13-4 от 19.04.2023) [549]

9.2.2. Пожаробезопасные зоны 1-го типа могут предусматриваться:

- в отдельных помещениях;

- в лифтовых холлах.

Пожаробезопасная зона должна выделяться от смежных помещений (коридоров, вестибюлей и прочее) противопожарными преградами с пределами огнестойкости не менее REI 120 для высотных зданий, не менее REI 60 для зданий I степени огнестойкости и не менее REI 45 для зданий II - IV степени огнестойкости с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 1-го типа в высотных зданиях и зданиях I степени огнестойкости и не ниже 2-го типа в

зданиях 11 - IV степени огнестойкости.

Ширина глухого простенка между окном помещения пожаробезопасной зоны и окнами смежных помещений должна предусматриваться не менее 2 м, за исключением окон лестничных клеток, коридоров, вестибюлей, холлов и фойе. Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями, как правило, не допускается размещать помещения иного функционального назначения.

Указанное требование означает, что непосредственно под (над) пожаробезопасными зонами могут быть размещены только холлы, вестибюли(фойе), лифтовые холлы и др. аналогичные помещения с ограниченным количеством горючей нагрузки. При размещении технических помещений, указанные помещения должны иметь категорию не выше В4. (письмо ВНИИПО иг-117-463-13-4 от 13.04.2021) [401]

Допускается располагать под и над помещениями пожаробезопасных зон помещения, в которых отсутствует пожарная нагрузка или пожарная нагрузка ограничена (лестничные клетки, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, санузлы, помещения категории В4 или Д и прочее).

Под помещением с ограниченной пожарной нагрузкой принимаем помещение с нагрузкой не более 180 МДж/м². В замечании выдаём вариант, чтобы в помещениях под и над ПБЗ предусмотрели пожарную нагрузку не более 180 МДж/м².

Подпор воздуха при пожаре в помещение пожаробезопасной зоны должен быть предусмотрен в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Подачу наружного воздуха непосредственно в помещения пожаробезопасных зон или в тамбур-шлюзы на входах в такие помещения следует предусматривать на этаже здания, где возник пожар. Выходы в указанные помещения не могут быть выполнены непосредственно из объемов атриумов и пассажей зданий. Расход наружного воздуха, подаваемого непосредственно в защищаемое помещение пожаробезопасной зоны, в том числе при его открытых дверях и с подогревом при закрытых дверях, а также величину избыточного давления в таком помещении при закрытых дверях следует определять и поддерживать согласно установленным требованиям СП 7.13130. Расход наружного воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз на входе в такое помещение, должен быть не менее требуемого для тамбур-шлюзов незадымляемых лестничных клеток типа НЗ по СП 7.13130. При этом подача наружного воздуха с подогревом непосредственно в помещение пожаробезопасной зоны не требуется.

При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле шахты лифтов должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре. В указанном лифтовом холле как минимум один из лифтов должен быть предназначен для транспортировки подразделений пожарной охраны и соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296.

При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая комбинация таких вариантов:

в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через коридор или воздушную зону;

на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную зону. При отсутствии противодымной защиты лестничной клетки на входе в нее на каждом из этажей следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не

ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку осуществляется через воздушную зону;

на лестницу 3-го типа непосредственно или через коридор. При этом такие лестницы допускается использовать для пожаробезопасных зон, размещенных не выше 5-го этажа, а ширина указанной лестницы должна предусматриваться не менее 1,5 м.

Коридор, указанный в настоящем пункте, должен отделяться от остальных частей здания противопожарными перегородками 1-го типа в зданиях 1 - III степеней огнестойкости, 2-го типа - в зданиях IV степени огнестойкости.

В соответствии с положениями данного пункта под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения. Таким образом непосредственно под (над) пожаробезопасными зонами могут быть размещены только холлы, вестибюли (фойе), лифтовые холлы. При этом в указанных пространствах должна отсутствовать горючая нагрузка. Позиция подтверждается [письмом МЧС](#).

Допускается функциональное совмещение тамбур-шлюза лестничной клетки и безопасной зоны в одном объёме, при соблюдении всех требований, предъявляемых к каждой из указанных зон. При таком размещении указанная зона будет относиться к пожаробезопасной зоне 1-го типа (письмо ВНИИПО от 15.05.24 ИГ-117-1065-13-4) [518]

9.2.3. Для пожаробезопасных зон 2-го типа должна быть обеспечена их незадымляемость. Наружные стены в местах примыкания пожаробезопасной зоны должны предусматриваться без проемов, за исключением проемов лестничной клетки и эвакуационных выходов.

Допускается устройство пожаробезопасных зон на открытых балконах лестничных клеток типа Н1, а также площадках открытых наружных лестниц 3-го типа, при обеспечении требуемых геометрических параметров эвакуационных путей и выходов.

9.2.4. Пожаробезопасные зоны следует предусматривать на всех этажах здания, куда обеспечивается доступ МГН группы М4, если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу).

9.2.5. Площадь пожаробезопасной зоны должна быть предусмотрена исходя из максимального количества людей, относящихся к МГН, для которых предусмотрена указанная зона, при условии возможности маневрирования. Площади горизонтальных проекций людей, относящихся к МГН различных групп, следует принимать в соответствии с [2].

Размещение мест для МГН группы М4 в пожаробезопасной зоне должно предусматриваться с учетом обеспечения доступа инвалидам к любому из них, при этом доступ не должен быть затруднен более чем одним соседним местом.

9.2.6. Тип используемой пожаробезопасной зоны для зданий конкретной функциональной пожарной опасности не ограничивается, за исключением пожаробезопасных зон 4-го типа, использование которых допускается только в зданиях класса Ф1.3 I – IV степеней огнестойкости, при обеспечении нормативного значения параметров эвакуационных путей и выходов с учетом размещения МГН на площадках лестничной клетки.

В зданиях класса Ф1.3 допускается предусматривать пожаробезопасные зоны 4-го типа на поэтажных площадках лестничных клеток, в том числе типа Л1 и Л2. При этом двери выходов с этажей на ЛК следует предусмотреть противопожарными 2-го типа. Дополнительных

требований к системе противодымной защиты для ЛК не предусматривается. (письмо ВНИИПО из-117-2073-13-4 от 02.11.2020 и ИВ – 117- 1090-13-4 от 04.03.2021) [400]

9.2.7. Устройство пожаробезопасных зон 4-го типа в лестничных клетках типа Л1 или Л2 допускается при устройстве входов на лестничные клетки через противопожарные дымогазонепроницаемые двери 1-го типа для зданий I и II степени огнестойкости и 2-го типа для зданий III и IV степени огнестойкости.

При этом в указанных лестничных клетках размещение пассажирских лифтов, предусмотренных в соответствии с пунктом 4.4.10, не допускается.

9.2.8. Места размещения МГН в пожаробезопасной зоне 3-го типа должны обозначаться соответствующими знаками в соответствии с ГОСТ Р 51671.

9.3. Требования к эвакуационным путям и выходам

9.3.1. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН, относящихся к группам М2 - М4, должны располагаться в непосредственной близости (не более 15 м) от выходов из помещений, за исключением зальных помещений зрелищных учреждений и модельных залов культовых зданий. Места нахождения МГН в здании, в том числе предельные этажи размещения, следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности для зданий конкретной функциональной пожарной опасности.

9.3.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек групп мобильности М2 - М4, НМ, НТ.

9.3.3. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений должна предусматриваться не менее 1,2 м в любом из следующих случаев:

при числе эвакуирующихся, относящихся к МГН групп М2 - М4, более 15 человек;

при нахождении в помещении более 5 человек, относящихся к группам НМ и НТ.

При нахождении в помещении людей, относящихся к группе М4, ширина эвакуационного выхода должна предусматриваться не менее 0,9 м, за исключением зданий класса Ф1.3.

9.3.4. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов должна предусматриваться не менее 1,2 м - для путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек групп М2, М3, либо предназначенных для эвакуации людей, относящихся к группе М4.

9.3.5. При проектировании пандусов для эвакуации МГН с третьего и выше этажей здания их следует выделять ограждающими конструкциями. Требования к указанным конструкциям должны соответствовать требованиям для лестничных клеток. Двери выходов на указанные пандусы должны предусматриваться с пределом огнестойкости не менее EI 30, а выходы на указанные пандусы в зданиях высотой менее 28 м должны предусматриваться через тамбур. Выход с пандуса должен вести непосредственно наружу и быть глухой противопожарной перегородкой от выходов из подвальной части здания.

9.3.6. С каждого этажа здания, предназначенного для размещения более 10 человек,

относящихся к МГН групп М4, НМ, НТ, следует предусматривать не менее двух выходов для эвакуации указанных граждан.

Для указанных граждан возможно только в ПБЗ, если нет возможности вывести по пандусам или по горизонтальным путям. В общем случае с этажа выше (ниже) 1-го должно быть два выхода в пбз для таких людей.

В рамках данного требования возможно и в одну зону сделать две двери, при соблюдении требований к расстояниям рассредоточенности (Письмо ВНИИПО от 22.12.25 №ИГ-117-2371-13-4 [606]).

9.3.7. Максимальное расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до эвакуационного выхода с этажа здания (в том числе в пожаробезопасную зону) следует определять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности для здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.

МГН на 2ом этаже и выше могут эвакуироваться только в зоны безопасности

9.3.8. При наличии устройств, обеспечивающих самозакрывание дверей, размещенных на путях эвакуации МГН, указанные устройства должны обеспечивать беспрепятственность их движения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

Дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, относящихся к группе мобильности М4, не должны иметь порогов высотой более 1,4 см.

9.3.9. В зрительных залах и зальных помещениях, классов и аудиторий не следует располагать места для МГН, передвигающихся на креслах-колясках группами численностью более трех в одном ряду, не разделенном проходами.

9.3.10. Утратил силу.

Приложение А

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ

Применение автоматических раздвижных дверей на путях эвакуации может быть допущено при соблюдении следующих ограничений:

- 1) Раздвижные полотна дверей при пожаре должны автоматически приводиться в открытое положение по сигналам системы автоматической пожарной сигнализации.
- 2) Раздвижные полотна дверей должны иметь функцию распахивания. Распахивание движущихся полотен должно предусматриваться в любом положении (в том числе промежуточном).
- 3) Применение дверей не допускается в помещениях, оборудованных системами противодымной защиты, эвакуационных лестничных клетках и других местах, в которых в соответствии с требованиями нормативных документов требуется автоматическое приведение дверей в исходное положение после открывания.
- 4) При необходимой ширине эвакуационных выходов более 2 м раздвижные двери должны дублироваться распашными дверями.
- 5) Усилие, необходимое для распахивания двери, не должно превышать величину усилия открывания обычной двери аналогичных размеров со стандартным устройством самозакрывания, а в зданиях учреждений с наличием особого контингента (МГН) должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, с целью беспрепятственного открытия дверей при пожаре.
- 6) Должны в полном объеме выполняться требования нормативных документов по пожарной безопасности в части устройства эвакуационных выходов через раздвижные двери (ширина, направление открывания двери, необходимость применения противопожарных дверей и т.п.).
- 7) Раздвижные полотна дверей должны быть обозначены соответствующими знаками безопасности согласно ГОСТ 12.4.026 и пиктограммами, указывающими способ и направление открывания двери.
- 8) Применение дверей не допускается для зданий детских дошкольных учреждений, а также зданий (частей зданий) классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф4.1 и в помещениях категорий А и Б.

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

[2] Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС России от 14 ноября 2022 г. № 1140.

УДК 614.841.33:006.354

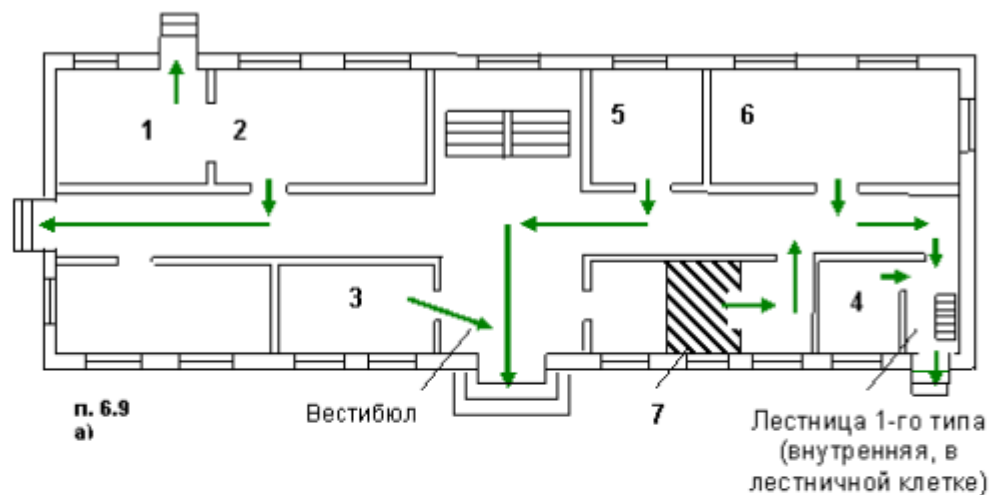
ОКС 13.220.01

Ключевые слова: эвакуация людей, эвакуационные пути, эвакуационные выходы, лестницы, лестничные клетки

Иллюстрация ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ

Часть 3

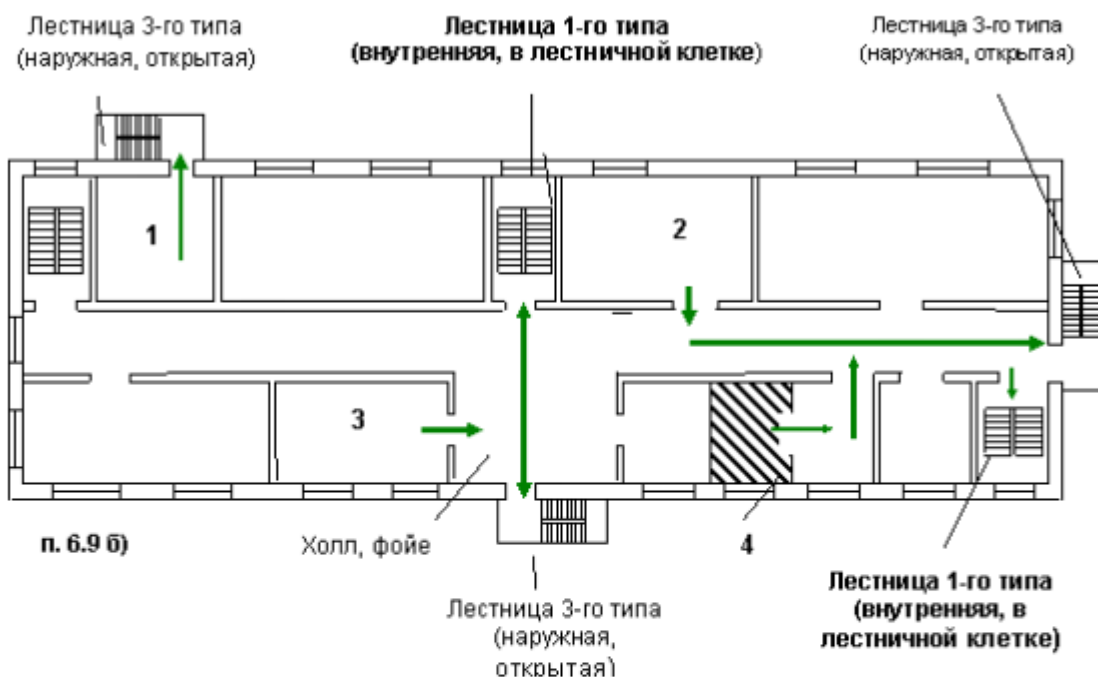
1-ый этаж



Номера маршрутов	Описание маршрута эвакуации из помещений первого наружу:
1	непосредственно;
2	через коридор;
3	через вестибюль (фойе);
4	через лестничную клетку;
5	через коридор и вестибюль (фойе);
6	через коридор и лестничную клетку;
7	в соседнее помещение (кроме помещения категории А и Б), обеспеченное эвакуационными выходами

Рис. 1а. Эвакуационные выходы из помещений 1-го этажа

Любой этаж, кроме первого



Номера маршрутов	Описание маршрута эвакуации
	из помещений любого этажа, кроме первого:
1	непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
2	в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
3	в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
4	в соседнее помещение (кроме помещения категории А и Б), обеспеченное эвакуационными выходами

Рис. 16. Эвакуационные выходы из помещений, расположенных на любых этажах, кроме 1-го.

Часть 14

Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

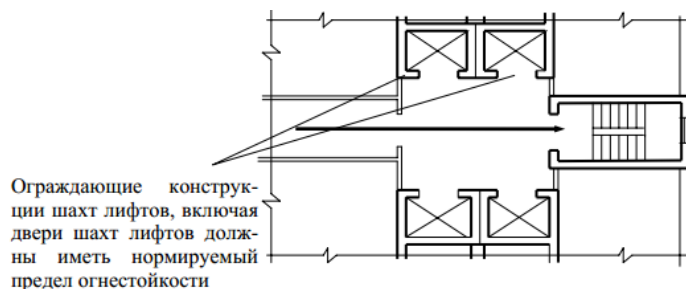


Рис. 1.13. Путь эвакуации через лифтовой холл

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;

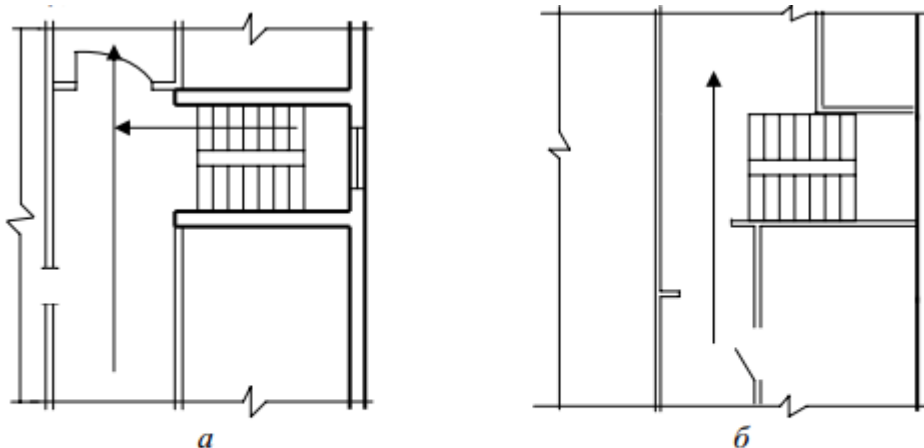


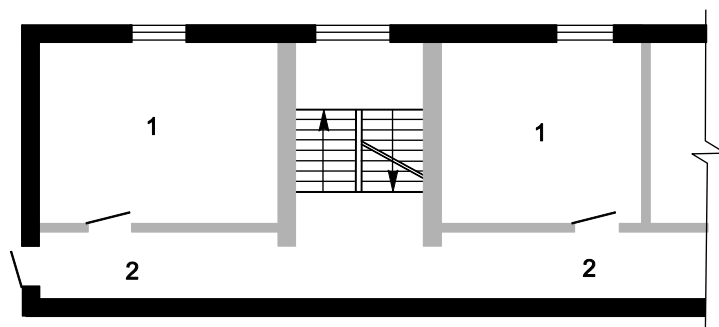
Рис. 1.14. Нарушения при проектировании путей эвакуации:
а – площадка лестничной клетки является частью коридора;
б – маршрут движения проходит через помещение, в котором расположена внутренняя открытая лестница, не являющаяся эвакуационной

3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей;

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами, за исключением случаев, указанных в частях 3 - 5 настоящей статьи.

Примеры неправильного устройства эвакуационных выходов



1 — помещение; 2 — коридор

Рисунок Д.1 — Устройство эвакуационного выхода из коридора через лестничную клетку, площадка которой является частью коридора

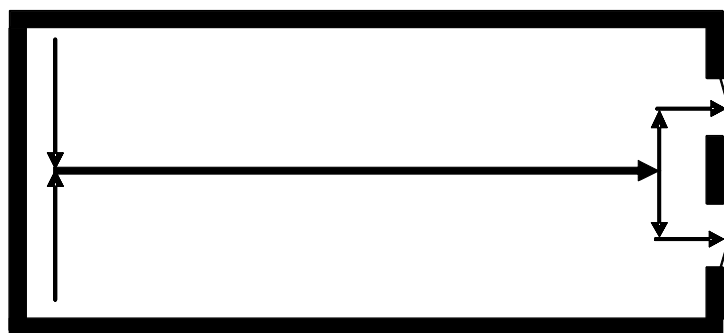


Рисунок Д.2 — Устройство эвакуационных выходов с нарушением требований
(в части их рассредоточения)

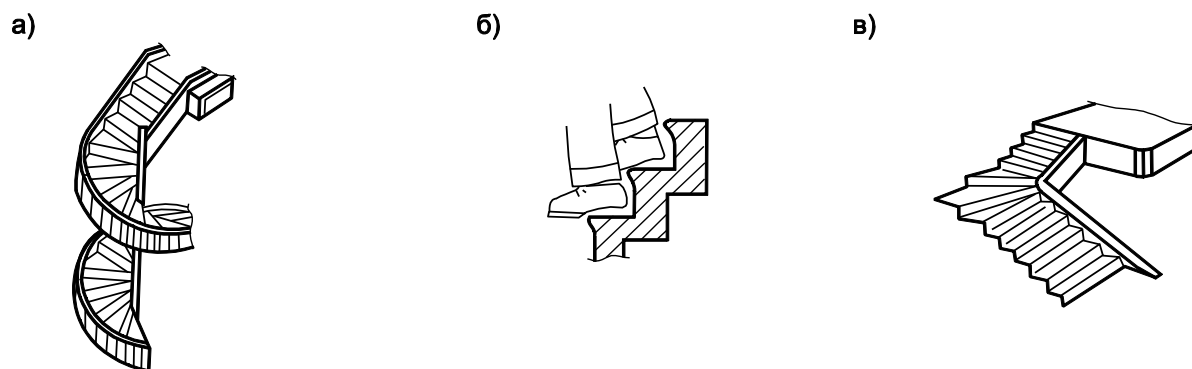


Рисунок Д.3 — Неправильное устройство эвакуационных лестниц:

а) винтовая лестница;

б) маленькая ширина проступи лестницы;

в) лестница с забежными ступенями

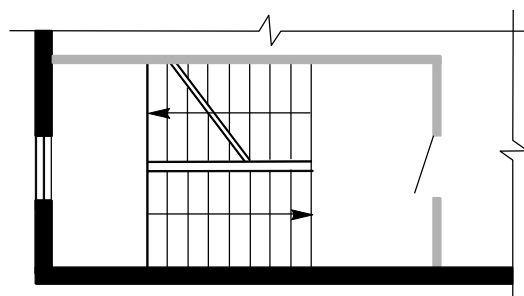


Рисунок Д.4 — Внутренние стены лестничной клетки не имеют требуемого предела огнестойкости

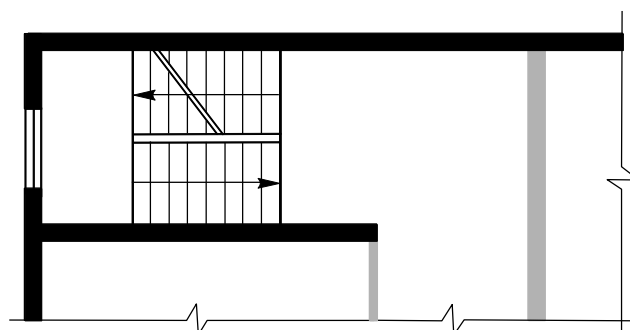
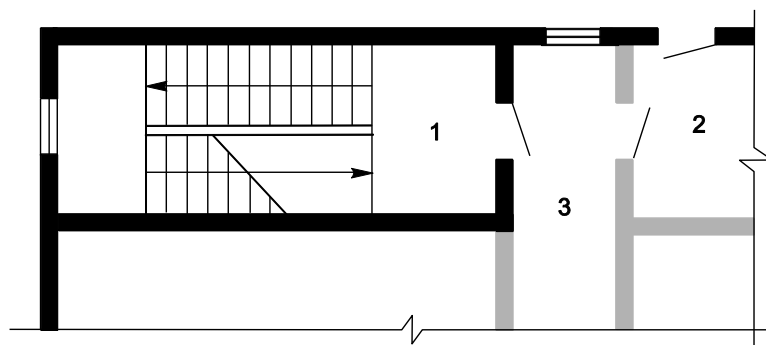
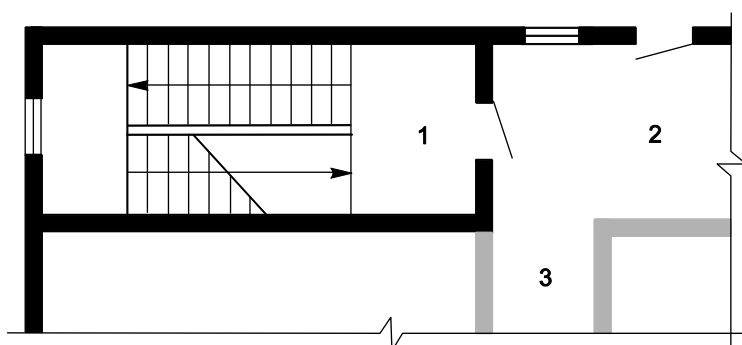


Рисунок Д.5 — Лестничная клетка не отделена от коридора стенами с нормируемым пределом огнестойкости и дверями



1 — лестничная клетка; 2 — вестибюль; 3 — коридор

Рисунок Д.6 — Выход из лестничной клетки выполнен не в вестибюль непосредственно (или наружу), а через коридор



1 — лестничная клетка; 2 — вестибюль; 3 — коридор

Рисунок Д.7 — Выход из лестничной клетки выполнен в вестибюль, не отделенный от коридора противопожарными перегородками с дверями

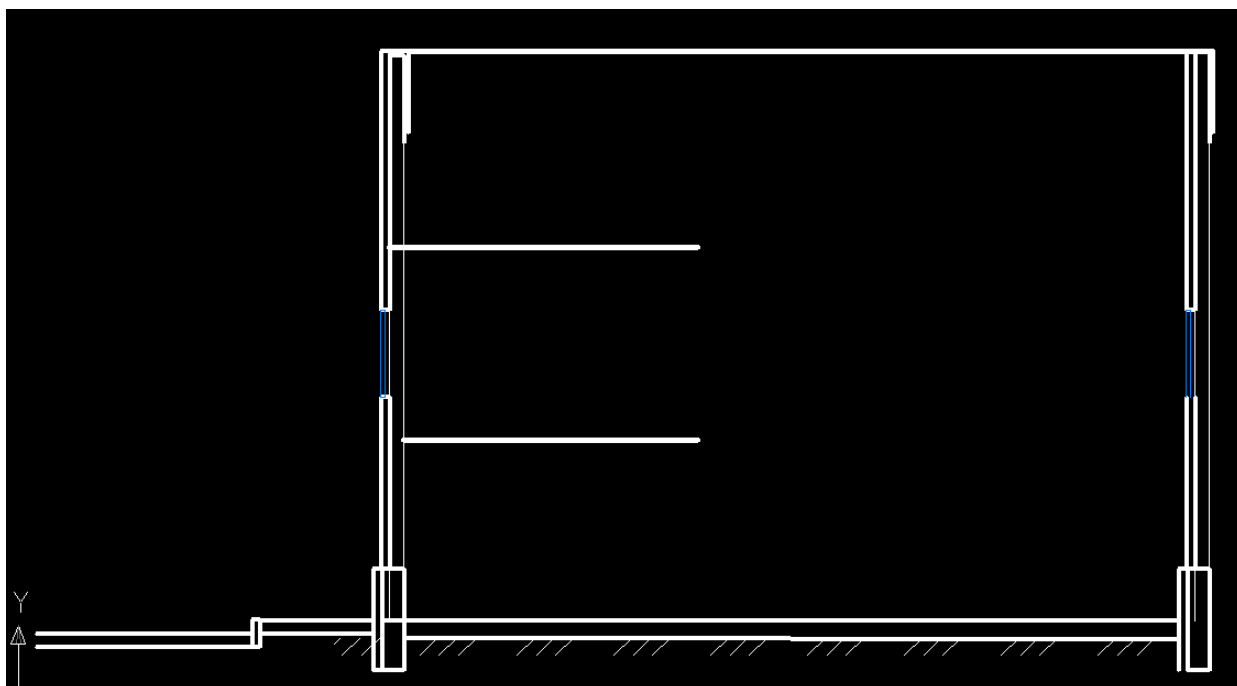
Достаточность требований СП 1.13130.2020 к путям эвакуации для обеспечения выполнения ст.53 ФЗ № 123-ФЗ подробно обсуждается в данном видеоматериале специалистов <https://morozoffk.ru/obuchenie/id5360/>

В соответствии с п. 2 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (приказ МЧС России №382 от 30 июня 2009г.), пути движения людей и выходы высотой менее 1,9 м и шириной менее 0,7 м при составлении расчетной схемы эвакуации не учитываются, за исключением случаев, установленных в нормативных документах по пожарной безопасности ([узнать случаи уменьшения параметров эвакуационных выходов здесь](#)).

Рис. 1 Антресоль



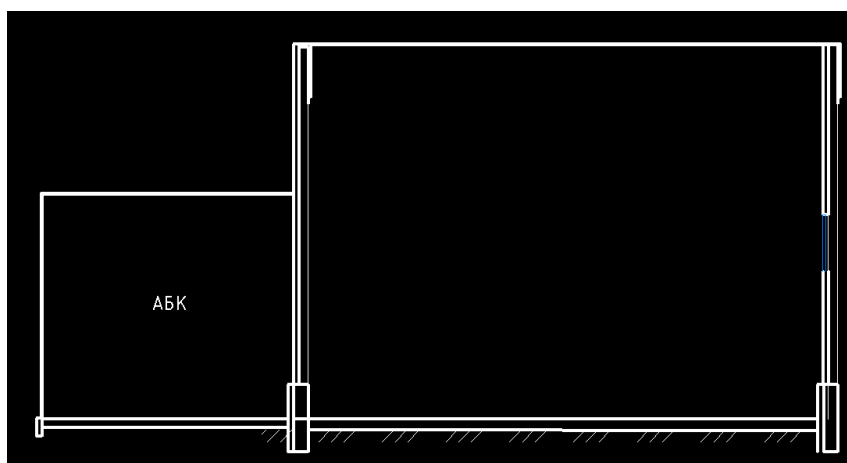
Рис. 2 Этажерка



Этажерка: Многоярусное каркасное сооружение (без стен), свободно стоящее в здании или вне его и предназначенное для размещения и обслуживания технологического и прочего оборудования.

Пристройка: Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами.

Рис. 3 Пристройка



Вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами (Только для производственных помещений).

Рис.4 Вставка по высоте

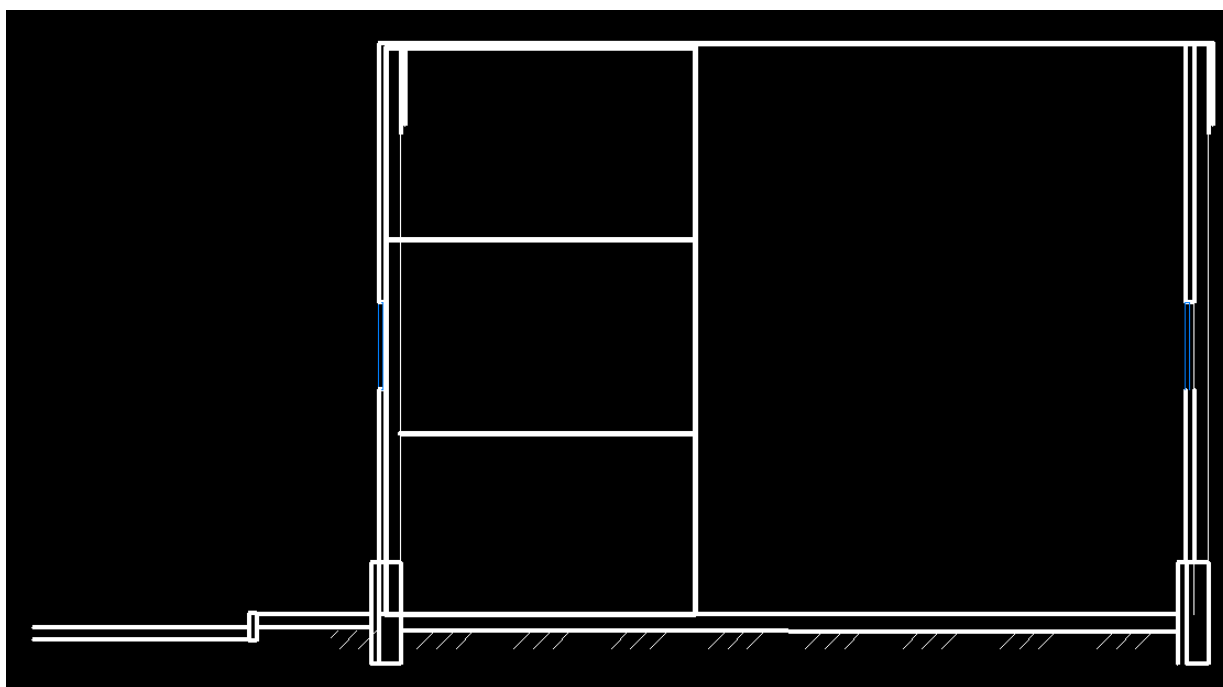


Рис. 5 Вставка по ширине

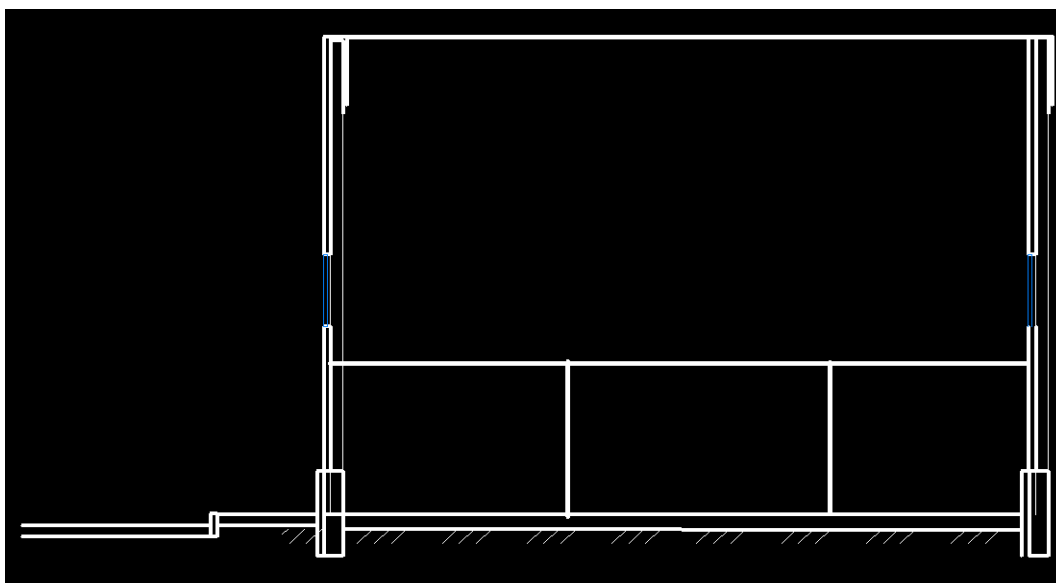


Рис. 6 Встройка по высоте

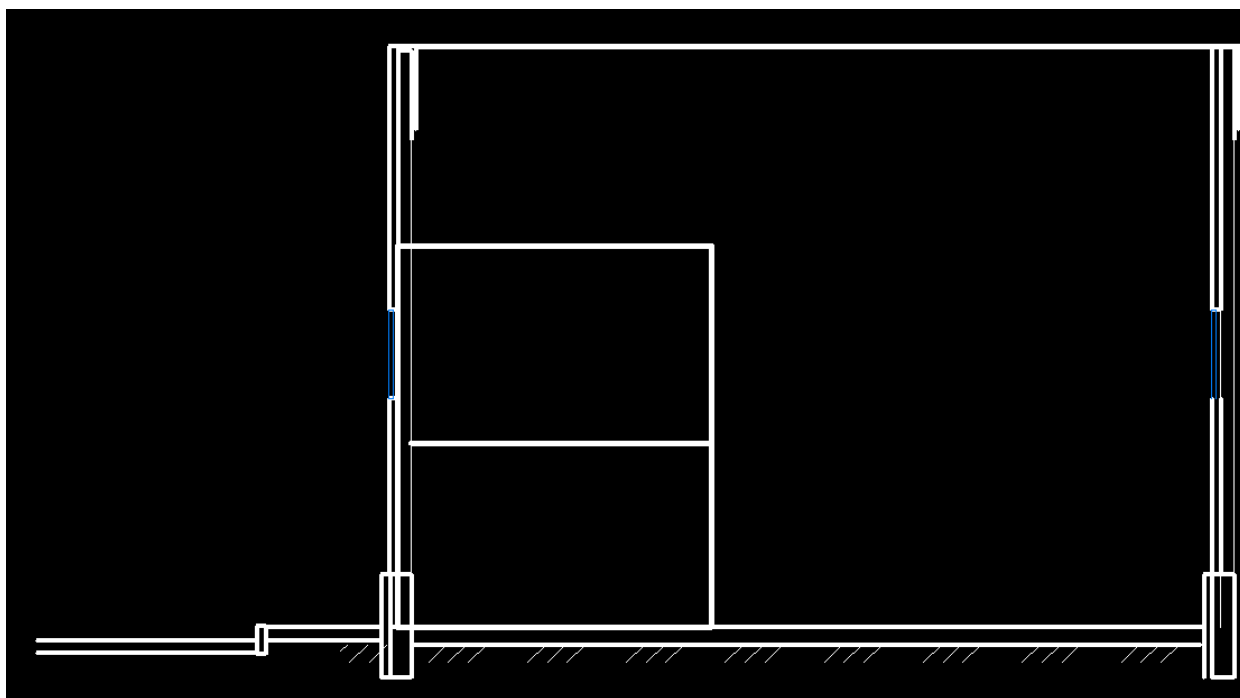
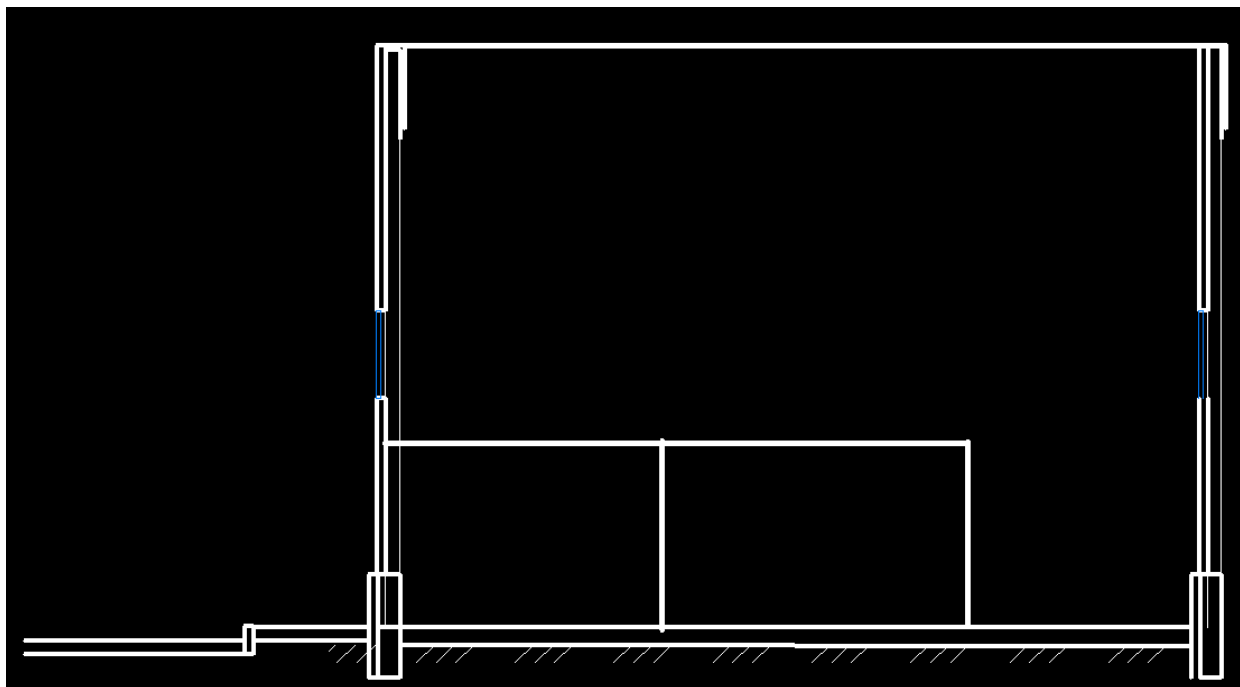


Рис. 7 Встройка по ширине



Список условных обозначений

В данном пособии приняты следующие условные обозначения:

ВНИИПО - ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России»;

ДНД - Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России;

ЛК – лестничная клетка;

СП – свод правил;

ФЗ – Федеральный закон.